

博士学位论文

水下单像素成像目标探测技术研究

作者姓名：霍春玲

指导教师：张达　研究员

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所

学位类别：工学博士

学科专业：光学工程

培养单位：中国科学院长春光学精密机械与物理研究所

2025 年 6 月

中国知网　https://www.cnki.net

Research on Target Detection Technology of Underwater Single Pixel Imaging

A dissertation submitted to

University of Chinese Academy of Sciences

in partial fulfillment of the requirement

for the degree of

Doctor of Philosophy

in Optical Engineering

By

Huo Chunling

Supervisor： Professor Zhang Da

Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics,

Chinese Academy of Sciences

June 2025

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

近年来，随着对海洋资源开发探索、水下环境生物监测、水下目标探测成像等方面的需求日益增加，对水下光学成像质量的要求也逐渐提高。由于水下环境复杂无规律，会导致光在水下具有明显的吸收和散射效应，从而使其传输过程中面临严重的衰减问题。传统 CCD 或 CMOS 阵列探测器的成像技术在水下环境成像有着成像质量不高、距离不够远、对比度下降、噪声大等问题，同时高分辨率阵列探测器成本较高。相比之下，单像素成像技术作为一种新型计算成像技术，具有成像系统结构简单，成本低，灵敏度高、抗干扰和抗噪声等优异特性，能够应对由于湍流、水中物质浓度、种类、大小不同造成的水下不稳定情况。但目前的单像素成像系统在复原目标图像时为保证成像分辨率，需要对与目标像素数成比例的数据量进行采集，这严重影响成像系统的成像时间，难以实现实时成像。为解决单像素成像技术在成像分辨率和成像时间的取舍问题以及水下图像噪声大的问题，本论文针对水下单像素成像方法和基于深度学习的水下图像去噪声展开研究，主要的研究工作如下：

对水下单像素成像时间较长的问题进行了深入研究，本论文将傅里叶域正则化（FDRI）单像素成像方法引入水下成像探测领域。将 FDRI 单像素成像方法应用于利用 Monte Carlo 方法建立的水下光传输模型中，以此来保证水下 FDRI 单像素成像数值计算的可靠性。研究结果表明，相比传统的单像素成像方法，水下 FDRI 单像素成像方法在成像质量在能够保持相同水平的情况下，系统采样次数对比傅里叶单像素成像方法可以降低 10 倍左右，显著缩短了成像时间。使用 22kHz 刷新率的数字微镜阵列（DMD），基本可以实现实时成像。

对水下图像存在噪声高的问题，本论文提出了一种基于混合注意力特征提取和高低频分解的图像去噪的深度学习算法（HHDNet），采用了独特的双分支网络架构，对于水下图像的去噪效果在多个噪声级别中均获得有效提升。首先分解输入图像为高低频分量，随后分别针对高频和低频部分进行噪声去除研究。针对高频部分，通过引入 Global Context Extractor（GCE）模型消除高频分量中大量的突变信号来恢复高频信息。针对低频部分，采用计算量较小的残差卷积单元进行恢复低频信息。经过大量实验验证，本论文的方法在真实图像去噪声、合成图像去噪声以及图像去模糊等任务上均展现出优越的性能，特别是在高斯噪声级别 Sigma=15 时，其峰值信噪比 PSNR 值达到了 31.554*dB*，结构相似度 SSIM 达到了 0.9421。相较于其它对比算法，HHDNet 在多个噪声级别去噪声效果均得到了提升，并且在计算效率上更胜一筹。

对 HHDNet 深度学习算法能否降低水下 FDRI 单像素成像图像的噪声进行了

中国知网 https://www.cnki.net

研究，结果表明该方法对水下 FDRI 单像素成像结果的去噪声优化效果十分显著。HHDNet 算法将 FDRI 成像图像的峰值信噪比 PSNR 和结构相似度 SSIM 大幅提升，有效保证了水下 FDRI 成像方法的最终效果，提高了其实际应用潜力和适用范围。

综上，本论文针对水下单像素成像效率低和成像噪声高的问题，提出了水下 FDRI 单像素成像方法结合基于混合注意力特征提取和高低频分解的图像去噪声算法的一种新的水下成像探测方式，显著提高了水下单像素成像效率和成像质量。

关键词：水下光学成像，单像素成像，傅里叶域正则化，深度学习，图像去噪

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

In recent years, with the increasing demand for Marine resource exploration, underwater environmental biological monitoring, underwater target detection and imaging, the quality of underwater optical imaging is gradually improved. Due to the complex and irregular underwater environment, light will have obvious absorption and scattering effects in the water, so that it faces serious attenuation problems in the transmission process. The imaging technology of traditional CCD or CMOS array detector in underwater environment imaging has problems such as low image quality, not far enough distance, contrast reduction, high noise, and high cost of high-resolution array detector. In contrast, as a new computational imaging technology, single-pixel imaging technology has the advantages of simple imaging system structure, low cost, high sensitivity, anti-interference and anti-noise and other excellent characteristics, which can deal with underwater instability caused by turbulence, different concentrations, types and sizes of substances in water. However, the current single-pixel imaging system needs to collect the amount of data proportional to the number of target pixels to ensure the imaging resolution when restoring the target image, which seriously affects the imaging time of the imaging system and makes it difficult to achieve real-time imaging. In order to solve the problem of choosing between imaging resolution and imaging time of single pixel imaging technology and the problem of high noise of underwater images, this paper studies underwater single pixel imaging methods and underwater image noise removal based on deep learning. The main research work are as follows:

An in-depth study was conducted on the problem of long underwater single-pixel imaging time. In this paper, the Fourier Domain Regularization (FDRI) single-pixel imaging method is introduced into the field of underwater imaging detection. The FDRI single-pixel imaging method is applied to the underwater light transmission model established by the Monte Carlo method to ensure the reliability of the numerical calculation of underwater FDRI single-pixel imaging. The research results show that, compared with the traditional single-pixel imaging method, the underwater FDRI single-pixel imaging method can reduce the number of system sampling by about 10 times compared with the Fourier single-pixel imaging method while maintaining the same level of imaging quality, significantly shortening the imaging time. Real-time imaging can basically be achieved by using a digital micromirror array (DMD) with a 22kHz refresh rate.

For the problem of high noise in underwater images, this paper proposes a deep learning algorithm (HHDNet) for image denoising based on hybrid attention feature extraction and high and low frequency decomposition. It adopts a unique dual-branch network architecture, and the denoising effect of underwater images has been

中国知网 https://www.cnki.net

effectively improved at multiple noise levels. Firstly, the input image is decomposed into high and low frequency components. Then, noise removal studies are conducted respectively for the high and low frequency parts. For the high-frequency part, the high-frequency information is restored by introducing the Global Context Extractor (GCE) model to eliminate a large number of mutant signals in the high-frequency components. For the low-frequency part, residual convolution units with smaller computational complexity are adopted to restore the low-frequency information. After a large number of experimental verifications, the method in this paper has demonstrated superior performance in tasks such as real image denoising, synthetic image denoising, and image deblurring. Especially when the Gaussian noise level Sigma=15, its peak signal-to-noise ratio (PSNR) value reaches 31.554dB, and the structural similarity SSIM reaches 0.9421. Compared with other comparison algorithms, HHDNet has improved the noise reduction effect at multiple noise levels and is superior in computational efficiency.

The ability of the HHDNet deep learning algorithm to reduce the noise of underwater FDRI single-pixel imaging images was studied. The results show that this method has a very significant noise reduction and optimization effect on underwater FDRI single-pixel imaging results. The HHDNet algorithm significantly improves the peak signal-to-noise ratio (PSNR) and structural similarity Index Measure (SSIM) of FDRI imaging images, effectively ensuring the final effect of the underwater FDRI imaging method and enhancing its practical application potential and scope.

In conclusion, in order to solve the problems of low efficiency and high imaging noise of underwater single-pixel imaging, this paper proposes a new underwater imaging detection method combining the underwater FDRI single-pixel imaging method with the image noise removal algorithm based on hybrid attention feature extraction and high and low frequency decomposition, which significantly improves the efficiency and imaging quality of underwater single-pixel imaging.

Key Words: Underwater optical imaging, Single pixel imaging, Fourier domain regularization, Deep learning, Image denoising

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 课题研究背景及意义.....1
1.2 水下成像技术研究进展与现状分析.....3
1.2.1 水下成像技术研究进展.....3
1.2.2 水下成像技术现状分析.....8
1.3 水下单像素成像技术研究进展与现状分析.....9
1.3.1 单像素成像技术研究进展与现状分析.....10
1.3.2 水下单像素成像技术研究进展与现状分析.....16
1.4 本论文研究内容和章节安排.....20
第 2 章 单像素成像理论基础.....23
2.1 鬼成像理论基础.....23
2.1.1 一阶关联和二阶关联理论.....23
2.1.2 鬼成像系统成像原理.....26
2.2 单像素成像理论基础.....29
2.2.1 傅里叶单像素成像理论.....30
2.2.2 哈达玛单像素成像理论.....33
2.3 傅里叶域正则化单像素成像理论.....35
2.3.1 压缩感知理论.....36
2.3.2 傅里叶域正则化单像素成像理论.....38
2.4 图像质量评价.....41
2.5 本章小结.....43
第 3 章 单像素成像技术研究.....45
3.1 鬼成像理论的数值计算与分析.....45
3.2 单像素成像技术的数值计算与分析.....46
3.3 FDRI 成像理论的数值计算与分析.....48
3.3.1 建立测量矩阵.....48
3.3.2 FDRI 成像方法的数值计算.....50
3.4 不同成像方法性能比较.....53
3.5 本章小结.....55
第 4 章 基于 Monte Carlo 方法的水下单像素成像技术研究.....57
4.1 水下光传输规律.....57
4.1.1 水体的光学特性.....57
4.1.2 光子在水体中的传输.....60
4.2 Monte Carlo 方法.....62

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.1 Monte Carlo 方法基本思想 62
4.2.2 Monte Carlo 方法模型建立步骤 64
4.3 基于 Monte Carlo 方法建立水下光传输模型 64
4.3.1 散射相函数 64
4.3.2 建立水下光传输模型 67
4.4 水下傅里叶域正则化单像素成像系统的数值计算与仿真实验分析 71
4.4.1 水下傅里叶域正则化单像素仿真成像实验结果 71
4.4.2 不同水下单像素成像方法对比 73
4.5 本章小结 75
第 5 章 水下傅里叶域正则化单像素成像图像的去噪研究 77
5.1 深度学习与图像去噪 77
5.2 基于混合注意力特征提取和高低频分解的图像去噪算法 80
5.2.1 网络结构 80
5.2.2 高低频分解模块 81
5.2.3 Global Context Extractor 82
5.2.4 Residual Block 86
5.3 实验结果与分析 87
5.3.1 实验结果评价指标 87
5.3.2 HHDNet 参数确定实验结果 89
5.3.3 实验结果与分析 92
5.4 水下傅里叶域正则化单像素成像方法去噪研究 99
5.5 本章小结 101
第 6 章 总结与展望 103
6.1 论文工作总结 103
6.2 论文创新点 104
6.3 研究展望 104
参考文献 105

中国知网 https://www.cnki.net

图目录

图 1-1 距离选通成像原理图.....3
图 1-2 LUCIE 三代成像设备.....4
图 1-3 激光线扫描成像原理图.....4
图 1-4 机载激光探测雷达.....5
图 1-5 水下主动式偏振成像物理模型.....5
图 1-6 不同浑浊水体中的复原结果.....6
图 1-7 结构光成像系统原理图.....6
图 1-8 水下自主作业机器人搭载结构光装置.....7
图 1-9 字符重建结果.....8
图 1-10 基于纠缠光子对的鬼成像实验图.....10
图 1-11 计算鬼成像实验图.....11
图 1-12 不同采样率的实验结果.....11
图 1-13 两种不同成像结构示意图.....12
图 1-14 常见空间光调制器.....13
图 1-15 傅里叶单像成像实验装置.....14
图 1-16 单像素 3D 成像系统.....15
图 1-17 近场单像素太赫兹成像示意图.....15
图 1-18 赝热光鬼成像示意图.....16
图 1-19 各方法在不同水浊度条件下的重建结果.....17
图 1-20 哈达玛单像素成像系统的实验设置.....18
图 1-21 不同成像系统随着水中浑浊度增加的对比.....18
图 1-22 CS-SRCNN 网络结构.....19
图 2-1 杨氏双缝干涉示意图.....23
图 2-2 赝热光鬼成像系统原理图.....26
图 2-3 计算鬼成像系统原理图.....27
图 2-4 DMD 示意图.....28

中国知网 https://www.cnki.net

图 2-5 差分鬼成像示意图.....29
图 2-6 二维傅里叶变换示意图[6].....30
图 2-7 四步相移傅里叶与三步相移傅里叶单像素成像示意图.....32
图 2-8 哈达玛单像素成像示意图.....34
图 2-9 压缩感知原理图.....36
图 2-10 不同参数 μ 下的滤波器分布图.....41
图 3-1 GI 和 DGI 复原图像.....45
图 3-2 目标的傅里叶谱和哈达玛谱.....47
图 3-3 FSI 和 HSI 复原图像.....47
图 3-4 不同采样率下 FSI 的复原图像.....48
图 3-5 哈达玛矩阵及其散斑示意图[112].....49
图 3-6 离散余弦矩阵及其散斑示意图.....50
图 3-7 FDRI 投影数据库部分图像.....50
图 3-8 FDRI 成像系统示意图.....51
图 3-9 不同 μ 取值的 FDRI 重建图像.....51
图 3-10 μ 与 FDRI 重建图像质量的关系.....51
图 3-11 测量矩阵是否二值化的 FDRI 重建图像.....52
图 3-12 FDRI 高分辨率成像结果.....52
图 3-13 Lena 图像在 10%、20% 以及 30% 的采样率下的测试结果..53
图 3-14 不同低采样率条件下的 PSNR 曲线.....54
图 4-1 不同类型海水的分布.....60
图 4-2 不同水体光谱吸收系数图.....61
图 4-3 概率分析示意图.....63
图 4-4 *g* 取值不同下的 H-G 相函数.....67
图 4-5 光子的运动轨迹示意图.....68
图 4-6 Monte Carlo 模拟流程图.....70
图 4-7 水下不同运动距离的光子分布.....71
图 4-8 水下 FDRI 成像系统示意图.....72
图 4-9 水下 FDRI 成像复原图.....72

中国知网 https://www.cnki.net

图 4-10 水下反射式 FDRI 成像系统示意图.....73
图 4-11 水下反射式 FDRI 不同距离的成像结果.....73
图 4-12 不同方法水下 5 米成像结果.....74
图 4-13 相同采样率下不同方法的成像结果.....74
图 4-14 不同距离下不同方法的成像结果.....75
图 5-1 HHDNet 网络结构图.....81
图 5-2 GCE 网络结构图.....83
图 5-3 混合注意力模块结构图.....84
图 5-4 残差学习模块.....86
图 5-5 URPC2019 数据集的部分图像.....87
图 5-6 不同算法在 Sigma=15 时的去噪结果.....95
图 5-7 Sigma = 15 时的误差图(预测与实际情况之间的差异和误差分布).....96
图 5-8 不同算法在 Sigma=50 时的去噪结果.....97
图 5-9 Sigma = 50 时的误差图(预测与实际情况之间的差异和误差分布).....98
图 5-10 MNIST 数据集的部分图像.....99
图 5-11 水下 FDRI 图像和 HHDNet 处理后图像.....99
图 5-12 水下 5 米、10 米 FDRI 图像和 HHDNet 处理后图像.....100

中国知网 https://www.cnki.net

表目录

表格 1-1 各种水下成像技术对比.....9
表格 1-2 常用空间光调制器对比.....13
表格 1-3 不同单像素重建方法与基于深度学习的方法总结.....19
表格 3-1 GI 和 DGI 不同采样率的成像结果.....46
表格 3-2 FDRI 与 FSI 不同采样率下 PSNR 结果.....54
表格 4-1 水体固有光学特性典型参数.....58
表格 4-2 三种典型水体的光学特性参数.....65
表格 4-3 不同距离下不同方法的峰值信噪比 PSNR.....75
表格 5-1 几种高低频分离方法的推理时间比较.....89
表格 5-2 HHDNet 在不同噪声水平下的平均 UCIQE 和 UIQM 的消融实验.....90
表格 5-3 HHDNet 在不同噪声水平下的平均 PSNR 和 SSIM 的消融实验.....90
表格 5-4 HHDNet 在不同高斯模糊核和不同噪声水平下的平均 UCIQE 和 UIQM.....91
表格 5-5 HHDNet 在不同高斯模糊核和不同噪声水平下的平均 PSNR 和 SSIM.....91
表格 5-6 不同算法在不同噪声水平的 UCIQE 和 UIQM 值.....92
表格 5-7 不同算法在不同噪声水平的 PSNR 和 SSIM 值.....93
表格 5-8 HHDNet 与其它算法的模型参数和误差比较.....94
表格 5-9 水下 5 米、10 米 FDRI 图像和 HHDNet 处理后图像的 PSNR 和 SSIM.....101

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

随着全球人口数量和资源消耗的增加，各种能源在各个国家的发展中占据着重要地位，占地球表面积70%以上的海洋资源就更是各国着重发掘探索和开发利用的首要目标。海洋里蕴藏着大量丰富又种类繁多的宝贵资源，比如石油、天然气、金属矿物等矿产资源、鱼虾贝藻等海洋生物资源、以及食盐等化学资源。我国的领海面积十分广阔，同时拥有许多沿海城市和岛屿，这对海洋资源的开发利用来说是有一定优势的。但是，海洋资源的勘探和利用不是一蹴而就的，它不仅需要各种技术和设备支持，还需要大量的金钱和漫长的时间。相比于欧美国家对海洋资源的深入研究和发展，我国的技术研究起步较晚，仍有许多问题和技术难题亟待解决。在这样的背景下，国家也出台了相关的政策来支持和规范海洋研究，海洋的研究对我国的民生经济和军事等都意义深远。发展海洋经济，建设海洋强国，是我国今后发展建设的重要战略目标[1]。

想要实现对海洋的开发利用，首先要能够观察认知海洋。水下机器人是海洋资源开发利用不可缺少的核心设备，机器人能够凭借探测信息进行自主水下工程作业，除了智能化水平，拥有先进的探测系统更是关键问题。水下成像技术对于水下探测是一种非常有效的手段，水下成像技术能够直接有效地探测水下环境，大力研究发展水下成像技术为水下目标探测识别、水下地貌成像、水下资源勘探、水下生物监测[2]和水下军事应用等方面提供了巨大帮助，具有重要战略意义。目前发展研究比较成熟的水下成像技术主要是声呐技术和光学技术[3]。声呐技术在探测和搜索定位远距离、大范围的目标时，优势明显，但是成像分辨率较低，不能满足需要清晰成像的需求，应用范围有限。光学成像技术可以获得分辨率较高的图像，进而可以快速直观地获取目标更多的细节信息。因此，水下光学成像技术成为国内外热点研究问题之一。

水下环境成像与大气环境成像十分不同，水下的环境比较复杂，海水中的浮游生物和悬浮颗粒物、海洋湍流、海水温度等都对水下成像有着严重影响。同时水体特殊的吸收和散射效应，使得光的衰减严重，传播距离有限，造成水下成像模糊、对比度低、成像距离不够等问题。此外，随着水下成像技术的应用范围扩大和应用程度提高，人们对成像系统的指标要求也越来越高，如何提

中国知网 https://www.cnki.net

高成像质量逐渐成为水下成像技术主要研究的难题。传统的水下光学成像技术使用的探测器感光元件大多是电荷耦合器件（Charge Coupled Device，CCD）和互补金属氧化物半导体（Complementary Metal-Oxide Semiconductor，CMOS），已经可以实现上亿级别像素数量的成像，日常所见的手机摄像头和数码相机等都采用了 CCD 或者 CMOS。但是，在水体特殊的成像环境下，由于水体的吸收和散射，成像系统的探测距离越远，光照强度越低，甚至低于阵列探测器的阈值，使其无法正常使用；而提高照明光强度又会带来强散射，带来更多噪声，使成像质量与成像距离无法兼顾。

单像素成像（Single Pixel Imaging, SPI ）[4]作为一种新颖的成像方式，利用不带有空间分辨能力的桶探测器对目标信息进行采集，再通过计算完成目标图像的重建。单像素探测器具有灵敏度高、响应速度快、暗电流低等特点，可以一定程度克服水下成像的困难，很适合用于水下特殊环境的成像。现有的使用单像素探测器成像的主要技术有鬼成像（Ghost Imaging, GI）技术[5]、傅里叶单像素成像（Fourier Single Pixel Imaging, FSI）技术[6]、哈达玛单像素成像（Hadamard Single Pixel Imaging, HSI）技术[7]、三维单像素成像技术[8]、压缩感知单像素成像技术、深度学习单像素成像技术等。2015 年，华中科技大学研究团队[9]完成了水下鬼成像的数值模拟和实验验证，研究表明图像信噪比与采样次数之间有着正比例关系。2017 年，西安交通大学研究团队[10]进行水下鬼成像实验，成像结果虽然受到浑浊度的影响，但是其分辨能力和抗干扰能力较强。因此，水下单像素成像方法给解决水下成像难题带来曙光。水下单像素成像在海洋资源探测、水下救援、军事应用方面都有着巨大应用价值和前景。本论文将一种新型的单像素成像方法应用于水下环境，该成像系统具有成像速度快、分辨率较高的特点，研究其在不同水质环境的成像质量以及抗散射能力。同时，设计透射式和反射式两种成像系统，探讨其进一步实际应用的可能性，为水下目标成像探测、水下地貌成像、国防军事应用等提供新的思路方法。随后又进行水下图像处理技术研究，利用深度学习方法，提出基于混合注意力特征提取和高低频分解的图像去噪算法，进一步对水下图像去噪去模糊，使成像系统能够实现高质量的成像，对水下成像技术发展和进一步工程应用等具有一定程度的价值。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 水下成像技术研究进展与现状分析

水下成像技术多年发展研究至今，目前研究比较广泛且较为成熟的技术，包括水下距离选通成像技术[11]、水下激光线扫描成像技术[12]、水下偏振光成像技术[13]、水下结构光成像技术[14]、水下鬼成像技术[15]以及水下图像增强技术[16]、水下计算成像技术[17]、水下单像素成像技术[18]、基于深度学习水下成像技术[19]等一系列研究方法和手段。这些技术在图像质量、成像距离、目标信息获取、抗噪声抗干扰等方面各有优势，可以针对不同的目标成像指标需求，选择不同的成像技术方法，还可以各个技术之间互相借鉴融合来获取更高的成像指标。根据光源的不同，又有主动式照明成像系统和被动式成像系统。近年来，水下成像技术迅速发展，受到众多研究者们的青睐，已经开展了多种多样的研究工作。

1.2.1 水下成像技术研究进展

水下距离选通技术是在时间上抑制后向散射的影响，通过脉冲激光器和控制快门接收特定区域范围内反射回来的光。通过距离和时间来控制接收器的接收光，只有目标反射光回来时快门才打开，从而减少接收器探测到的后向散射并提高信噪比，但是并不能完全消除后向散射光的影响。同时，该成像技术的图像分辨率受到激光器脉冲宽度和控制快门的时间宽度限制。其工作原理如图 1-1 所示[20]，由于该技术在后向散射消除上的优异表现，各个国家研究者众多。

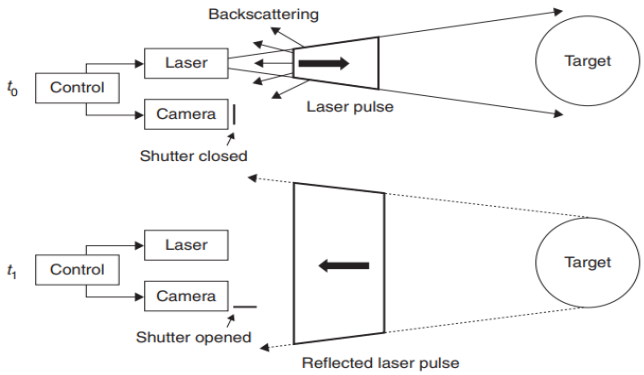


图 1-1 距离选通成像原理图[20]

Figure 1-1 Schematic of range-gated imaging[20]

目前比较典型的案例之一是加拿大研制的 LUCIE 成像系统[21]，从 1990 年开始经过 30 多年的研发已经发展到第三代设备。实物外观图如图 1-2 所示，三代设备在性能、体积、能耗等方面不断优化，重量从 300kg 降低到 5kg，实现更加便携的手持功能，可以在许多领域使用。1994 年美国一家公司研发出 See Ray 可手持的成像设备[22]，可以识别距离为 6.4 倍衰减长度的目标。此外，新加坡、法国、瑞典、丹麦等国也在水下距离选通成像的研究上有所建树。国内的研究起步较晚，由于成像设备研究成本较高，多数的研究在图像增强去噪去雾、三

中国知网 https://www.cnki.net

维成像[23]等方面进行研究。北京理工大学[24]成功研制出纳秒级控制快门器件，可以提高成像精度。水下距离选通系统存在时间与空间的映射关系，因此可以进行三维成像。王新伟[25]等人针对水下散射干扰等问题开展了水下二维三维去噪等技术研究。

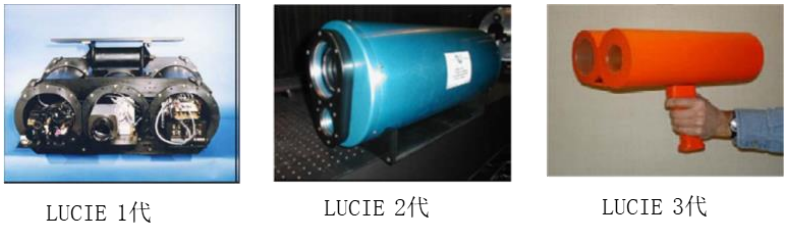


图 1-2 LUCIE 三代成像设备[21]

Figure 1-2 Three generation imaging equipment of LUCIE[21]

水下激光线扫描技术是在空间上抑制后向散射的影响，由于激光器和探测器都是窄视场，激光器发出的准直激光发生散射产生的后向散射光很难被窄视场探测器接收，再经过对目标区域扫描即可获得目标图像，具有成像精度高的优点，同时还可以一定程度上提高系统成像距离[26]，工作原理如图 1-3 所示。水下激光线扫描成像技术可以达到 10 倍衰减长度以上的探测距离，但是由于扫描目标成像区域问题，成像时间相对较长，同时成本较高。

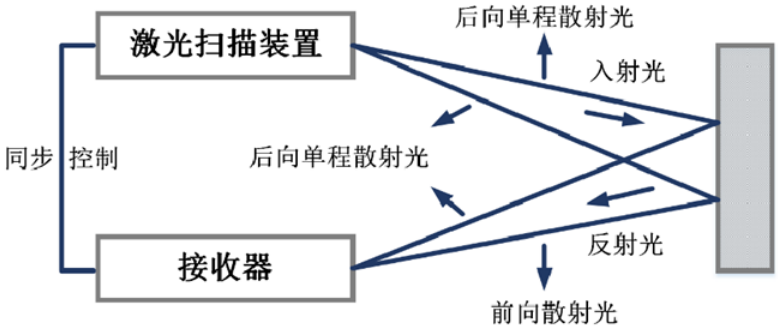
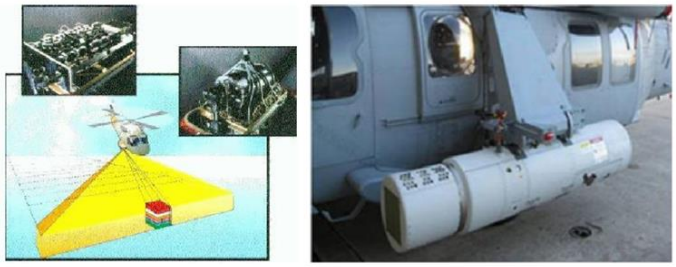


图 1-3 激光线扫描成像原理图

Figure 1-3 Schematic of laser line scan imaging

比较具有代表性的是由美国 Westinghouse 公司研发的 SM2000 同步扫描成像系统，成像距离最高可达 45 米[27]。美国另一家公司 Kaman 研制的水雷激光探测雷达“魔灯”可在海面高度 120~460 米范围内的高度飞行，对浅水区域进行探测，深度最高可达到 60 米。随后研制的另一款机载激光探测雷达 ALMDS，可以搭载在直升机上以 60 节速度探测大约 12.2 米以下水域的水雷，如图 1-4 所示。由于较高的研发成本，国内对激光线扫描成像系统的研究不多，北京科技大学[3]搭建了激光线扫描成像系统，研究波面形状及其校正技术。

中国知网 https://www.cnki.net



（a）“魔灯”探测激光雷达　　（b）ALMDS机载激光探测雷达

图 1-4 机载激光探测雷达[28]

Figure 1-4 Airborne laser detection radar[28]

水下偏振成像技术是研究光波在水中传播的偏振态变化规律，利用目标反射光与背景噪声的偏振差异来进行图像复原，通过抑制散射光、降低背景噪声干扰来提升成像质量，同时获得的信息更多，包括偏振度、偏振角、表面粗糙度等。目前主要有水下主动式（主动照明）和被动式（自然光）偏振成像、水下偏振差分成像、基于深度学习偏振成像等方法，国内外对水下偏振成像进行了大量的研究。光的偏振性质开始是在生物组织诊断[29]上可以发挥作用，水体和生物组织都可以作为一种散射介质，因此，将偏振成像应用在水下进行目标探测是有可能的，随后也进行了理论分析和实验验证[30-31]。深海区由于没有自然光照，更适合主动式偏振成像，最早由 Treibitz 等人[32]在 2009 年提出，其物理模型如图 1-5 所示。2018 年，Liu 等人[33]提出一种高浑浊条件下的偏振成像系统，研究表明随着浑浊度增加，红色光源具有更好的成像效果，如图 1-6 所示。

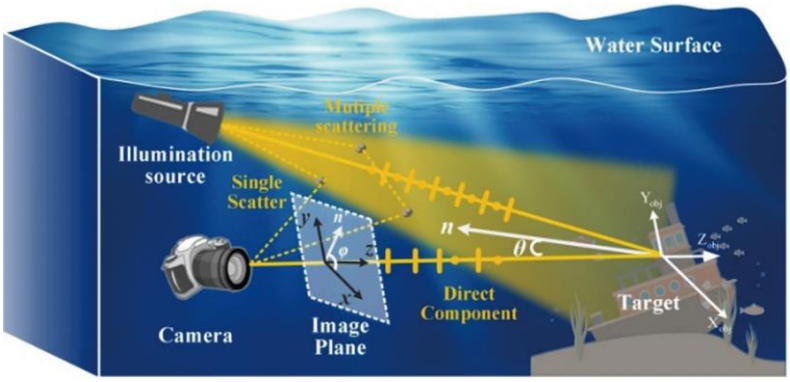


图 1-5 水下主动式偏振成像物理模型[32]

Figure 1-5 Physical model of underwater active polarization imaging[32]

光照条件好的情况更适合使用被动式偏振成像技术，可以避免主动光与自然光重叠采集，使偏振信息更精确。2017 年，天津大学[34]利用被动式偏振成像技术，由目标的偏振信息进行透射比修正。水下偏振成像技术因其设备简单，成像质量高、成本低等特点，在水下目标探测、水下救援、水下军事应用等方面作用突出。

中国知网 https://www.cnki.net

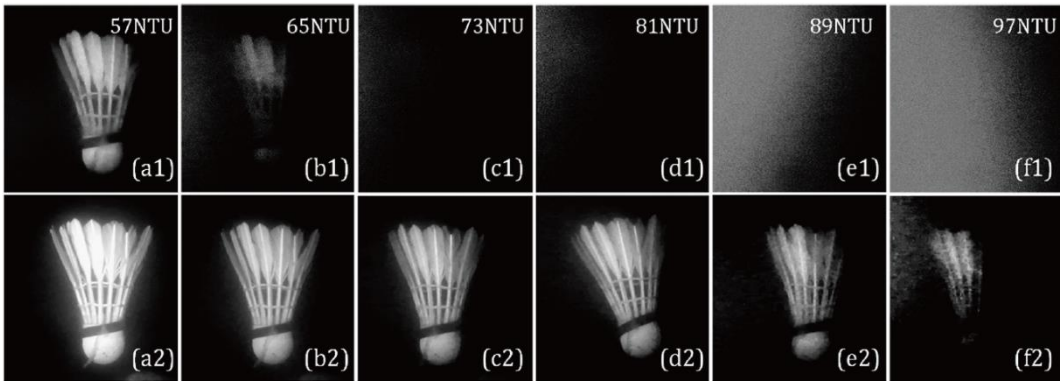


图 1-6 不同浑浊水体中的复原结果[33]

Figure 1-6 Recovered results in water with gradually varied turbidity[33]

注：(a1)~(f1)采用蓝光照明； (a2)~(f2)采用 Liu 等人所提方法。

前文的方法获得的都是二维图像，很多时候成像系统要能够获取目标的深度信息，即可以进行三维成像。常见的三维成像技术包括结构光三维成像技术、双目立体视觉结构光成像技术[35]、飞行时间（time-of-flight，ToF）三维成像技术[36]。水下结构光成像技术是使用投影设备投出散斑、条纹、随机矩阵等结构光，通过探测器接收到的结构光发生的形变，进行图像重构，如图 1-7 所示。根据结构光模式的不同，可以分为点结构光、线结构光和面阵结构光等模式。如果目标是一个二维平面，那么结构光成像系统的探测器接收到的图案就和发射的结构光图案很接近，不会产生形变。但是，由于表面有起伏的三维目标，会使得相机拍到的条纹图案发生形变，利用三角测量法就可以恢复目标表面结构。因为水体的特殊性质，设计和研究水下三维成像系统时，光的折射因素要考虑进去，否则会给系统带来很大偏差。

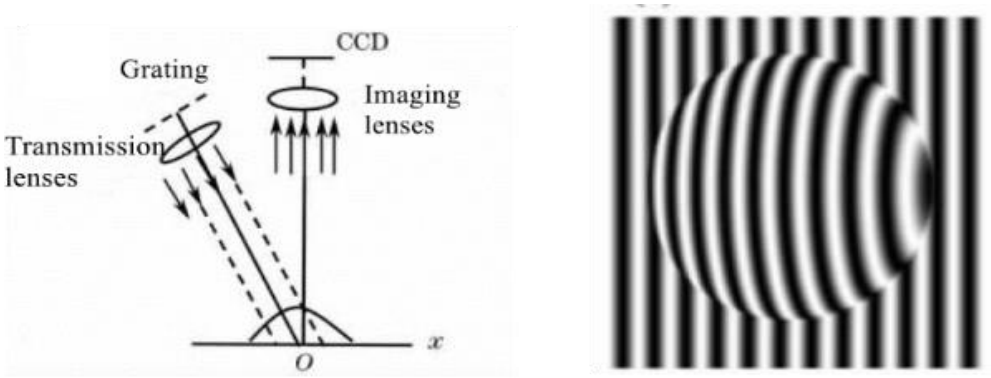


图 1-7 结构光成像系统原理图[37]

Figure 1-7 Schematic of structured light imaging system[37]

2007 年，Pena 等人[38]在实验室完成了水箱里沉积物的表面结构测量。2012 年，西班牙[39]研究人员在利用水下结构光系统引导水下机器人作业方面取得进展，如图 1-8 所示。2018 年，哈尔滨工程大学陈云赛等人[40]设计了一种基于线

中国知网 https://www.cnki.net

结构光的扫描系统，提出条纹中心线提取算法，可以滤除背景噪声和系统快速定标和扫描，并在实验室条件下进行验证。2020 年，中国海洋大学[41]设计了一种线结构光阵列水下双目测量系统，建立实现双目折射光路模型，实现水下目标的探测和三维形貌点云重构。

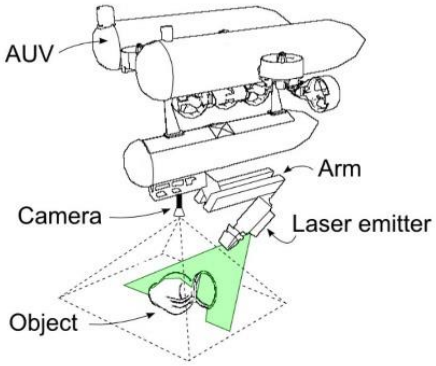


图 1-8 水下自主作业机器人搭载结构光装置[39]

Figure 1-8 Structured light device for underwater autonomous operation robots[39]

图像处理技术的算法可以分为基于成像系统的水下图像增强技术和基于图像成像过程的图像复原算法。图像复原方法需要一些水体参数、探测器参数、光源参数等，而图像增强方法则不需要过多考虑图像成像的过程。图像处理技术发展迅速，空间域方法[42]、变换域方法[43]、综合方法[44]等方法相继被提出用于图像的增强。由于数据量庞大，提升图像处理速度是研究者的目标，为实现实时成像打好基础。2019 年，Li 等人[45]提出多输入单输出的门控融合卷积神经网络感模型，提高峰值信噪比。2020 年，Moghimi 等人[46]提出结合暗通道先验与深度学习的超分辨率重建算法，实现降低模糊度与细节加强。2021 年，Wang 等人[47]提出三通道独立颜色校正与迭代去雾卷积神经网络算法，细化原始图像的颜色特征和基本特征，保证去雾过程中的颜色平衡，进一步提高了图像的清晰度。同时，水下成像质量评价标准也要建立，它是推进算法前进的重要推力，二者相辅相成。水下图像增强技术是未来水下有人或无人设备进行深海探测、水下工程作业、军事应用等方面的重要技术支撑。

深度学习是通过建立神经网络来模拟人脑进行学习并处理声音、文字、图像等大量信息的一种方法，在目标识别与分类等领域颇为成功。将深度学习技术应用于水下并与成像系统搭配，能够实现水下图去雾去噪等方面的突破。2015 年，Ando 等人[48]首次将深度学习方法应用于水下，实现对图像的分类。2019 年，Lyu 等人[49]提出一种混合神经网络（Hybrid Neural Networks，HNN），实现了隐藏在不同散射介质后的目标图像信息重建，如图 1-9 所示。但是深度学习计算时间长，不能根据具体环境进行参数的自动的调整，灵活性较弱。

中国知网 https://www.cnki.net

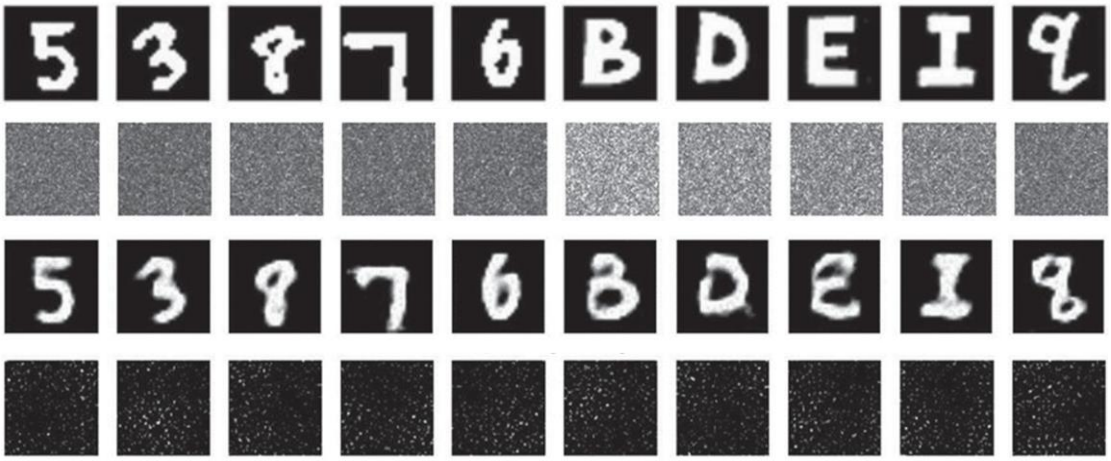


图 1-9 字符重建结果[49]

Figure 1-9 Character reconstruction results[49]

注：由上至下依次为目标图像、散斑图像、HNN 重建结果、光学记忆效应重建结果。

1.2.2 水下成像技术现状分析

由于受水体吸收和散射等影响，光在水体中的衰减与空气中相比较为严重。清澈水域中能见度可以达到 20 米左右，浑浊水域中能见度一般只有 5 米，甚至更低。因此，提高水下成像系统的距离和成像质量始终是研究者们要解决的难题。距离选通成像技术由于预知控制快门的时间意味着成像系统探测距离是固定的，成像视角较小且研究成本高，同时系统器件的指标也影响着成像质量。激光线扫描技术的优势是成像距离远、精度高，但是成本昂贵并且难以实现小型轻便化。水下偏振成像技术方法多，不同场景可以选择不同的偏振成像方法，但也有各自的缺点。偏振差分成像技术难以驾驭复杂水下环境，被动式偏振成像技术在浑浊度较高的环境里成像质量仍然有待提升。水下结构光成像受水体折射影响严重，具有局限性。水下增强算法的鲁棒性不高，很多算法没有普适性，并且计算速度有待提高。本论文对各种水下成像方法进行了优缺点归纳，如表格 1-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表格 1-1 各种水下成像技术对比

Table 1-1 Comparison of various underwater imaging technologies

水下成像技术	优点	缺点
距离选通成像技术	空间分辨率高，探测器尺寸小，成本低，成像质量高	激光器，接收器，同步控制设备要求高
结构光成像技术	高集成度，低成本，高分辨率，可以获得水下三维微型形貌	不能进行快速方便的测量，测量精度不够高
偏振光成像技术	探测信息较多，在浑浊水下探测能力强，特殊条件下可获得彩色图像	系统的稳定性一般，容易受到环境因素干扰
基于深度学习水下成像技术	成像质量高，适应性强，结构简单	神经网络的构建、训练和优化非常复杂
激光线扫描成像技术	成像距离远，成像精度高	系统结构复杂，成本高，体积大

1.3 水下单像素成像技术研究进展与现状分析

作为一种新型的计算成像方法，单像素成像技术是近年来研究的前沿和热点问题之一，研究者众多，研究领域广泛，研究成果多种多样。传统的 CCD 或者 CMOS 探测器在成像过程中单次逐点空间采样，将获取的信息按照空间位置排列即可获得图像。随着分辨率的提高需求，对 CCD 或 CMOS 探测器的要求也在提高，同时造价昂贵。单像素成像技术通常是将空间光调制器与不具有空间分辨能力的单像素探测器结合使用，进行多次采样通过计算恢复目标信息。单像素探测器响应度灵敏、感应波段范围广，成本较低。单像素成像可以为光谱成像[50-51]、偏振成像[52-55]、三维成像[56-58]、太赫兹成像[59-60]、边缘检测[61]、散射介质成像[62]等方法提供助力，在一些难题上取得突破，还可以应用在生物医学、光学加密、信息传输、超分辨率成像、X 光成像、显微成像、细胞分类、超表面等领域，前景可观。但是在水下成像领域研究和应用不多，非常值得研究者去进行研究探索，本论文后续的工作将围绕水下单像素成像展开，后文会进行详尽的介绍。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3.1 单像素成像技术研究进展与现状分析

对于单像素成像技术最早的研究是在 1884 年 P. Nipkow [63]所提出的转盘扫描成像技术，后来因为成像质量较低被淘汰。单像素成像技术再次被提起，是因为鬼成像技术的出现。所以单像素成像技术的研究进展要从鬼成像技术开始说起，鬼成像又称量子、关联成像，最早是 Klyshko 在 1988 年提出理论，由 Pittman 等[5]在 1995 年通过自发参量转换下产生的纠缠光子实现，并证明其具有非定域性，如图 1-10 所示。纠缠光子对具有关联特性，一个光子的状态发生变化，另一个光子也随之变化。它们一个光子通过信号光路（有待测目标）被桶探测器接收，另一个通过参考光路被具有空间分辨能力的探测器接收，经过符合计算，可以在没有目标的参考光路获得目标图像，鬼成像的名称也是由此而来。

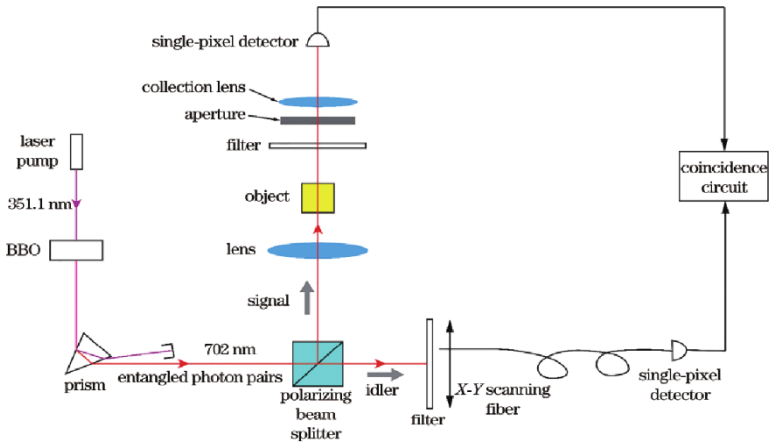


图 1-10 基于纠缠光子对的鬼成像实验图[5]

Figure 1-10 Experimental design of ghost imaging based on entangled photon pairs[5]

2002 年，Bennink 等[64]将纠缠光源换成了热光源，同样可以实现成像，随后各种热光源相继被发掘。2006 年，Giuliano 等人[65]将激光照在旋转的毛玻璃上，同样实现成像，将这种光源称为赝热光源。2008，Shapiro 等人[66]提出计算鬼成像（Computational Ghost Imaging，CGI）理论，即去掉参考光路，参考光路的光场强度分布通过计算获得，优化实验系统，为后续鬼成像的数据处理开辟新思路。2009 年，Bromberg 等人[67]将旋转毛玻璃换成空间光调制器（Spatial Light Modulator，SLM），实验难度进一步降低，简化至如图 1-11 所示。鬼成像的图像质量往往受到采样次数的影响，同年，Katz 等人[68]提出将压缩感知算法用到鬼成像（Compressed Sensing Ghost Imaging，CSGI），减少采样次数，实现更快成像。2010 年，Ferri 等人[69]提出了差分鬼成像（Differential Ghost Imaging,，DGI），将差分算法用在鬼成像，使其更具有抗干扰性。鬼成像研究过程中曾引发了研究者们的激烈讨论，大家在鬼成像的本质上有不同意见。当发现热光源等可以替代纠缠光子对以及计算鬼成像的成功，表明量子纠缠特性不是鬼成像

中国知网 https://www.cnki.net

技术的必要条件，其实质可以认为是经典光场的二阶互相关理论。

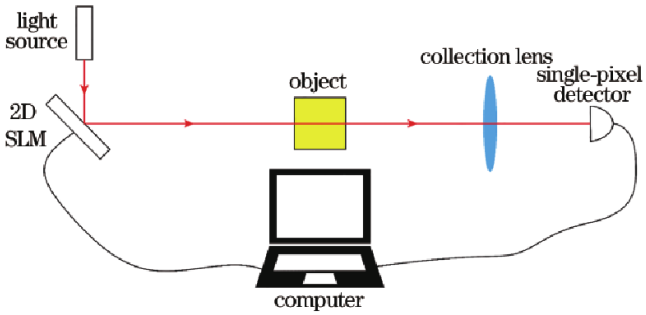


图 1-11 计算鬼成像实验图

Figure 1-11 Experimental design of computational ghost imaging

2017 年，Lyu 等人[70]将深度学习技术应用到鬼成像技术，在较低的采样率下有更好的性能，进一步促进鬼成像技术的发展，不同方法的实验结果如图 1-12 所示。研究者们 20 多年的研究，鬼成像经历了量子或关联成像、热光鬼成像、赝热光鬼成像、计算鬼成像、压缩感知鬼成像、差分鬼成像和深度学习鬼成像的演变历程，技术成熟，系统结构简单，在光学加密[71-73]、边缘检测[74]、三维成像、激光雷达、非可见光波段、弱光成像等方面有着巨大应用前景。虽然鬼成像系统的结构和性能得到了多种改进，但是在数据采集速度、处理速度、信噪比等方面还有待提升。

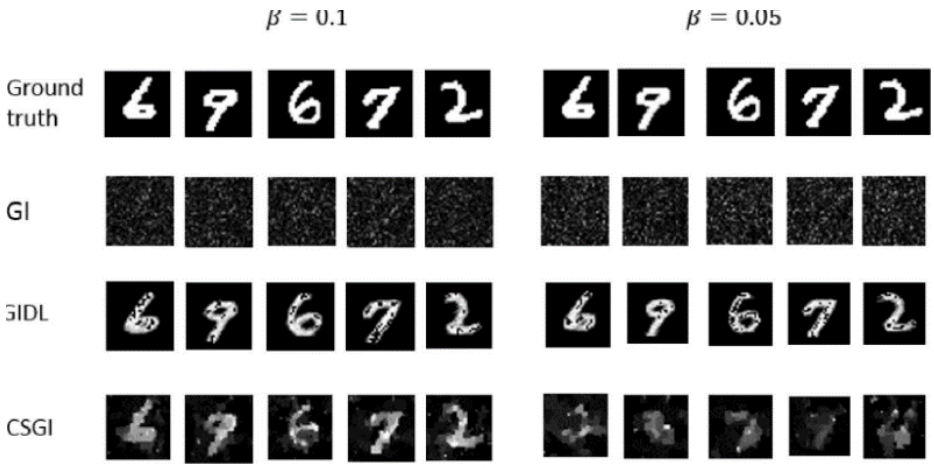


图 1-12 不同采样率的实验结果[70]

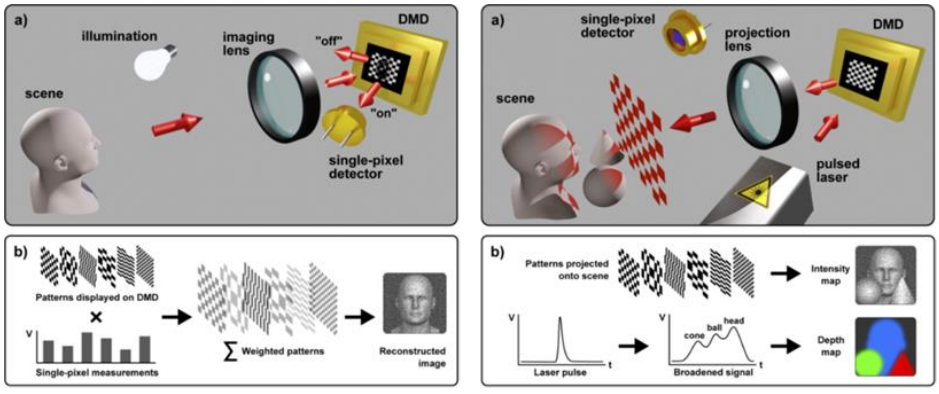
Figure 1-12 Experimental results under different ratio[70]

注： β 为采样数与像素数之比，即采样率；GIDL 是深度学习鬼成像方法，CSGI 是压缩感知鬼成像方法。

单像素成像技术和鬼成像技术都是独立发展的成像技术，单像素成像的发展之所以要从鬼成像开始说起，是因为二者的理论基础、成像光路系统、图像重构算法等方面颇为相似。单像素成像和鬼成像的最大区别在于光路中空间光

中国知网 https://www.cnki.net

调制器的位置不同，基于空间光调制的单像素成像系统中的空间光调制器在目标之后探测器之前，需要掩膜采样，主要是对目标的像进行调制，即后调制型，又称为结构探测（Structured detection），如图 1-13 左图所示；而基于空间光调制的鬼成像系统中的空间光调制器在光源之后目标之前，用于结构化照明，主要是对光源进行调制，即前调制型，又称结构照明（Structured illumination），如图 1-13 右图所示。随着压缩感知技术的发展，单像素成像技术进一步提升，2008 年，Duarte 等人[75]提出不同的成像和采样技术，激发了单像素成像领域的灵感，为从单像素相机中恢复图像奠定了基础。当采样次数少于未知图像中的像素总数时，即当图像的属性被压缩感知时，也称为欠采样或次采样，依然可以恢复图像。



结构探测单像素系统图　　结构照明计算鬼成像系统图

图 1-13 两种不同成像结构示意图[76]

Figure 1-13 Two different imaging architecture[76]

近几年来，单像素成像技术多数是指基于空间光调制的单像素成像，研究者们对单像素系统中的空间调制器调制的图案进行了深入的研究。包括小波基、傅里叶基和哈达玛基在内的正交基的成像效果远好于之前的随机掩膜图案，利用图像变换域的稀疏性可以降低采样次数，提高程序效率。空间光调制器的调制频率影响着成像速度，单像素成像的成像时间由数据采集时间和图像重构时间组成，而数据采集时间深受空间光调制器制约。从鬼成像技术到单像素成像技术，调制器有一个变化发展的阶段，一开始是旋转的毛玻璃和旋转的掩膜板，从时间上调制光，随后是空间光调制器和数字微镜器件，从结构上调制光，到后来的发光二极管（Light Emitting Diode，LED）阵列，直接作为主动光源发出调制光。其中旋转的毛玻璃和旋转的掩膜板，一般作为透射型调制器，空间光调制器和数字微镜阵列是反射型调制器。除了旋转的毛玻璃对光的调制是不可控的以外，其它几种都可以进行人为控制，进而得到想要的调制光。表格 1-2 列出几种空间光调制器的性能对比，图 1-14 为几种常见空间调制器实物图。

中国知网 https://www.cnki.net

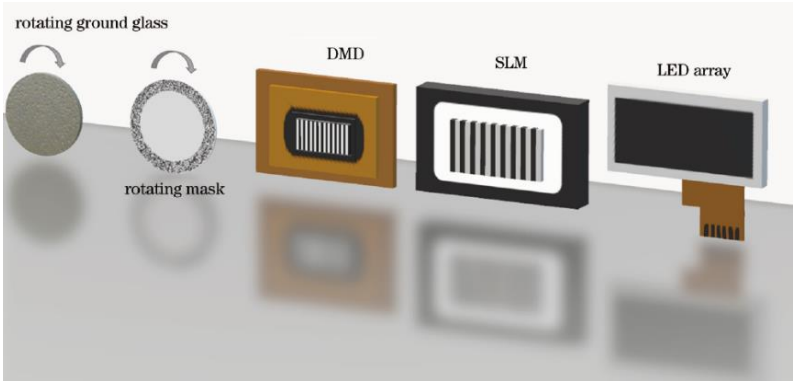


图 1-14 常见空间光调制器

Figure 1-14 typical spatial light modulators

表格 1-2 常用空间光调制器对比

Table 1-2 Comparison among typical spatial light modulators

调制器	工作模式	刷新速率	分辨率
数字微镜器件（DMD）	反射	22000 binary patterns/s	1024 pixels×768 pixels
液晶空间光调制器（LC-SLM）	反射或者透射	1208-bit patterns/s	1920 pixels×1080 pixels
LED 阵列	主动发光照明	500000 binary patterns/s	32 pixels×32 pixels

暨南大学张子邦教授研究团队在单像素成像领域进行了一系列深入的研究，成果颇丰并且很有价值。2015 年，张子邦教授等人[6]首次提出傅里叶单像素成像技术（Fourier Single Pixel Imaging，FSI），实验装置如图 1-15 所示，利用含有数字微镜器件（Digital Micro-mirror Device，DMD）的投影仪投影正弦黑白条纹图案，利用 4 步移相和傅里叶逆变换来重构场景图像，可实现高质量成像和非视域成像，该文章发表在《Nature Communications》杂志上，开创了单像素成像新赛道，受到广泛关注。2016 年，张教授等[77]人实现低采样条件下，对三维立体目标的高质量成像。2017 年，张教授等人[7]提出利用哈达玛投影图案，实现更高效的成像，并且研究不同采样路径对成像的影响；同年，针对投影基底与投影仪匹配问题，还提出利用抖动算法实现傅里叶基底投影二值化的方法，提高成像速度[78]。2018 年，张教授等人[79]提出一种压缩单像素成像方法，实现同时恢复目标的空间、光谱和三维信息。2019 年，张教授等人[80]利用单像素成

中国知网 https://www.cnki.net

像技术，实现对平面内移动物体的实时和长时间快速检测和跟踪，无图像的方法提供了更高的效率。2020 年，张教授等人[81]将深度信息与傅里叶单像素成像结合，提出了一种无需图像采集的快速运动物体实时分类方法。同年，其团队[82]实现每秒 1666 帧的速度检测和跟踪快速移动的目标，只需要投影 6 幅图案，就可以定位目标的位置。

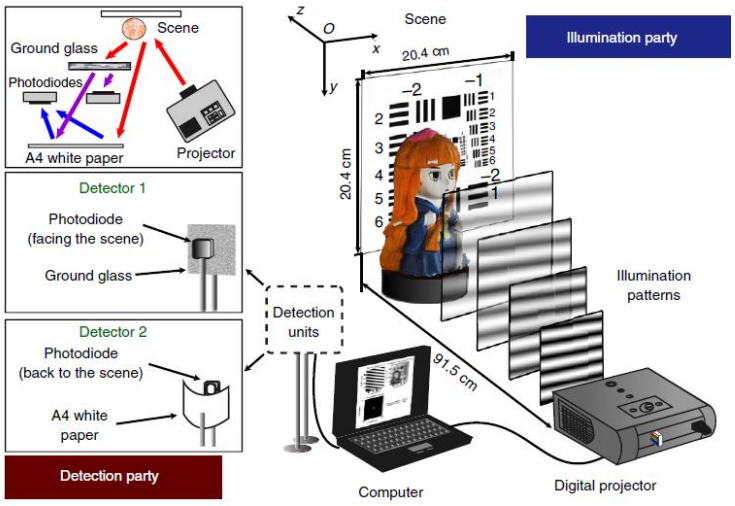


图 1-15 傅里叶单像成像实验装置[6]

Figure 1-15 Experimental setup of Fourier single pixel-imaging [6]

注：数字投影仪投影正弦结构光到目标，反射光经过磨砂玻璃后，光电二极管探测器 1 接收信息，反射光继续传播到 A4 纸上，发生漫反射，由另一个发光二极管探测器 2 进行接收，根据 2 个探测器的接收信息，都可以进行图像重建。探测器 2 背对着目标，可以视为非视域成像。

2016 年，孙鸣捷等人[83]基于单像素成像系统，利用飞行时间三维成像算法，实现速率为 12Hz 的连续实时三维视频成像，如图 1-16 所示。2021 年，Jiang 等人[84]在平行单像素成像系统中，实现三维目标的精确定位，并区分开全局照明和直接照明，提高成像效率和成像质量。单像素三维成像技术能够获取目标的三维信息，使单像素成像技术应用领域进一步扩大，单像素成像还可以在多个领域实现成像。

中国知网 https://www.cnki.net

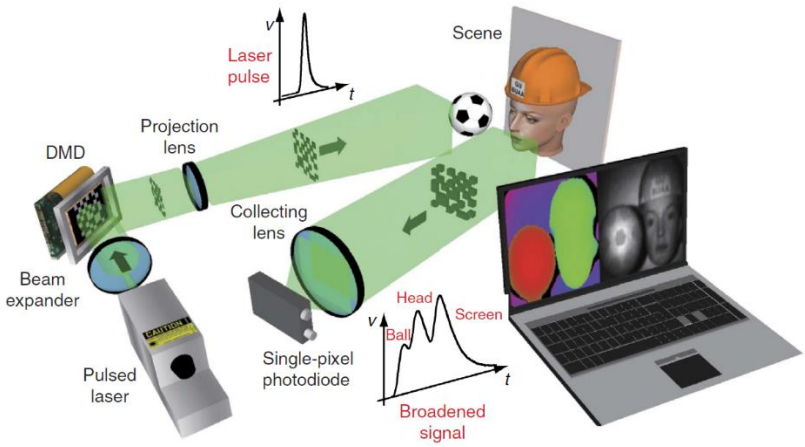


图 1-16 单像素 3D 成像系统[83]

Figure 1-16 Single-pixel 3D imaging system[83]

注：脉冲激光均匀地照亮 DMD，用于为场景提供结构化照明，并将反向散射光收集到光电二极管上。测量的光强度用于三维重建算法，以重建深度和反射率图像。

2016 年，Stantchev 等人[85]将单像素成像技术应用在太赫兹（THz）频段，实现对硅片背后目标的成像，如图 1-17 所示。2019 年，Jiao 等人[86]提出一种基于单像素成像的光学机器学习框架（MLSPI），MLSPI 系统可以执行与深度神经网络相同的线性模式识别任务。此外，它可以在非相干光照条件下工作，具有较低的实验复杂性，并且易于编程。2020 年，Liu 等人[87]提出利用频域滤波，实现对相位和振幅物体的光学边缘检测。2021 年，Li 等人[88]提出利用 3 个单像素探测器实现高维度成像，实现高质量三维成像和三维彩色成像。

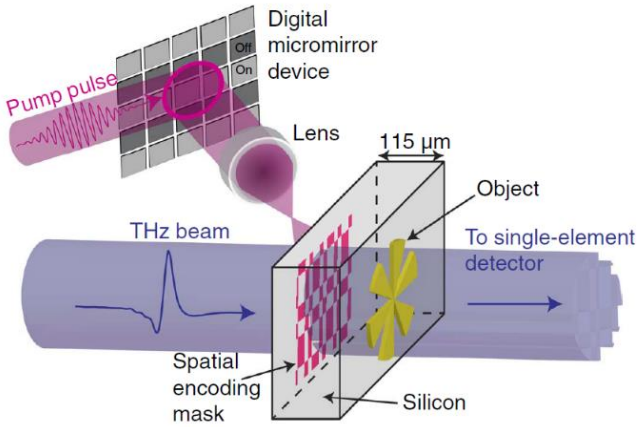


图 1-17 近场单像素太赫兹成像示意图[85]

Figure 1-17 Schematic illustration of near-field, single-pixel THz imaging[85]

注：成像方案:一个 800 纳米的泵浦脉冲被空间调制，用于光激发半导体晶片，半导体晶片将空间编码掩模转移到一个同步的太赫兹脉冲上。随后的太赫兹脉冲穿过一个物体到达一个单像素探测器。

经过多年的发展研究，单像素成像有望成为一种低成本、免扫描、三维成

中国知网 https://www.cnki.net

像和能够目标分类的强大技术。同时，单像素能够获取目标更多信息，比如相位、光谱、偏振等物理量。随着单像素成像技术的不断发展与完善，它与多种成像方式相结合的优势，将为生物医学、军事应用、自动驾驶等诸多领域带来全新的成像方案，推动相关领域进一步发展。

1.3.2 水下单像素成像技术研究进展与现状分析

传统的水下成像技术由于水体的复杂环境发生吸收和散射，成像质量和成像距离受到限制。同时海洋湍流、水体温度、盐度等也影响着水下成像。鬼成像和单像素成像技术具有抗干扰能力较强、成像距离远、成像波段宽、成像分辨率高等特点，同时成本低、系统结构简单，在光照较低时也可以成像，应用水下环境有一定的优势和发展前景，为解决水下传统成像的问题提供一种新方法，部分学者进行了研究。

鬼成像技术在水下成像的研究早于单像素成像技术，2013 年，Bina 等人[15]将差分鬼成像方法第一次用于浑浊水体中，研究后向散射对成像的影响，实验表明差分成像结果好于传统成像技术。2017 年，Le 等人[10]研究计算鬼成像在不同浑浊度和不同角度条件下的成像，与传统成像失效相比，计算鬼成像的重建图像很理想，计算鬼成像方法对浑浊度变化不敏感，具有一定抗散射性。2018 年，Luo 等人[89]利用海水折射率的空间功率谱，构建了鬼成像和计算鬼成像在海洋湍流中的公式，数值分析了海洋湍流对成像的影响。2019 年，Zhang 等人[90]从理论和实验两方面分析了海水对鬼成像的影响，结果表明鬼成像技术比传统成像能够获得更好的成像质量，如图 1-18 所示。

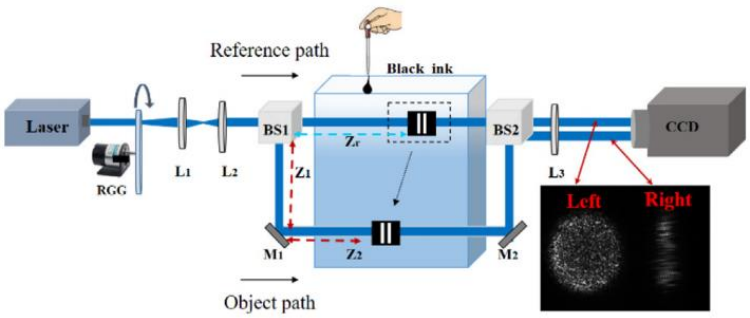


图 1-18 赝热光鬼成像示意图[90]

Figure 1-18 Schematic of ghost imaging with pseudo-thermal light[90]

注：使用 CCD 对两条光路同时采集，左侧为阵列图像采集，右侧为单像素采集。

2020 年，杨旭等人[91]提出在空间谱域对水下傅里叶单像素成像的水体退化函数进行估计，给出公式，然后根据估计的退化函数实现目标空间谱反演，最后利用傅里叶变换对反演后的目标空间谱进行变换，最终获得目标的强度图像。理论分析和实验结果证明了该方法的有效性，部分结果如图 1-19 所示。利用该

中国知网 https://www.cnki.net

方法，能够有效地减小前向散射对成像质量的影响，提高了水下傅里叶单像素成像的重建结果质量。

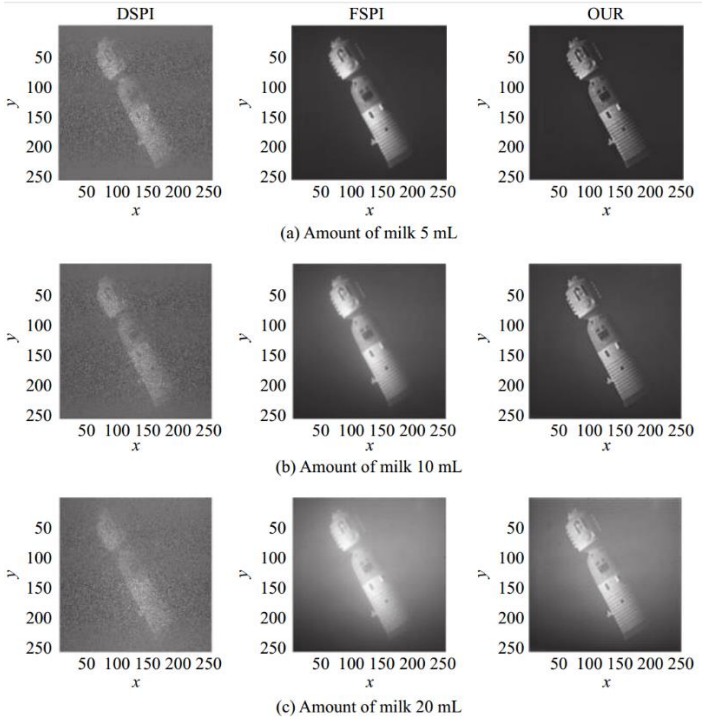


图 1-19 各方法在不同水浊度条件下的重建结果[91]

Figure 1-19

Reconstructed results of every method under different water turbidity Conditions[91]

注：从左到右分别是 DSPI、传统 FSPI 和杨旭等人提出方法的重建结果；由上至下分别为水中加入 5ml、10ml、20ml 牛奶的结果。

2021 年，Yang 等人[92]提出了一种哈达玛单像素成像系统，如图 1-20 所示。该系统在浑浊水成像中优于其它成像模式。系统地研究了激光功率、投影速率和水浊度对最终成像质量的影响。结果表明，与最先进的单像素成像技术相比，所提出的系统由于其高分辨率和抗散射能力而更有希望用于水下成像，部分结果如图 1-21 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

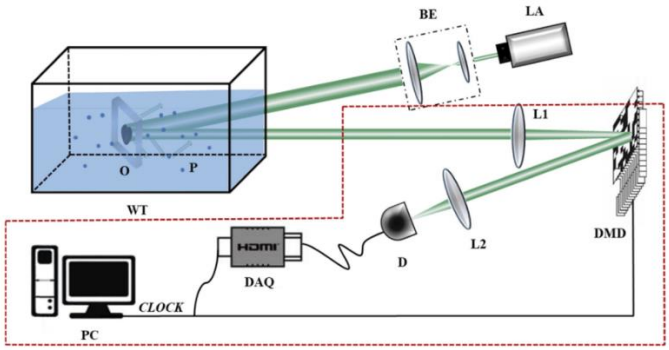


图 1-20 哈达玛单像素成像系统的实验设置[92]

Figure 1-20 Experimental setup of the Hadamard single-pixel imaging system[92]

注：LA：光源，发光二极管或激光器；BE，扩束器；O，水下的物体；P，粒子；L1，L2，镜头；WT，水箱；DMD，数字微镜装置；D，单像素探测器；DAQ，数据采集系统；PC，个人电脑。主动激光器发出的光通过 BE，确保获得更大的视野，然后照亮物体场景。反射光被汇聚到 DMD 中，DMD 编纂了一套微观结构的光模式。散射光携带物体的信息，设置的图案由单像素探测器收集。最后的信号由 DAQ 转换并在 PC 机中处理。

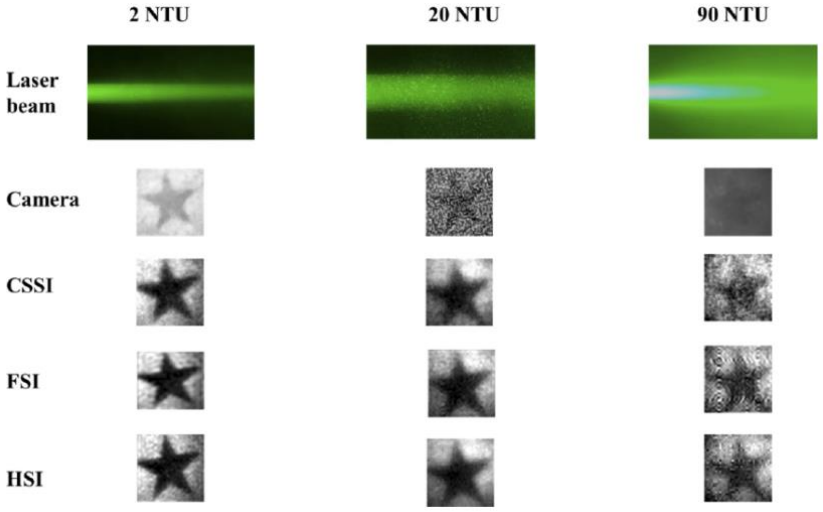


图 1-21 不同成像系统随着水中浑浊度增加的对比[92]

Figure 1-21 Comparison of different imaging systems with an increase in water turbidity[92]

注：第一行表示激光束在浑浊水中的传播变化;第二至最后一行分别为 CMOS、CSSI、FSI、HSI 的成像结果。

将单像素成像与深度学习算法结合应用在水下，也有不错的效果。2021 年，Li 等人[93]提出了一种基于压缩感知超分辨率卷积神经网络(CS-SRCNN)的水下环境单像素目标检测系统，CS-SRCNN 算法可以用图像总像素的 30%实现图像重建，如图 1-22 所示。2022 年，Zhou 等人[94]为了解决水下图像的模糊和颜色退化问题，从水下图像退化的物理角度出发，提出了一种基于后向散射像素先验和去色偏的水下图像恢复方法。该方法仅使用单幅水下图像作为输入，即可

中国知网 https://www.cnki.net

准确估计深度图、后向散射图和光源图等参数。为了提高水下图像的对比度，提出了一种基于深度图的后向散射估计算法。然后，设计了一种基于光源图的色差消除算法。特别是，创建了一种颜色补偿策略，可以完全消除水下图像中由于红色通道的强烈衰减而产生的红色伪影。目前，受水体复杂环境的影响，单像素成像在水下环境中的应用以及与深度学习结合的水下单像素成像方法仍然较少。在重建图像时，需结合实际情况，采取合适的重建方法，以获得最优的重建结果。不同的单像素图像重建方法与基于深度学习的单像素方法总结如表格 1-3 所示。

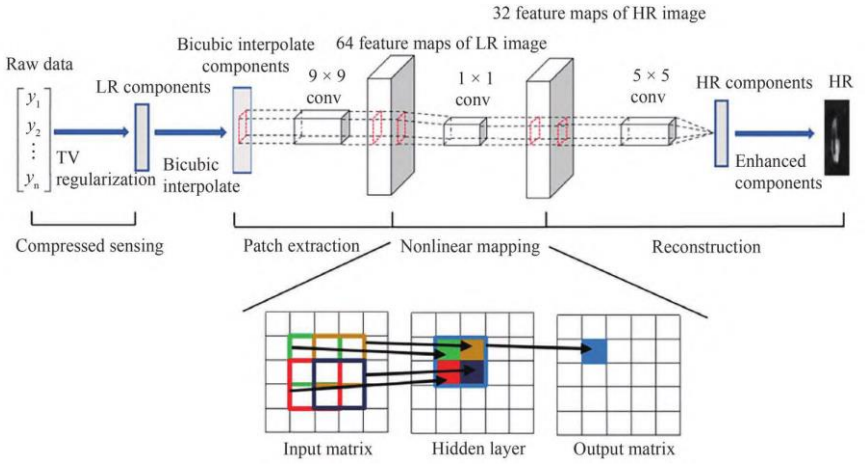


图 1-22 CS-SRCNN 网络结构[93]

Figure 1-22 CS-SRCNN network structure[93]

表格 1-3 不同单像素重建方法与基于深度学习的方法总结

Table 1-3 Summary of different SPI reconstruction methods and methods based on deep learning

成像方法	优点	缺点
传统单像素成像	抗干扰性强 单像素检测频率高弱光检测能力强	更好的图像质量需要更多的采样次数，而不是重构图像像素的数量
傅里叶/哈达玛成像	抗干扰性强 重建图像不失真	高频细节容易丢失 存在图像振铃伪影 高质量成像意味着更多采样次数
基于深度学习单像素成像	重建效率高 重建图像质量好 一定的去噪能力	神经网络容易过拟合 训练时间长 对神经网络适应性和鲁棒性要求高

中国知网 https://www.cnki.net

1.4 本论文研究内容和章节安排

针对现有水下成像方法遇到的问题，比如传统成像技术因水体复杂环境导致成像质量和成像距离受限、单像素成像采样次数较多不能兼顾成像时间和成像分辨率等问题，本论文将一种新的单像素成像技术，即傅里叶域正则化单像素成像技术应用于水下环境并提出基于深度学习的水下图像去噪方法，围绕主要研究内容，本论文开展了以下几方面研究：

第 1 章为绪论，阐述了研究水下成像的意义及价值，并对目前水下成像技术进行汇总，总结国内外传统水下成像技术的研究进展和面临的问题。介绍了单像素成像技术的发展历程，及其在水下的发展应用现状。

第 2 章主要研究单像素成像理论。首先介绍鬼成像理论基础，包括鬼成像理论、赝热光鬼成像理论和差分鬼成像理论，随后介绍两种单像素成像方法，即傅里叶单像素成像方法和哈达玛单像素成像方法。然后介绍一种新的单像素成像技术，即傅里叶域正则化单像素成像理论。该方法基于l_2范数的条件约束，给出单步测量矩阵逆运算的公式，使运算量减少。最后介绍几种常用的客观图像质量评价方法，根据需求可以通过不同的评价指标来衡量图像的质量水平。

第 3 章主要是对赝热光鬼成像、差分鬼成像、傅里叶和哈达玛单像素成像以及傅里叶域正则化单像素成像方法进行数值计算。在不同采样率条件下，傅里叶域正则化成像方法可以在采样率较低的条件下实现较高的成像质量，一定程度上解决单像素成像技术面临的问题。同时，傅里叶域正则化单像素成像不受投影图案二值化的影响，傅里叶单像素成像在进行 DMD 显示时需要进行二值化，投影基底的正交性受到影响，进而影响成像。

第 4 章主要是研究水下傅里叶域单像素成像技术。先是介绍光在水中传播的性质，并分析影响水下光传输的因素。随后基于 Monte Carlo 方法基本思想理论，利用 Monte Carlo 方法模拟水下光子的传播运动轨迹，构建水下光传输模型。然后进行傅里叶域单像素成像方法在水下环境的数值实验，结果表明傅里叶单像素成像技术在水下环境是具有可行性和应用性的。最后是鬼成像、单像素成像、傅里叶域正则化单像素成像方法在 Monte Carlo 水下运动模型里的成像分析对比，结果表明傅里叶域单像素成像方法在水下成像是具有可行性的，并且与鬼成像、单像素成像相比具有一定优势。

第 5 章主要是研究水下傅里叶域正则化单像素成像图像的去噪研究。利用深度学习方法对水下图像进行去噪，提出基于混合注意力特征提取和高低频分解的图像去噪算法，称为 HHDNet。该算法结合混合注意力特征提取与高低频分解，采用双分支的架构。经过大量实验证明，本论文提出的方法在真实图像

中国知网 https://www.cnki.net

去噪、合成图像去噪以及图像去模糊等任务上均展现出优于最新方法的性能，且计算效率更高。同时可以辅助水下傅里叶域正则化单像素成像系统对成像结果进行去噪优化，使得该成像系统获得更高的成像质量。

第 6 章主要是总结与展望。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第2章 单像素成像理论基础

由于单像素成像技术的抗干扰、波段宽、灵敏度高等技术优势和成本低、可以小型化等的系统优势，在水下成像领域得到了发展与应用。单像素成像技术在水下目标探测识别、水下形貌勘探，水下救援、水下工程作业、水下考古、海洋生物监测等方面十分具有应用前景。本章将详细介绍单像素成像技术的理论基础，包括鬼成像理论基础、傅里叶单像素成像理论基础、哈达玛单像素成像理论基础以及推导傅里叶域正则化单像素成像理论。同时还介绍了几种客观评价图像质量的方法。这些理论基础为后续的研究工作奠定了基石，使水下傅里叶单像素成像的能够顺利开展。

2.1 鬼成像理论基础

鬼成像技术经历多种演变，光源由纠缠光、热光源到赝热光源，光路由双光路变成单光路，同时探测器由信号光路的没有空间分辨能力的单像素探测器和参考光路的阵列探测器变成只需要一个单像素探测器和空间光调制器，利用空间光调制器的先验信息，不需要阵列探测器，通过计算可以获得结构光的信息。演变的过程中发现光源的纠缠性质不是鬼成像所必须的条件，其实质是经典光场的二阶互相关理论。

2.1.1 一阶关联和二阶关联理论

杨氏双缝实验可以很好的展示光场的一阶相干性，如图 2-1 所示。用一束激光照射含有两个小孔的遮挡板时，在接收面会出现相对稳定的干涉条纹。光经过两个小孔后，变成了两个独立的光源继续运动，在某些区域内会发生线性叠加，会产生周期性变化的亮暗干涉条纹，其本质就是光强的大小，在发生干涉时光强出现了增强和减弱现象，接收面上的光强可以通过计算得到。

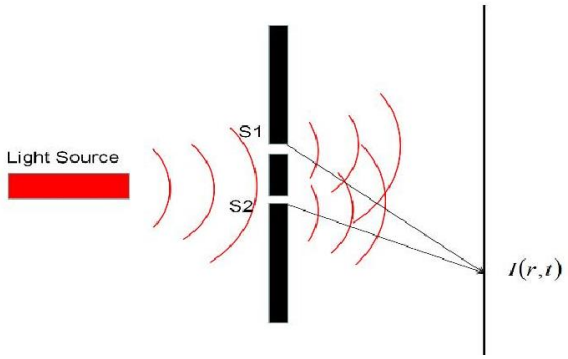


图 2-1 杨氏双缝干涉示意图

Figure 2-1 Schematic of Young's two-slit interference

中国知网 https://www.cnki.net

接收面上某一点的光强为：

$$\begin{aligned}&\left\langle I\left(\vec{r},t\right)\right\rangle\\&=\left\langle\left|\vec{E}_1(r,t)+\vec{E}_2(r,t)\right|^2\right\rangle\\&=\left\langle\vec{E}_1^*(r,t)\vec{E}_1(r,t)\right\rangle+\left\langle\vec{E}_2^*(r,t)\vec{E}_2(r,t)\right\rangle+\left\langle\vec{E}_1^*(r,t)\vec{E}_2(r,t)\right\rangle+\left\langle\vec{E}_2^*(r,t)\vec{E}_1(r,t)\right\rangle\end{aligned}\tag{0-1}$$

其中，$\vec{E}_1(r,t)$，$\vec{E}_2(r,t)$ 是经过两个小孔后的光源 S_1，S_2 分别在时空点 (r,t) 的光场强度，*为复共轭，$<\bullet>$为计算统计平均，也称系综平均。

令：

$$\begin{aligned}\left\langle\vec{E}_1^*(r_1,t_1)\vec{E}_1(r_1,t_1)\right\rangle&=G_{11}^{(1)}(r_1,t_1)\\\left\langle\vec{E}_2^*(r_2,t_2)\vec{E}_2(r_2,t_2)\right\rangle&=G_{22}^{(1)}(r_2,t_2)\\\left\langle\vec{E}_1^*(r_1,t_1)\vec{E}_2(r_2,t_2)\right\rangle&=G_{12}^{(1)}(r_1,t_1,r_2,t_2)\\\left\langle\vec{E}_2^*(r_2,t_2)\vec{E}_1(r_1,t_1)\right\rangle&=G_{21}^{(1)}(r_2,t_2,r_1,t_1)\end{aligned}\tag{0-2}$$

将公式(0-2)代入公式(0-1)有：

$$\left\langle I\left(\vec{r},t\right)\right\rangle=G_{11}^{(1)}(r,t)+G_{22}^{(1)}(r,t)+G_{12}^{(1)}(r,t)+G_{21}^{(1)}(r,t)\tag{0-3}$$

其中 $G_{11}^{(1)}(r,t)$ 和 $G_{22}^{(1)}(r,t)$ 是光场自关联函数，表示光源 S_1，S_2 在任意位置的光强，$G_{12}^{(1)}(r,t)$ 和 $G_{21}^{(1)}(r,t)$ 是光场互关联函数，表示两个场的交叉关联项。

由公式(0-2)发现，$\left[G_{12}^{(1)}\right]^*=G_{21}^{(1)}$，公式(0-3)最后一项直接反映了在时空点 (r,t) 处发生线性叠加产生的影响，影响亮暗条纹的对比度。同时也表明光场的干涉现象可以用光场的互相关来表示。那么，S_1 和 S_2 在时空点 (r,t) 处的归一化一阶关联函数为：

$$g_{pq}^{(1)}=\frac{G_{pq}^{(1)}}{\sqrt{G_{11}^{(1)}G_{22}^{(1)}}}\tag{0-4}$$

当 p 和 q 都为 1 或者 2 时，是归一化一阶自关联函数，p 和 q 不相等时，是归一化一阶互关联函数。一阶关联函数是场强之间的关联，接下来介绍二阶关联函数。

关联函数一般形式[95]为：

$$\begin{aligned}&G^{(M,N)}(x_1,x_2...x_M;y_1,y_2...y_N)\\&=<E^*(x_1),E^*(x_2)...E^*(x_M);E(y_1),E(y_2)...E(y_N)>\end{aligned}\tag{0-5}$$

其中，$E(x_i)$，$E(y_i)$ 都是复随机变量，表示不同空间的光场。

$M\neq N$ 时，不同空间光的关联为：

$$G^{(M,N)}(x_1,x_2...x_M;y_1,y_2...y_N)=0\tag{0-6}$$

$M=N$ 时，有：

中国知网 https://www.cnki.net

$$G^{(M,N)}(x_1,x_2...x_M;y_1,y_2...y_N)=\sum_{\Omega}\Gamma^{(1,1)}(x_1,y_{j_1})\Gamma^{(1,1)}(x_2,y_{j_2})...\Gamma^{(1,1)}(x_M,y_{j_k}) \quad (0\text{-}7)$$

其中$\sum_{\Omega}$ 表示对所有 $M!$排序（j_1，j_2，…，j_M）求和。

将 $M=N=2$ 和公式(0-5)代入公式(0-7)，有：

$$G^{(2,2)}(x_1,x_2;y_1,y_2)=G^{(1,1)}(x_1,y_1)G^{(1,1)}(x_2,y_2)+G^{(1,1)}(x_1,y_2)G^{(1,1)}(x_2,y_1) \quad (0\text{-}8)$$

即

$$\begin{aligned}&G^{(2)}(r_1,r_2,t_1,t_2)\\&=\left\langle\vec{E}_1^{*}(r_1,t_1)\vec{E}_1(r_1,t_1)\right\rangle\left\langle\vec{E}_2^{*}(r_2,t_2)\vec{E}_2(r_2,t_2)\right\rangle+\left|\left\langle\vec{E}_2^{*}(r_2,t_2)\vec{E}_1(r_1,t_1)\right\rangle\right|^2\\&=\langle I_1\rangle\langle I_2\rangle+\left|\left\langle\vec{E}_2^{*}(r_2,t_2)\vec{E}_1(r_1,t_1)\right\rangle\right|^2\end{aligned} \quad (0\text{-}9)$$

将公式(0-9)归一化后，有：

$$\begin{aligned}&g^{(2)}(r_1,r_2,t_1,t_2)\\&=\frac{\left\langle\vec{E}_1^{*}(r_1,t_1)\vec{E}_2^{*}(r_2,t_2)\vec{E}_1(r_1,t_1)\vec{E}_2(r_2,t_2)\right\rangle}{\left\langle\vec{E}_1^{*}(r_1,t_1)\vec{E}_1(r_1,t_1)\right\rangle\left\langle\vec{E}_2^{*}(r_2,t_2)\vec{E}_2(r_2,t_2)\right\rangle}\\&=\frac{<I(r_1,t_1)I(r_2,t_2)>}{<I(r_1,t_1)><I(r_2,t_2)>}\end{aligned} \quad (0\text{-}10)$$

还可以用强度涨落来描述二阶关联函数，对于光场中两个任意时空点(r_1,t_1)和(r_2,t_2)，其一阶关联函数定义为:

$$G^{(1)}(r_1,r_2,t_1,t_2)=\left|<E^{*}(\mathbf{r}_1,t_1)E(\mathbf{r}_2,t_2)>\right| \quad (0\text{-}11)$$

当为同一个时空点时，一阶自关联函数表示实际测到空间某一点的光强。

对于二阶关联函数，当 x=y 时，则有：

$$G^{(2)}=\left\langle E^{*}(\mathrm{x}_1)E^{*}(\mathrm{x}_2)E(y_1)E(y_2)\right\rangle=\left\langle I(r_1,t_1)I(r_2,t_2)\right\rangle \quad (0\text{-}12)$$

定义光强的涨落值为 $\Delta I=I-\langle I\rangle$，代入公式(0-12)，有：

$$\begin{aligned}&\langle I_1I_2\rangle\\&=\left\langle\left(\Delta I_1+\langle I_1\rangle\right)\bullet\left(\Delta I_2+\langle I_2\rangle\right)\right\rangle\\&=\left\langle\Delta I_1\Delta I_2+\Delta I_1\langle I_2\rangle+\langle I_1\rangle\Delta I_2+\langle I_1\rangle\langle I_2\rangle\right\rangle\\&=\left\langle\Delta I_1\Delta I_2\right\rangle+\langle I_1\rangle\langle I_2\rangle\end{aligned} \quad (0\text{-}13)$$

即：

$$\left\langle I(r_1,t_1)I(r_2,t_2)\right\rangle=\left\langle\Delta I(r_1,t_1)\Delta I(r_2,t_2)\right\rangle+\left\langle I(r_1,t_1)\right\rangle\left\langle I(r_2,t_2)\right\rangle \quad (0\text{-}14)$$

对公式(0-14)进行归一化处理，有：

$$\mathrm{g}^{(2)}(r_1,r_2,t_1,t_2)=1+\frac{<\Delta I(r_1,t_1)\Delta I(r_2,t_2)>}{<I(r_1,t_1)><I(r_2,t_2)>} \quad (0\text{-}15)$$

中国知网 https://www.cnki.net

可以发现，右边第一项是常数项，表示光场的直流量。右边第二项为两个不同时空光场的强度涨落，该项可以用来重建图像，恢复图像的特征信息。二阶关联函数是光强的关联，赝热光鬼成像是通过光场的二阶相关性即强度关联进行成像。公式(0-10)和公式(0-15)分别用强度涨落和强度来描述二阶光场关联。

2.1.2 鬼成像系统成像原理

热光是由热光源直接发出的光，如太阳、白炽灯、气体放电灯等。原子或分子自发辐射发出的光形成的热光场内部有着剧烈的随机涨落，同时光场振动服从高斯统计分布。但是在实验室的应用中有两个主要缺点，一是热光相干时间很短，在 10^{-11}~10^{-10} 秒之间，由于普通探测器的响应时间通常大于热光的相干时间，探测器的测量结果不是热光涨落的瞬间强度，而是一段时间内光强的积分。二是热光源亮度较低，相干面积和相干时间的光子数较少，导致热光的涨落测不出来。由此发明了赝热光源，由一束相干光经过旋转的毛玻璃，即可得到。随着毛玻璃的转动，光场在时间和空间上都发生了服从高斯分布的涨落。照在毛玻璃上的光源光斑大小决定光场的相干面积，毛玻璃转动的速度决定了光场的相干时间。此时，光源便和一个相干时间可调、极亮的单色热光源相同。随着毛玻璃的转动，这种周期性对于真正的热光场是不存在的，所以此光源又不是真正的热光源，赝热光源的名称由此得来。光源为激光时，赝热光的单色性更好，同时亮度高、相干时间可调，解决了热光源实验上的问题，赝热光源也成了鬼成像系统的首选，如图 2-2 所示为赝热光鬼成像系统原理图。

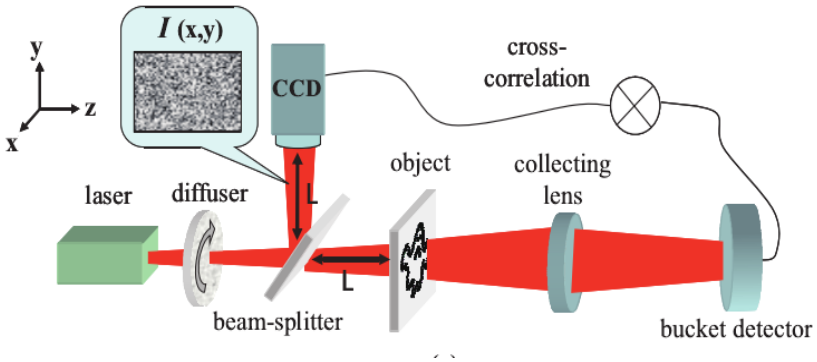


图 2-2 赝热光鬼成像系统原理图

Figure 2-2 schematic of pseudothermal ghost imaging system

赝热光鬼成像系统，激光发出光束经过旋转的毛玻璃和分束器后变成两束关联光，一束透射过目标后由没有空间分辨能力的桶探测器接收总的光强，此为信号光路；另一束直接由 CCD 或者 CMOS 接收光场强度空间分布，此为参考光路。利用二阶关联函数即可复原图像。当两个束在信号光路和参考光路传播的距离相同时，复原的图像效果最好，距离不同，会一定程度的影响相干性，

中国知网 https://www.cnki.net

进而影响图像的复原质量。

假设目标的透过率函数为$T(x,y)$，第 i 次采集到的参考光路信息为$R_i(x,y)$，信号光路照射到目标上的散斑场分布为$A_i(x,y)$，i=1，2，3，…，M。则采集的信号光路的信息 P_i 有：

$$P_i = \sum_x \sum_y \int_A A_i(x,y) \times T(x,y) dxdy \tag{0-16}$$

其中 A 为成像区域的面积。$\sum$ 表示求和，×表示矩阵的点乘，即像素点对点相乘。经过M次测量，获得M组一一对应的信号光路光强P_i和参考光路$R_i(x,y)$，通过关联运算就可以重建目标透过率函数$T(x,y)$。即：

$$\hat{T}(x,y) = \frac{1}{M} \Sigma_{i=1}^{M} (P_i - \langle P_i \rangle)(R_i(x,y) - \langle R_i(x,y) \rangle) \tag{0-17}$$

展开进一步简化为：

$$\begin{aligned} &\hat{T}(x,y) \\ &= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} (P_i - \langle P_i \rangle)(R_i(x,y) - \langle R_i(x,y) \rangle) \\ &= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} \left[P_i R_i(x,y) - P_i(R_i(x,y)) - \langle P_i \rangle R_i(x,y) + \langle P_i \rangle \langle R_i(x,y) \rangle \right] \\ &= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} P_i R_i(x,y) - \langle P_i \rangle \langle R_i(x,y) \rangle \\ &= \left\langle PR(x,y) \right\rangle - \langle P \rangle \langle R(x,y) \rangle \end{aligned} \tag{0-18}$$

M 是一个与目标像素数相近的数，因此，想要实现高质量的成像，就需要进行多次测量，这十分影响成像的速度。

随着数字微镜阵列等空间光调制器的开发与使用，鬼成像又得到进一步发展。空间光调制器可以预存调制光斑信息，使得无需对参考光路进行测量，只要知道介质的传递函数即可计算得出，因此，可以省去参考光路，实现只需要一个单像素探测器就能成像的系统，即计算鬼成像系统，如图2-3所示。计算鬼成像系统不仅简化实验系统，降低实验难度，同时通过预存空间光调制器信息，使调制光可控，可以节省时间。

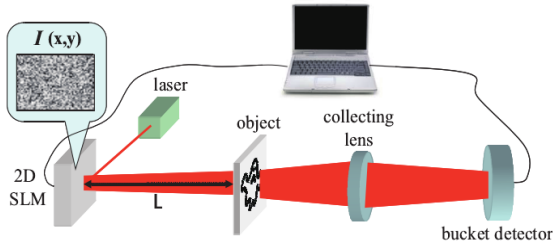
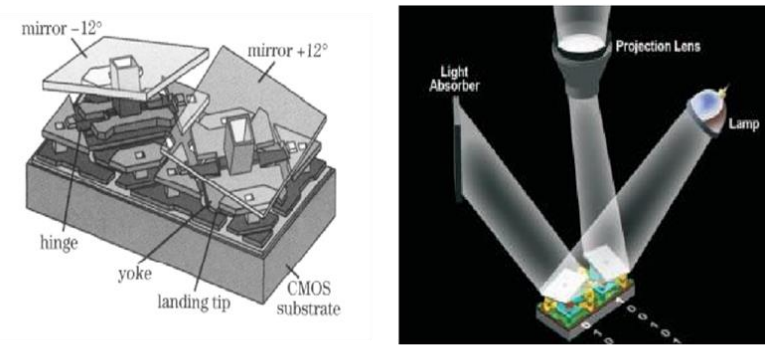


图 2-3 计算鬼成像系统原理图

Figure 2-3 schematic of computational ghost imaging system

中国知网 https://www.cnki.net

常见的空间调制器包括液晶空间光调制器和数字微镜器件等。液晶空间光调器主要是利用液晶的混合场效应[96]，在液晶层的不同区域加电场，通过控制电场变化，调控液晶分子排列方向和位置的变化，进而使其相应区域的复振幅透射率发生改变，实现对光束复振幅的调制。数字微镜阵列是一种集成的数字光开关反射阵列，通过控制光开关的转动，实现调制光场，每个微镜代表图像一个像素点。当开关在“开”的状态时，可以反射接收的光到目标位置，即为“1”；当开关在“关”的状态时，同样可以反射光，反射出去的光不在光路里，即为“0”；每个像素微镜是方形的，转轴为对角线以正负12°的角度转动，如图2-4 所示，当一束光照射 DMD 时，处于“开”状态下的微镜将光反射到一个方向，处于“关”状态的微镜将光反射到一个暗场被吸收，需要根据光路调整好入射光方向。因此，DMD 可以控制各个微镜的反射率是 0 还是 1 的状态。在DMD 内预存结构光信息时，需要将结构光变成只有 0 和 1 的图案，来控制微镜转动，可以通过误差扩散、时间抖动等算法实现。数字微镜器件最快可实现22000Hz 的刷新速度，大大提高了成像系统数据采集时间，提高效率。但是数字微镜也有一个问题，微镜处于“关”的状态时，将光反射到一个暗场，这一定程度上造成了光的衰减，在弱光或者远距离成像时，会受到一定影响。



DMD微镜结构示意图　　DMD工作状态示意图

图 2-4 DMD 示意图

Figure 2-4 schematic of DMD

当探测目标具有较高的透过率或者反射率时，信号光路接收到的信号与参考光路相近，使得光强涨落相对较小，难以获得成像效果好的图像，差分鬼成像应运而生。将参考光路的光场分布信息求和，作为“第二个桶探测器”，获得光强数据 D_i，用来衡量散斑场的权重，如图 2-5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

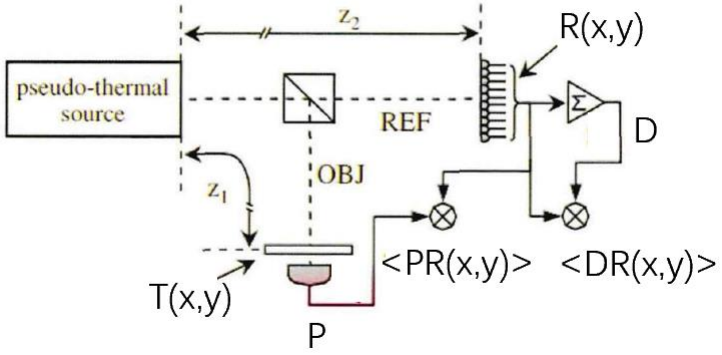


图 2-5 差分鬼成像示意图

Figure 2-5 Schematic of Differential ghost imaging

那么第 i 次测量时，参考光路的桶探测器 D_i 有：

$$D_i = \sum_x \sum_y R_i(x,y) \tag{0-19}$$

由此引入新的差分信号：

$$\Delta P_i = P_i - \frac{\langle P_i \rangle}{\langle D_i \rangle} D_i \tag{0-20}$$

则差分鬼成像的重构图像为:

$$\hat{T}_{DGI}(x,y)_i = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} \langle P_i R_i(x,y) \rangle - \frac{\langle P_i \rangle}{\langle D_i \rangle} \langle D_i R_i(x,y) \rangle \tag{0-21}$$

差分鬼成像可以有效减少噪声，提高信噪比，对噪声有一定抗干扰能力。

2.2 单像素成像理论基础

鬼成像方法中所调制的光多数时候是随机的，后来的发展中由于数字微镜阵列等空间光调制器的使用，一些正交基也可以用来调制光，能够有效去除冗余信息，提高信息有效率。前文提到，按照空间光调制器位置可以分为结构光探测单像素成像技术和结构光照明计算鬼成像技术，前者光路中空间光调制器放在目标之后用于调制目标信息，后者光路中空间光调制器放在目标之前用于调制光源。二者在光路上有所不同，但是理论方法十分接近。按照调制图案分类，单像素成像技术目前主要有基于随机散斑的单像素成像和基扫描的单像素成像技术，代表性的方法是傅里叶单像素成像技术和哈达玛单像素成像技术。后文将详细介绍傅里叶单像素成像技术和哈达玛单像素成像技术。

在单像素成像系统中，将目标图像设为 x，用一维向量矩阵表示为 $x=(x_1,x_2,x_3,...,x_n)$。将空间光调制器上的图案设为 M_i，表示第 i 次的调制，同样用一维向量表示为 $M_i=(m_{i1},m_{i2},m_{i3},...,m_{in})$，其中 n 表示 M 中的像素数。经过 k 次测量，探测器接搜到的信号 y 用矩阵表示则有：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & \cdots & m_{1n} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & \cdots & m_{2n} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & \cdots & m_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{k1} & m_{k2} & m_{k3} & \cdots & m_{kn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \tag{0-22}$$

用 M 表示所有次数下的测量矩阵，有：

$$y = Mx \tag{0-23}$$

上面的公式中 M 与 y 是已知的，x 的求解涉及到求矩阵逆的数学问题，$k=n$ 时，方阵的逆可以直接计算，但是测量次数较多影响成像时间；$k<n$ 时，求解伪逆问题。因此如何平衡二者之间的关系以及矩阵逆问题的解法是单像素成像技术的研究问题之一。

2.2.1 傅里叶单像素成像理论

傅里叶单像素成像是基于傅里叶变换的技术，傅里叶变换是频率空间分析中一种强有力的方法。通过傅里叶变换，信号可以在空间域和频率域之间进行转换。傅里叶变换提供了一种视角，即图像由不同频率的正余弦光的加权和组成，如 2-6 所示。因此，如果知道相应频率的每个权重值(即傅里叶系数)，就有可能重建图像[6]。由此，图像 $T(x,y)$ 可以表示为：

$$T(x,y) = C_{11} \times P_{11} + C_{12} \times P_{12} + L + C_{M,N} \times P_{M,N} \tag{0-24}$$

将 P 作为投影的正余弦条纹图案，再得到每个图案对应的傅里叶系数 C 就可以复原图像。傅里叶单像素成像光路图如图 2-6 所示。



图 2-6 二维傅里叶变换示意图[6]

Figure 2-6 Schematic of 2-D Fourier transform[6]

注：$M \times N$ 表示图像的总像素数，$P_{i,j}$ 表示正余弦条纹，$C_{i,j}$ 表示傅里叶系数。

正余弦图案 P 可以表示为：

$$P_\phi(x,y;f_x,f_y) = a + b \cdot \cos(2\pi f_x x + 2\pi f_y y + \phi) \tag{0-25}$$

其中，(x,y) 为空域坐标，a 是正余弦光的直流分量表示图像的平均强度，b 表示振幅强度，(f_x,f_y) 表示空间频率，ϕ 为初始相位。

中国知网 https://www.cnki.net

当条纹图案 $P_f\left(x,y;f_x,f_y\right)$ 照射表面反射率分布为 $R\left(x,y\right)$ 的目标后，其反射光强度可以表示为：

$$I_\phi\left(f_x,f_y\right)=\iint_\Omega R(x,y)P_\phi\left(x,y;f_x,f_y\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \tag{0-26}$$

其中 Ω 表示照明区域。

当用一个桶探测器对反射光进行接收时，探测器接收到的光用 D_ϕ 表示，有：

$$D_\phi\left(f_x,f_y\right)=D_n+kI_\phi\left(f_x,f_y\right) \tag{0-27}$$

其中 k 表示比例系数，取决于探测器的性能；D_n 表示背景噪声。

将公式(0-25)和公式(0-26)代入公式(0-27)中，有：

$$\begin{aligned}&D_\phi\left(f_x,f_y\right)\\&=D_n+ak\iint_\Omega R(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+bk\iint_\Omega R(x,y)\cdot\cos\left(2\pi f_xx+2\pi f_yy+\phi\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\end{aligned} \tag{0-28}$$

将初始相位 $\phi=0$，$\phi=\frac{\pi}{2}$，$\phi=\pi$，$\phi=\frac{3\pi}{2}$ 分别代入公式(0-28)，则 $\phi=0$ 时有：

$$\begin{aligned}&D_0\left(f_x,f_y\right)\\&=D_n+ak\iint_\Omega R(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+bk\iint_\Omega R(x,y)\cdot\cos\left(2\pi f_xx+2\pi f_yy\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\end{aligned} \tag{0-29}$$

$\phi=\frac{\pi}{2}$ 时有：

$$\begin{aligned}&D_{\pi/2}\left(f_x,f_y\right)\\&=D_n+ak\iint_\Omega R(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+bk\iint_\Omega R(x,y)\cdot\cos\left(2\pi f_xx+2\pi f_yy+\frac{\pi}{2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=D_n+ak\iint_\Omega R(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-bk\iint_\Omega R(x,y)\cdot\sin\left(2\pi f_xx+2\pi f_yy\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\end{aligned} \tag{0-30}$$

$\phi=\pi$ 时有：

$$\begin{aligned}&D_\pi\left(f_x,f_y\right)\\&=D_n+ak\iint_\Omega R(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+bk\iint_\Omega R(x,y)\cdot\cos\left(2\pi f_xx+2\pi f_yy+\pi\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=D_n+ak\iint_\Omega R(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y-bk\iint_\Omega R(x,y)\cdot\cos\left(2\pi f_xx+2\pi f_yy\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\end{aligned} \tag{0-31}$$

$\phi=\frac{3\pi}{2}$ 时有：

$$\begin{aligned}&D_{3\pi/2}\left(f_x,f_y\right)\\&=D_n+ak\iint_\Omega R(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+bk\iint_\Omega R(x,y)\cdot\cos\left(2\pi f_xx+2\pi f_yy+\frac{3\pi}{2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=D_n+ak\iint_\Omega R(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+bk\iint_\Omega R(x,y)\cdot\sin\left(2\pi f_xx+2\pi f_yy\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\end{aligned} \tag{0-32}$$

综合观察上面 4 个公式，发现可以构造欧拉公式：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{aligned}&\left[D_0\left(f_x,f_y\right)-D_\pi\left(f_x,f_y\right)\right]+\mathrm{j}\cdot\left[D_{\pi/2}\left(f_x,f_y\right)-D_{3\pi/2}\left(f_x,f_y\right)\right]\\&=2bk\iint_\Omega R(x,y)\cdot\left\{\cos\left[2\pi\left(f_xx+f_yy\right)\right]-\mathrm{j}\cdot\sin\left[2\pi\left(f_xx+f_yy\right)\right]\right\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\\&=2bk*\iint_\Omega R(x,y)\cdot\exp\left[-\mathrm{j}2\pi\left(f_xx+f_yy\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\end{aligned}\tag{0-33}$$

公式(0-33)中，直流分量和背景噪声被消掉，换句话说，可以有效地消除环境光照引起的噪声，从而得到更好的重建图像。

将傅里叶变换代入公式(0-33)，有：

$$\begin{aligned}&\left[D_0(f_x,f_y)-D_\pi(f_x,f_y)\right]+j\cdot\left[D_{\pi/2}(f_x,f_y)-D_{3\pi/2}(f_x,f_y)\right]\\&=2bk\cdot F\{R(x,y)\}\end{aligned}\tag{0-34}$$

其中 F 为傅里叶变换。

在将傅里叶逆变换用到公式(0-34)中，有：

$$2bk\cdot R(x,y)=F^{-1}\left\{\left[D_0\left(f_x,f_y\right)-D_\pi\left(f_x,f_y\right)\right]+j\cdot\left[D_{\pi/2}\left(f_x,f_y\right)-D_{3\pi/2}\left(f_x,f_y\right)\right]\right\}\tag{0-35}$$

其中 F^{-1} 是傅里叶逆变换。在频率 $\left(f_x,f_y\right)$ 条件下，用相位间隔为 $\Delta\phi=\frac{\pi}{2}$ 的正弦波结构光模式依次照射目标，即四步相移法。类似的方法还有三步相移法，$\Delta\phi=\frac{2\pi}{3}$。三步相移法中，获取一个像素点的傅里叶系数需要 3 幅图像，分别是 P_0，$P_{2\pi/3}$，和 $P_{4\pi/3}$，如图 2-7 所示。

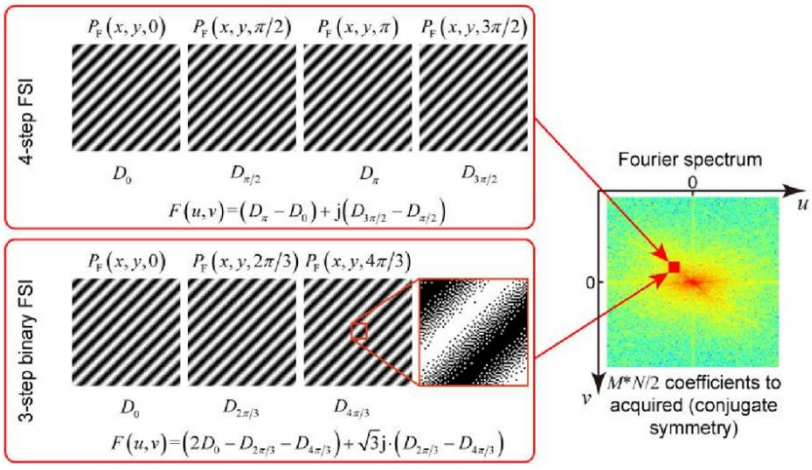


图 2-7 四步相移傅里叶与三步相移傅里叶单像素成像示意图

Figure 2-7 Schematic of Four-step phase-shifted Fourier single-pixel imaging and three-step phase-shifted Fourier single-pixel imaging

傅里叶系数 $C\left(f_x,f_y\right)$ 可以通过对目标做傅里叶变换得到，即：

$$C\left(f_x,f_y\right)=\iint_\Omega R\left(x,y\right)\cdot\exp\left[-\mathrm{j}2\pi\left(f_xx+f_yy\right)\right]\tag{0-36}$$

中国知网 https://www.cnki.net

将公式(0-35)代入公式(0-36)则有：

$$\begin{aligned} & C\left(f_x, f_y\right) \\ & =\iint_{\Omega} R(x, y) \cdot \exp\left[-\mathrm{j} 2\pi\left(f_x x+f_y y\right)\right] \\ & =\frac{1}{2bk}\left\{\left[D_0\left(f_x, f_y\right)-D_\pi\left(f_x, f_y\right)\right]+\mathrm{j} \cdot\left[D_{\pi/2}\left(f_x, f_y\right)-D_{3\pi/2}\left(f_x, f_y\right)\right]\right\} \end{aligned} \tag{0-37}$$

再将公式(0-37)代入公式(0-24)，则有：

$$\begin{aligned} & R(x, y) \\ & =\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} C\left(f_x, f_y\right) \exp\left[j 2\pi\left(f_x x+f_y y\right)\right] \mathrm{d} f_x \mathrm{d} f_y \\ & =\frac{1}{2bk} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty}\left[\left(D_0-D_\pi\right)+\mathrm{j} \cdot\left(D_{\pi/2}-D_{3\pi/2}\right)\right] \exp\left[\mathrm{j} 2\pi\left(f_x x+f_y y\right)\right] \mathrm{d} f_x \mathrm{d} f_y \end{aligned} \tag{0-38}$$

复原图像 $\hat{R}(x, y)$ 与目标反射率函数 $R(x, y)$ 是成比例的，有：

$$\begin{aligned} & \hat{R}(x, y) \\ & =\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty}\left[\left(D_0-D_\pi\right)+\mathrm{j} \cdot\left(D_{\pi/2}-D_{3\pi/2}\right)\right] \exp\left[\mathrm{j} 2\pi\left(f_x x+f_y y\right)\right] \mathrm{d} f_x \mathrm{d} f_y \\ & =2bk \cdot R(x, y) \\ & \propto R(x, y) \end{aligned} \tag{0-39}$$

由此，利用正余弦光条纹图案投影就可以复原目标了。每个频率点对应的傅里叶系数需要投影 4 幅图像获得。当目标像素数较多时，投影次数和采样数次数是 4 倍像素数，工作量很大，造成系统成像较慢。由于傅里叶谱的共轭对称性，进行全像素采样时，只需要 2 倍像素数就可以复原图像。但是，采样次数依然较大。一般来说，自然场景的大部分信息都集中在低频分量上，即在傅里叶谱的中心位置。仅在大约 1%的频谱覆盖范围内，就可以对目标进行粗略的识别。因此，采样时可以集中在低频区域，既可以减少采样次数，又可以保证成像质量，两全其美。

2.2.2 哈达玛单像素成像理论

哈达玛单像素成像技术是基于哈达玛变换的单像素成像技术[97]，与傅里叶单像素成像技术理论上有许多相似之处，需要首先获得目标的哈达玛谱，然后就可以通过哈达玛反变换得到重建图像。哈达玛系数的获得需要将哈达玛基底图案投影到目标上，再用探测器接收，通过计算即可获得，傅里叶单像素成像技术是通过三步或者四步相移法获得的傅里叶系数，在哈达玛单像素成像中，哈达玛系数的获取要简单的多[7]。

二维图像哈达玛变换的定义是：

$$\tilde{I}_H(u, v)=H\left\{I(x, y)\right\}=\sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} I(x, y)(-1)^{q(x, y, u, v)} \tag{0-40}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，(x,y) 是空域坐标，(u,v) 是哈达玛域坐标，M，N 是图像的行列数，且 $M=N$。并且有：

$$q(x,y,u,v)\equiv\sum_{i=0}^{n-1}\left[g_i(u)x_i+g_i(v)y_i\right] \tag{0-41}$$

$$\begin{aligned} g_0(u)&=u_{n-1}\\ g_1(u)&=u_{n-1}+u_{n-2}\\ g_2(u)&=u_{n-2}+u_{n-3}\\ &\vdots\\ g_{n-1}(u)&=u_1+u_0 \end{aligned} \tag{0-42}$$

公式(0-42)中，$n=\log_2 N$，x_i,y_i,u_i,v_i 是 x，y，u，v 的二进制表示。

哈达玛基底图案 $P_H(x,y)$ 可以通过对脉冲函数 $\delta_H(u,v)$ 进行哈达玛反变换 H^{-1} 得到，如下：

$$P_{\mathrm{H}}(x,y)=\frac{1}{2}\left[1+H^{-1}\left\{\delta_{\mathrm{H}}(u,v)\right\}\right] \tag{0-43}$$

$$\delta_H(u,v)=\begin{cases}1, & \mathrm{u}=\mathrm{u}_0,v=v_0\\ 0, & \text{otherwise}\end{cases} \tag{0-44}$$

图 2-8 所示的哈达玛基底是将 $u=5,v=5$ 代入(0-40)得到的，表示将图像的每一行每一列做 5 次变化。

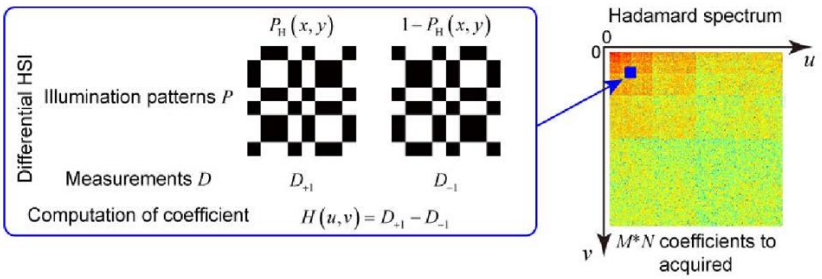


图 2-8 哈达玛单像素成像示意图

Figure 2-8 Schematic of Hadamard single-pixel imaging

哈达玛矩阵只包含 2 个数值，1 和-1，且为方阵，哈达玛矩阵的所有行和列是正交的，满足：

$$HH'=H'H=HH^T=nI_n \tag{0-45}$$

高阶哈达玛矩阵可以由低阶哈达玛计算得到，如下：

$$H_2=\begin{bmatrix}+1 & +1\\ +1 & -1\end{bmatrix} \tag{0-46}$$

$$H_{2^n}=\begin{bmatrix}H_{2^{n-1}} & H_{2^{n-1}}\\ H_{2^{n-1}} & -H_{2^{n-1}}\end{bmatrix}=H_2\otimes H_{2^{n-1}} \tag{0-47}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中⊗代表 Kronecker 乘积。

由前文已经了解，数字微镜阵列的微镜只有“开”和“关”两种状态，分别表是 1 和 0。因此，需要将一个哈达玛基底拆成两幅图像在 DMD 上进行调制。在 DMD 显示上，两幅图像完全相反，如图 2-8 所示；在数值上为 $P_{\mathrm{H}}(x,y)$ 和 $1-P_{\mathrm{H}}(x,y)$。例如哈达玛矩阵为：

$$H=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1 & -1\\ 1 & 1 & -1 & -1\\ 1 & -1 & -1 & 1\end{bmatrix} \tag{0-48}$$

将它拆成符合 DMD 调制的两个矩阵分别是 H_{+} 和 H_{-}：

$$H_{+}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{0-49}$$

$$H_{-}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 0\end{bmatrix} \tag{0-50}$$

因此，一个哈达玛系数需要测量两次，即：

$$H(u,v)=D_{+1}-D_{-1} \tag{0-51}$$

其中，D_{+1} 是投影 $P_{\mathrm{H}}(x,y)$ 所对应的测量值，D_{-1} 是投影 $1-P_{\mathrm{H}}(x,y)$ 所对应的测量值。再对哈达玛系数进行哈达玛反变换即可复原目标图像。对目标进行全像素采样时，需要测量 2 倍像素数。当目标较大时，测量次数较多，限制了高分辨率的成像。

2.3 傅里叶域正则化单像素成像理论

单像素成像方法最需要解决的问题就是采样次数与图像分辨率之间的权衡。采样次数较少影响图像的质量，而采样次数较多又会使成像较慢，无法实现实时成像。再有就是 DMD 调制图案二值化的问题，例如傅里叶单像素成像方法，投影基底为正弦函数，但是 DMD 只能投影二值图案，二值化正弦基底会使得基底的正交性受到影响，进而影响成像质量，因此有一个投影基底二值化的问题。本论文介绍一种新的单像素成像技术，傅里叶域正则化单像素成像技术[98]，通过 l_2 范数最小化约束求解欠定方程给出测量矩阵的一种广义逆的算法，使得在没有先进的二值化采样方法下仍然可以达到较高的成像质量，更是大幅度减少采样次数。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.1 压缩感知理论

无论是鬼成像技术还是单像素成像技术，大量的数据采样牺牲了时间成本，使得实时成像难以实现，同时也限制了实际的应用。传统的奈奎斯特采样定理表明想要完整的记录原始信息，那么采样过程中采样的频率要满足至少大于原始信号最大频率的两倍，这样才可以最大程度复原原始信号。这就需要大量的数据采样，时间成本不容忽视，对于成像系统来说，很难实现动态成像，难以在实际中进行应用。直到压缩感知理论[99-100]（Compressive Sensing，CS）的提出，通过对原始信号进行压缩，使得采样数据大幅减少，打破传统采样方法。当然，不是所有信号都可以实现压缩感知理论，需要一定的条件，下面就将介绍一些压缩感知的理论基础。

一个信号想要压缩，首先得是稀疏的，即信号在某个变换域或空间下有很多元素为零，那么就可以认为该信号是稀疏的。自然界中的大部分信号都是信息冗余的，多数是可以在某个变换域下转换成稀疏的。信号的稀疏性的定义可以表示为：若信号 x（$x \in R^{N\times 1}$）在基 Ψ 上，有 k（$k \ll N$）个非零的元素 α_k，那么信号 x 在基 Ψ 上是 k-稀疏的，用公式表示如下：

$$x = \Psi\alpha \tag{0-52}$$

当测量信号 x 时，使用与基 Ψ 不相关的测量矩阵 Φ 去采样 M 次，有：

$$y = \Phi x = \Phi\Psi\alpha \tag{0-53}$$

其中 y 是测量结果为 $M\times 1$ 的列向量，原始信号 x 是 $N\times 1$ 的列向量，Ψ 是 $N\times N$ 的稀疏基，测量矩阵 Φ 是 $M\times N$ 矩阵，压缩感知的原理图如图 2-9 所示。

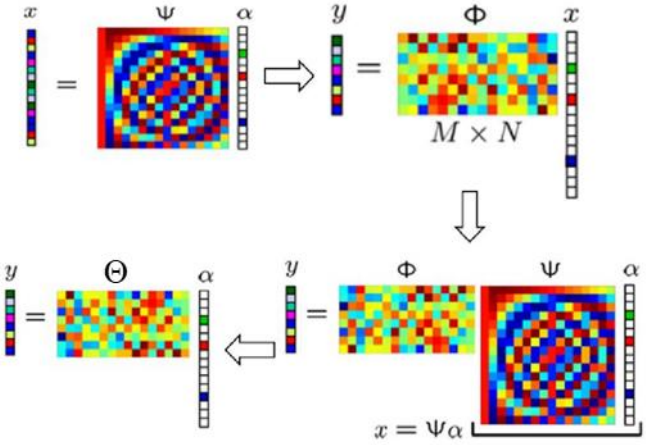


图 2-9 压缩感知原理图

Figure 2-9 Compressive sensing schematic diagram

将公式(0-53)中的测量矩阵 Φ 和稀疏矩阵 Ψ 合并，变成传感矩阵 Θ，则公式(0-53)变为：

$$y = \Phi x = \Phi\Psi\alpha = \Theta\alpha \tag{0-54}$$

其中传感矩阵 Θ 为 $M\times N$ 矩阵。当 $M \geq N$ 时，即传统采样方法，信息冗余且采

中国知网 https://www.cnki.net

样时间与像素数成正比。当 $M < N$ 时，公式(0-54)就是在求解一个欠定方程，即方程个数小于未知数的个数，这是一个非确定性多项式（Non-deterministic Polynomial，NP）难题[101]。通过求解欠定方程可以获得的解有无数多个，如何找出最优解是求解欠定方程的关键。找出最优解后即可计算出稀疏系数 α，进而可以复原信号 x。

求解欠定方程很容易，有无数多个满足方程的解，如何求出最优解才是求解欠定方程的关键问题。为找到最优解，还要添加约束条件，在同时满足约束条件和欠定方程的解，是最优解。首先，定义向量的 p-范数如下：

$$\|\alpha\|_p = (\sum_{i=1}^{N} |\alpha_i^p|)^{\frac{1}{p}}, \tag{0-55}$$

由此，添加约束条件，求解公式(0-54)就变成：

$$\min_\alpha \|\alpha\|_0, \text{ subject to } y = \Phi x = \Phi\Psi\alpha \tag{0-56}$$

上式中需要找出 x 中非零元素的位置才可以是最优解，公式(0-56)中，l_0 范数往往是非凸性的，求解困难。但是，Chen 等人[102]指出求解 l_1 范数约束条件和 l_0 范数条件的优化问题会产生相同的解。因此，公式(0-56)可以等价为：

$$\min \|\alpha\|_1, \text{ subject to } y=\Phi x = \Phi\Psi\alpha \tag{0-57}$$

即在测量矩阵下，满足 $y = \Phi x$ 的情况下，最小化限制系数信号 α，其中 $\|\alpha\|_1 = |\alpha_1| + |\alpha_2| + \cdots + |\alpha_k|$，即 α 所有元素的绝对值之和。公式(0-57)变成一个解凸优化的问题，解决凸优化问题的方法[103-104]就可以用来解决该 NP 问题。常见的凸优化算法有基追踪算法[105]（BP）、梯度投影法[106]（GPSR）、迭代阈值法[107]（ISTA）等。

在用压缩感知方法获取原始信号的过程中，采样的既不是原始信号 x，也不是 x 在某个变换域下的稀疏系数 α，而是通过测量矩阵 Φ 获取原始信号 x 在测量矩阵 Φ 上的线性投影，即压缩感知技术在采样信号的过程中就在压缩信号。如果测量矩阵 Φ 满足一定条件，那么，就可以在少次采样的结果里复原信号，这个条件就是要求测量矩阵 Φ 或者传感矩阵 Θ 满足约束等距性[108]（Restricted Isometry Property，RIP），用公式表达为：

$$(1-\delta_k)\| x\|_2^2 \le \|\Phi x\|_2^2 \le (1+\delta_k)\| x\|_2^2 \tag{0-58}$$

其中 $\| x\|_2^2 = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_k^2$，$\delta_k \in (0,1)$，$\delta_k$ 称为的 k 阶 RIP 常数。虽然 RIP 给出了测量矩阵 Φ 要满足的条件才可以进行少次信号采样复原，但是要判断测量矩阵 Φ 是否满足 RIP 条件十分困难。

Baraniuk 等人[109]为了解决这个问题证明了测量矩阵 Φ 和稀疏基 Ψ 之间的不相干性（incoherence）可以是 RIP 的等价判断条件。测量矩阵 $\Phi = (\phi_1, \phi_2 \cdots \phi_n)$ 与

中国知网 https://www.cnki.net

稀疏基 $\Psi=\left(\Psi_1,\Psi_2\cdots\Psi_n\right)$ 之间的相干性定义为：

$$\mu(\Phi,\Psi)=\sqrt{n}\max_{1\le k?,j\le n}\left|\langle\Phi_k,\psi_j\rangle\right| \tag{0-59}$$

其中 $\mu(\Phi,\Psi)\in\left[1,\sqrt{n}\right]$，二者相干性越小，压缩感知采样效率越高。

如果测量矩阵和稀疏基之间的相关性很小，或者不相关，通过测量矩阵获得的采样信息中将包含更多不在稀疏基下的新信息，这也使得测量矩阵以更高的概率满足 RIP 约束条件。一般情况下，只需要构建测量矩阵即可进行采样，稀疏基是不用进行采样的，所以不用知道它的具体信息，只有在重构目标图像时才用到。通常情况稀疏基 Ψ 是已知的，所以可以根据稀疏基的性质去构建非相关的测量矩阵，使测量矩阵和稀疏基之间的相关性尽可能小，或者不相关。

对于求解压缩感知约束方程的方法主要有四种方法：

（1） 贪婪追踪算法。每次进行迭代时都选择一个局部最优解来进行计算，使之接近原始信号。

（2） 凸松弛法。将非凸问题转化成凸问题进行求解，方法众多，包括基追踪算法和梯度投影法等。

（3） 组合算法。信号采集可以通过分组方式进行分块采集，快速重建。

（4） 结合深度学习法。与深度学习相结合通过迭代进行求解。

2.3.2 傅里叶域正则化单像素成像理论

单像素成像由于使用单像素探测器，采集数据后需要对庞大的数据量进行图像数值重建。压缩感知的应用提供了非常好的重建方法，使得数据量减少的同时不影响成像质量，通常是基于稀疏图像的 l_1 范数最小化约束的。但是，速度上还是不够快，用于解决不适定逆问题的正则化单步重建方法[110-111]明显更快，至少对于中等大小的测量。因此，单像素成像需要高效的单步重建方法，以保证恢复图像的合理质量和速度。这里介绍一种单像素成像方法：傅里叶域正则化（Fourier domain regularized inversion，FDRI）单像素成像法，该方法基于图像与滤波器之间的 l_2 范数最小化约束条件，具有直接基于伪逆求解的单步重建优点。

单像素成像系统中，对于测量矩阵 M，测量结果 y 和目标 x 通常有：

$$y=M\bullet x \tag{0-60}$$

其中 x 为 n 个像素值组成的测量目标图像，y 为含有 k 个元素的测量结果，M 是 $k\times n$ 的矩形测量矩阵，且 $k\ll n$，M 中每一行是一个采样图案，公式(0-60)是一个欠定方程。通过构建二次准则，公式(0-60)可以转换成：

$$x_0=\arg\min_x E(x)\ \text{subject to}\ M\cdot x=y \tag{0-61}$$

其中，所提出的二次准测定义为目标图像 x 与滤波器卷积的 l_2 范数平方，表达

中国知网 https://www.cnki.net

式如下：

$$E(x) = \| x * h \|_2^2 \tag{0-62}$$

公式(0-62)展开之后，$E(x)$ 是平方项之和。$E(x)$ 表示对目标进行线性滤波后测得的总强度。实际上，将图像和滤波器进行卷积可用于广泛的目的，包括边缘提取、微分、去噪、采样、模式识别或特征分析等。由于公式(0-62)是包含 x 的平方项之和，还可以变成矩阵的二次型形式，如下：

$$E(x) = x^T \cdot C \cdot x \tag{0-63}$$

其中 C 是半正定方阵。

设置一种傅里叶变换表示为：

$$\hat{C} = F \cdot C \cdot F^* \tag{0-64}$$

这里的 $\hat{C}$ 是对角矩阵，且由非负元素 $\hat{C}_{i,j} = \delta_{i,j} | \hat{h}_i |^2$ 组成，$\hat{h}$ 是滤波器 h 的传递函数，F 是二维傅里叶变换矩阵，上角标表示傅里叶变换后的向量或矩阵。

将公式(0-64)代入公式(0-63)中，有：

$$E(x) = x^T \cdot C \cdot x = \hat{x}^T \cdot \hat{C} \cdot \hat{x} \tag{0-65}$$

可以将该公式认为是一种正则化结果的方法，根据滤波器 h 的选择，重建图像的各种特征可以被抑制或者增强。

设定 $| \hat{h}_i |^2$ 是中心对称的，当滤波器 h 是实数时即可满足。$| \hat{h}_i |^2$ 是中心对称的时，C 是一个对称实值矩阵。进一步设定，要求 C 是可逆的，那么就需要 $| \hat{h}_i | > 0$。在这些设定下，公式(0-61)可以通过拉格朗日乘数法进行求解。

构造函数 $\mathcal{L}(x, \lambda)$：

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = \frac{1}{2} x^T \cdot C \cdot x - \lambda^* \cdot (M \cdot x - y) \tag{0-66}$$

令 $\frac{\partial \mathcal{L}(x, \lambda)}{\partial x_i} = 0$，则有：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = Cx - M^* \lambda^* = 0 \tag{0-67}$$

即：

$$x = C^{-1} M^* \lambda^* \tag{0-68}$$

将公式(0-68)代入公式(0-60)中，有：

$$M(C^{-1} M^* \lambda^*) = y \tag{0-69}$$

那么，λ^* 为：

$$\lambda^* = (MC^{-1} M^*)^{-1} \mathrm{y} \tag{0-70}$$

再代入公式(0-68)，有：

$$x = C^{-1} M^* (MC^{-1} M^*)^{-1} y \tag{0-71}$$

中国知网 https://www.cnki.net

最后，公式(0-60)的优化问题得到解：

$$x_0 = P \cdot y \tag{0-72}$$

其中 P 为：

$$P = C^{-1} \cdot M^* \cdot (M \cdot C^{-1} \cdot M^*)^{-1} \tag{0-73}$$

其中，$C^{-1} = F^* \cdot \hat{C}^{-1} \cdot F$，$\hat{C}_{i,j}^{-1} = \delta_{i,j} |\hat{h}_i|^{-2}$。由此，获得单步计算 x 的理论公式。但是对角矩阵 C 还没有确定，后文会讨论 C 的构建。

由此就利用傅里叶域正则化方法构建出单步计算的图像复原方法。将公式(0-73)转换成 Moore-Penrose 矩阵伪逆的形式 $A^+ = A^* \cdot (A \cdot A^*)^{-1}$，并且令 $\hat{\Gamma} = \hat{C}^{-1/2}$，那么 P 可以表示为：

$$\begin{aligned} P &= C^{-1} M^* (M C^{-1} M^*)^{-1} \\ &= F^* \hat{\Gamma} \hat{\Gamma} F M^* (M F^* \hat{\Gamma} \hat{\Gamma} F M^*)^{-1} \\ &= F^* \hat{\Gamma} F F^* \hat{\Gamma} F M^* \left(M F^* \hat{\Gamma} F F^* \hat{\Gamma} F M^* \right)^{-1} \\ &= F^* \cdot \hat{\Gamma} \cdot F \cdot (M \cdot F^* \cdot \hat{\Gamma} \cdot F)^+ \end{aligned} \tag{0-74}$$

其中，$\hat{\Gamma}_{i,j} = \delta_{i,j} |\hat{h}_i|^{-1}$。公式(0-73)和公式(0-74)都可以通过测量矩阵实现单步计算获得 P，进而实现目标图像重建。

伪逆通常用奇异值分解计算，需要 $k^2 \times n$ 次乘法计算。另一方面，通过高斯消去的矩阵反演只需要 k^3 次乘法计算。然而，对于大矩阵，公式(0-73)的代价被矩阵乘法所支配（计算 $M \bullet M^*$ 需要 $k^2 \times n$ 次乘法计算），并且与公式(0-74)相似。尽管如此，该算法仍然使用公式(0-73)，因为在实践中，对于本论文所提供的计算，它几乎是公式(0-74)的两倍快。这一结果明显受到许多因素的影响，包括并行处理的效率或内存带宽。在这里也忽略了乘以 F 或 C^{-1} 的代价，假设使用快速傅里叶变换算法，在任何情况下，无论选择公式(0-73)或公式(0-74)中的哪一种，P 的计算量都很大。幸运的是，在 P 被预计算并存储在内存中之后，x_0 直接用公式(0-72)重构，仅需 $k \times n$ 次乘法计算。

以上所介绍的重构算法是非自适应的，它也不是基于压缩感知中使用的 l_1 范数，因此它不倾向于找到图像的稀疏表示。由此，在压缩测量中，使用采样是至关重要的，采样本身就是一种图像压缩方法，而不是依赖于采样和压缩基之间的不相干[112]。例如，可以选择采样函数使之与具有主要低频信息的真实世界图像的典型功率谱相似。

在该重建方法中，定义一个类似复合滤波器 h 的形式来进一步改进优化公式(0-62)，表达式如下：

$$E(x) = \sum_p \alpha^{(p)} \| x * h^{(p)} \|^2 \tag{0-75}$$

其中，$\alpha^{(p)}$ 是一个权重系数。那么，相应的，C 改进后变成：

中国知网 https://www.cnki.net

$$C=\sum_{p}\alpha^{(p)}C^{(p)},\hat{C}_{i,j}^{(p)}=\delta_{i,j}\,|\,\hat{h}_{i}^{(p)}\,|^{2} \tag{0-76}$$

$\hat{\Gamma}_{i,j}=\delta_{i,j}\,|\,\hat{h}_{i}\,|^{-1}$变成：

$$\hat{\Gamma}_{i,j}=\frac{\delta_{i,j}}{\sqrt{\sum_{p}\alpha^{(p)}\cdot\left|\hat{h}_{i}^{(p)}\right|^{2}}} \tag{0-77}$$

$\hat{C}_{i,j}^{-1}=\delta_{i,j}\,|\,\hat{h}_{i}\,|^{-2}$变成：

$$\hat{C}_{i,j}^{-1}=\hat{\Gamma}_{i,j}^{2} \tag{0-78}$$

进一步设定公式(0-75)中 的复合滤波器 $\hat{h}_{i}^{(p)}$ 构成，包括离散梯度滤波器、空间高频滤波器和单位滤波器。离散梯度滤波器，水平方向和垂直方向分别为 $h^{(1)}=\partial x$ 和 $h^{(2)}=\partial y$，其传递函数分别为 $\hat{h}^{(1)}=\sin\left(\omega_{x}\right)$ 和 $\hat{h}^{(2)}=\sin\left(\omega_{y}\right)$，最小化图像的不均匀性；空间高频滤波器 $\hat{h}^{(3)}=\sqrt{\omega_{x}^{2}+\omega_{y}^{2}}$，增加一个 $\frac{1}{|\omega|}$ 系数；单位滤波器 $h^{(4)}=\delta(x,y)$，移除公式(2-79)中的奇点。代入以上条件，公式(0-77)变为：

$$\hat{\Gamma}_{i,j}=\frac{\delta_{i,j}}{\sqrt{(1-\mu)^{2}\left(\sin^{2}(\omega_{x})+\sin^{2}(\omega_{y})\right)+\mu^{2}\dfrac{\omega_{x}^{2}+\omega_{y}^{2}}{2\pi^{2}}+\varepsilon}} \tag{0-79}$$

其中用 $\mu\in[0,1]$ 代替 $\alpha^{(p)}$，$\left(\omega_{x},\omega_{y}\right)$ 表示空间频率，$\omega_{x},\omega_{y}\in(-\pi,\pi)$。$\varepsilon$ 是一个常数，数值为 10^{-5}。μ 取值不同时，复合滤波器如图 2-10 所示。

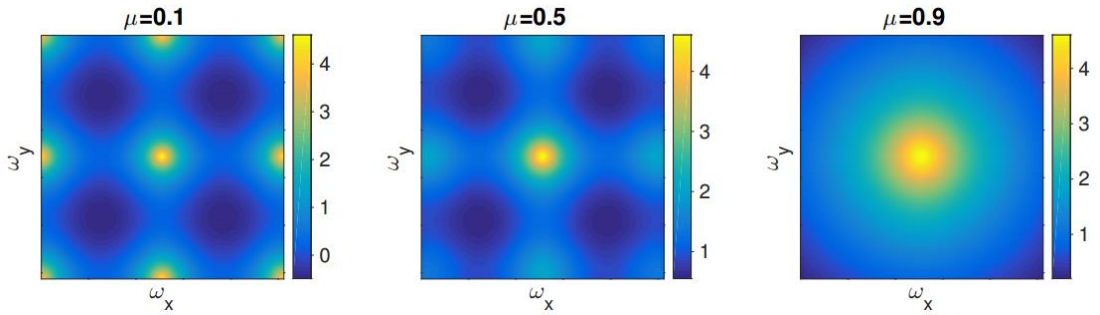


图 2-10 不同参数 μ 下的滤波器分布图

Figure 2-10 Filter for various values of the parameter μ

2.4 图像质量评价

在成像系统中，为了测试系统和方法的有效性，需要有一个标准来对样图和复原图进行评价。在数字图像领域，常用的客观图像质量评价方法有均方误差法、信噪比、峰值信噪比、结构相似度等方法。设原始图像为 $f\left(x,y\right)$，复原

中国知网 https://www.cnki.net

图像为$g(x,y)$，下面对几种评价方法进行介绍。

图像质量的均方误差（Mean Square Error，MSE），通过计算两个图像对应位置像素值误差的平方均值误差来评价，即：

$$MSE=\frac{1}{MN}\sum_{x=1}^{M}\sum_{y=1}^{N}\left[f(x,y)-g(x,y)\right]^2 \tag{0-80}$$

由公式可知，MSE 越大，说明两幅图之间差异越大，即图像质量越差；MSE 越小，说明图像质量越好。

图像的信噪比（Signal Noise Ration，SNR），是指原始图像像素值的平方均值与均方误差的比值的对数值乘以 10，即：

$$SNR=10\lg\frac{\frac{1}{MN}\sum_{x,y}f^2(x,y)}{\frac{1}{MN}\sum_{x,y}g^2(x,y)}=10\lg\frac{\sum_{x,y}f^2(x,y)}{\sum_{x,y}\left[f(x,y)-g(x,y)\right]^2} \tag{0-81}$$

SNR 的单位为 dB，SNR 越大，说明图像质量越好；SNR 越小，说明图像质量越差。

图像的峰值信噪比（Peak Signal-to-Noise Ratio，PSNR），是一种用于评估复原幅图像与原始图像之间的相似度，有：

$$\mathrm{PSNR}=10\cdot\log_{10}\left(\frac{\max f(x,y)^2}{\mathrm{MSE}}\right) \tag{0-82}$$

上式中，max 表示 $f(x,y)$ 像素最大值。PSNR 单位为 dB，PSNR 越大两幅图像越相似，但当差异太大时，PSNR 趋于稳定。

结构相似度（Mean Structural Similarity Index Measure，SSIM），是基于人眼会提取图像中结构化信息的假设，是一种衡量两幅图像相似度的指标。有：

$$SSIM(f,g)=l^{\alpha}(f,g)c^{\beta}(f,g)s^{\gamma}(f,g) \tag{0-83}$$

其中，$l^{\alpha}(f,g)$ 是亮度比较，$c^{\beta}(f,g)$ 是对比度比较（图像明暗变化的剧烈程度，即像素的标准差），$s^{\gamma}(f,g)$ 是构结比较。α，β，γ 都是大于 0 的数，且有：

$$l(f,g)=\frac{2\mu_f\mu_g+c_1}{\mu_f^2+\mu_g^2+c_1} \tag{0-84}$$

$$c(f,g)=\frac{2\sigma_f\sigma_g+c_2}{\sigma_f^2+\sigma_g^2+c_2} \tag{0-85}$$

$$s(f,g)=\frac{\sigma_{fg}+c_3}{\sigma_f\sigma_g+c_3} \tag{0-86}$$

其中 μ_f 是 $f(x,y)$ 的均值，μ_g 是 $g(x,y)$ 的均值，σ_f，σ_g 是方差，σ_{fg} 是协方差，c_1，c_2，c_3 是常数为防止分母为 0。

中国知网 https://www.cnki.net

将公式(0-84)代入公式(0-83)，有：

$$SSIM(f,g)=\frac{(2\mu_f\mu_g+c_1)(2\sigma_{fg}+c_2)}{(\mu_f^2+\mu_g^2+c_1)(\sigma_f^2+\sigma_g^2+c_2)} \tag{0-87}$$

SSIM 的范围为[0,1]，其值越大，表示图像的质量越好。

2.5 本章小结

本章首先详细介绍了鬼成像的成像原理，包括强度关联、涨落关联和差分鬼成像的三种图像复原算法，并且分析了优缺点。

同时，详细介绍单像素成像技术的原理，包括傅里叶单像素成像理论和哈达玛单像素成像理论。与鬼成像算法不同，傅里叶和哈达玛单像素成像技术不是用随机散斑进行调制，而是分别用傅里叶基底和哈达玛基底进行调制。图像复原的算法也不相同，鬼成像是基于二阶关联理论算法复原图像，傅里叶和哈达玛单像素成像更多是基于空域变换进行图像复原。

最后介绍压缩感知理论，对于信号的稀疏性有了一定的认识，测量矩阵与稀疏基之间的相干性影响压缩感知成像，基于l_1范数约束条件下的方程求解使得采样效率提高。介绍一种新的单像素成像技术，即傅里叶域正则化单像素成像技术，该方法基于图像与滤波器之间的l_2范数最小化约束的单步伪逆求解法，详细介绍其推导过程和图像复原方法。

如何评价成像质量至关重要，本章最后介绍了几种常用的图像质量评价指标和计算方式，有助于对成像系统和成像质量进行评价。这些理论和数值计算为后续的研究工作奠定了理论基础。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第3章 单像素成像技术研究

前文提到的鬼成像和单像素成像技术目前研究广泛，但是傅里叶域正则化单像素成像技术，作为一种比较新的成像理论方法，研究较少，对该方法的性能没有全面的认识。本章首先将对几种方法分别进行数值计算，最后再通过对比分析傅里叶域正则化成像的优缺点。本论文通过数值计算，对该方法有更深刻的理解，为水下单像素成像的研究打下基础。同时，研究几种方法不同采样率下的成像。

3.1 鬼成像理论的数值计算与分析

通过对赝热光鬼成像技术和差分鬼成像技术的学习，对这两种方法进行数值计算。选取的目标如图 3-1 所示，分别是像素为 128 pixels×128 pixels 的 HNU 字母图和 Lena 图，前者结构简单，信息量较少；后者图像复杂，信息量较多。目标图像的像素总数为 16384，进行全像素采样。

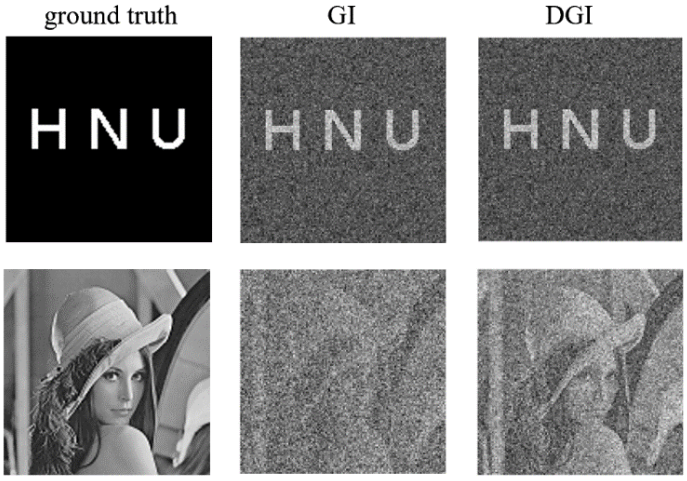


图 3-1 GI 和 DGI 复原图像

Figure 3-1 Restoration images of GI and DGI

从成像结果可以看出，当目标背景噪声比较少时，GI 和 DGI 在不考虑系统噪声的情况下，成像效果接近；当目标信息量较多、背景噪声较多时，差分鬼系统的成像效果更好，抗干扰性更强。接下来研究采样次数对两种成像系统的影响，目标为 Lena 图，结果如下表，采样率为采样次数与像素数之比，用峰值信噪比 PSNR 来评价成像质量，单位为 *dB*。

中国知网 https://www.cnki.net

表格 3-1 GI 和 DGI 不同采样率的成像结果

Table 3-1 Imaging results of GI and DGI at different sampling rates

采样率	GI PSNR/*dB*	DGI PSNR/*dB*
1%	12.69	13.22
5%	12.94	13.45
15%	13.23	13.86
25%	13.34	14.87
50%	13.64	15.81
100%	14.36	17.13

从表格 3-1 中可以看出，虽然在欠采样时，GI 和 DGI 的成像都不好，但是，在采样数相同时，DGI 还是要好于 GI 的。DGI 在 15%的采样率下比 GI 全采样时的 PSNR 都高，该数值计算结果表明，DGI 的成像效果好于 GI，去噪和抗干扰能力较强。同时，DGI 在欠采样条件下能够恢复目标信息，表明全采样时有大量的冗余信息，如何去掉这些冗余信息，同时又保证成像速度和成像质量是本论文今后的研究方向。

3.2 单像素成像技术的数值计算与分析

对于傅里叶单像素成像和哈达玛单像素成像算法，通过 Matlab 进行数值计算，加深对两种成像算法的理解。同前文鬼成像的数值计算一样，选取 128 pixels×128 pixels 的 Lena 图像作为目标进行仿真。首先来看目标的傅里叶谱和哈达玛谱分布，如图 3-2 所示。傅里叶谱中信息集中在低频区域，哈达玛谱则没有什么规律。

中国知网 https://www.cnki.net

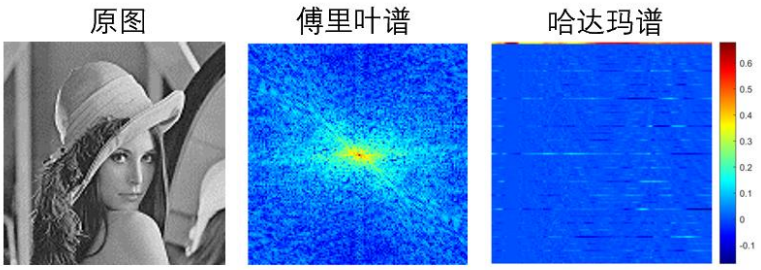


图 3-2 目标的傅里叶谱和哈达玛谱

Figure 3-2 Fourier spectrum and Hadamard spectrum of the target

注：傅里叶谱做了移频处理，中心点是 0 频的位置，其主要信息集中在低频区。

对目标分别用傅里叶单像素成像和哈达玛单像素成像进行数值计算时，是在没有系统、环境和设备等噪声的条件下，傅里叶和哈达玛单像素成像的效果非常好，全采样时，哈达玛复原图像峰值信噪 PSNR 比接近 300*dB*，如图 3-3 所示。



图 3-3 FSI 和 HSI 复原图像

Figure 3-3 Restoration images of FSI and HSI

由于傅里叶和哈达玛单像素成像技术在计算傅里叶系数和哈达玛系数时使用差分算法，因此两种方法的抗噪声能力较好。因为傅里叶系数主要集中在低频区域，可以进行欠采样工作而不丢失信息，下面研究采样率对傅里叶成像的影响，频率从 0 频开始沿着圆形路线依次递增，可以优先计算低频区的傅里叶系数，结果如下图 3-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

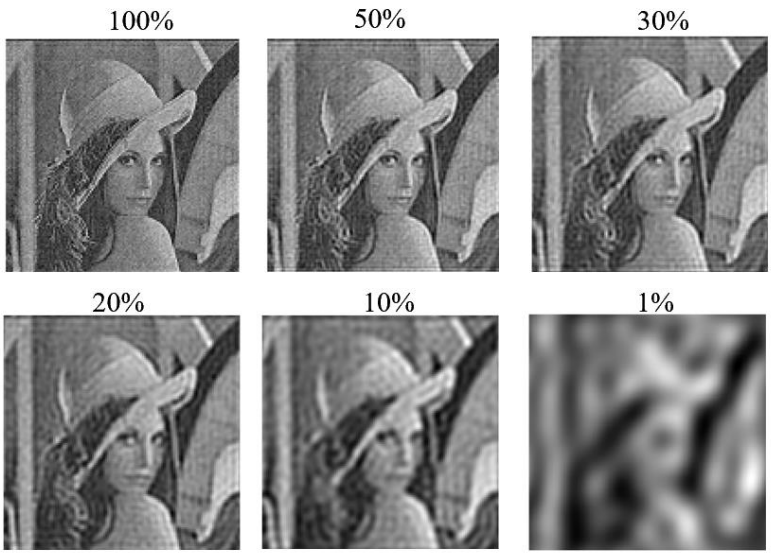


图 3-4 不同采样率下 FSI 的复原图像

Figure 3-4 FSI restoration images at different sampling rates

随着采样率的降低，成像质量在下降，采样率在 30%以下时图像质量下降明显，到 1%已经很模糊。由于是从 0 频开始，频率沿着圆形路径依次增加，这说明目标的主要信息集中在频谱的中心区域，即低频区。如何将低频区域内的频率 “应取尽取”，是傅里叶单像素成像平衡成像速度和成像质量的关键。

3.3 FDRI 成像理论的数值计算与分析

前一节介绍的 FDRI 重建方法可用正交或非正交基进行采样。本论文，介绍两种压缩采样方案，即基于离散余弦变换(DCT)的采样和哈达玛采样。前文提到二值化通常不能保持正交性，而二值化是显示 DMD 调制器上的函数所必需的。例如，DCT 基或傅立叶基二值化后在 DMD 上显示的不再是正交的。但是，傅里叶域正则化单像素方法，可以直接对连续函数应用二值化并进行 DMD 显示，成像质量和成像分辨率达到预期。

3.3.1 建立测量矩阵

常见的正交散斑图案有哈达玛散斑图案和离散余弦散斑图案。哈达玛矩阵由于只有 1 和-1 两个元素进行组合，容易构建，非常适合用于 DMD 的显示，并且哈达玛矩阵具有对称性和正交性。因此，有：

$$HH^T = NI \text{ or } H^T H = NI \tag{0-88}$$

所以用哈达玛矩阵的每一行或者每一列生成散斑图案即可，散斑图样如图 3-5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

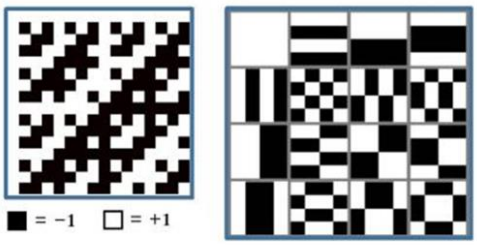


图 3-5 哈达玛矩阵及其散斑示意图[112]

Figure 3-5 Diagram of the Hadamard matrix and its speckle [112]

离散余弦变换是生成散斑的另一种常用方法，具体过程是先生成离散余弦矩阵。以一维离散余弦变换为例，设$\{f(x)|\ x=0,1,2,\cdots,N-1\}$是一维离散信号，其一维离散余弦变换公式为：

$$F(u)=C(u)\sqrt{\frac{2}{N}}\sum_{x=0}^{N-1}f(x)\cos\frac{(2x+1)u\pi}{2N}\quad(x,u=0,1,2,\cdots,N-1)\qquad(0\text{-}89)$$

将上式中的系数提取，作为离散余弦矩阵的元素，则离散余弦矩阵可以表示为：

$$\Psi=\frac{1}{\sqrt{N}}\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ \sqrt{2}\cos\frac{\pi}{2N} & \sqrt{2}\cos\frac{3\pi}{2N} & \cdots & \sqrt{2}\cos\frac{(2N-1)\pi}{2N}\\ \sqrt{2}\cos\frac{2\pi}{2N} & \sqrt{2}\cos\frac{6\pi}{2N} & \cdots & \sqrt{2}\cos\frac{2(2N-1)\pi}{2N}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ \sqrt{2}\cos\frac{(N-1)\pi}{2N} & \sqrt{2}\cos\frac{3(N-1)\pi}{2N} & \cdots & \sqrt{2}\cos\frac{(N-1)(2N-1)\pi}{2N}\end{pmatrix}\qquad(0\text{-}90)$$

然后将矩阵的每一列或每一行生成散斑，就可以得到离散余弦散斑图案。由于离散余弦矩阵不是对称的，所以两种方法生成的离散余弦散斑不同，如图 3-6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

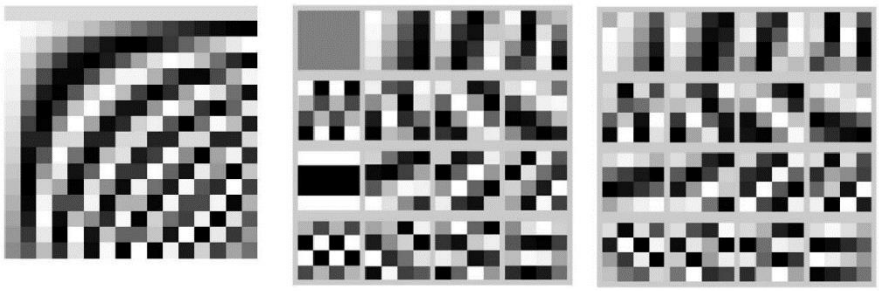


图 3-6 离散余弦矩阵及其散斑示意图

Figure 3-6 Diagram of discrete cosine matrix and its speckle

注：从左至右依次为 16 阶离散余弦矩阵，离散余弦矩阵每一行产生的 16 张离散余弦图案，以及离散余弦矩阵每一列产生的 16 张离散余弦图案。

本论文傅里叶域正则化单像素成像构建散斑图案的方法与上述常用方法不同，本论文选择的采样函数与它们在图像数据库压缩分解中出现的频率成比例。对于 DCT 基和哈达玛基，分别用两次变换对一组 49 幅图像进行分解。然后，选取对展开式平均贡献最大的基函数。再通过二值化将测量矩阵变成只有 0 和 1 的图案。具体的方法是：首先选择 49 幅图像（图 3-7 显示部分图像）作为投影数据库，对图像矩阵进行离散余弦变换或者哈达玛变换，然后将它们的绝对值相加。根据采样次数，将该矩阵元素由大到小按采样数量标定出对应的矩阵元素位置。再分别将这些位置赋值为 1，其它位置为 0，进行离散余弦逆变换或者哈达玛逆变换，得到投影矩阵。最后进行二值化用于 DMD 显示，这样就得到用于投影的散斑图案，即“0”和“1”构成的图案。



图 3-7 FDRI 投影数据库部分图像

Figure 3-7 Partial images of FDRI projection database

3.3.2 FDRI 成像方法的数值计算

FDRI 成像系统的示意图如图 3-8 所示，激光经过扩束后到达目标，目标反射的光被 DMD 预存投影信息调制，随后经过 DMD 反射后由桶探测器接收。

中国知网 https://www.cnki.net

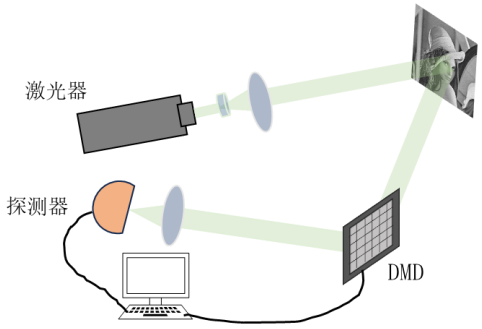


图 3-8 FDRI 成像系统示意图

Figure 3-8 Schematic of FDRI Imaging System

首先研究公式(0-79)中 μ 取值对 FDRI 成像的影响，采用二值 DCT 函数进行 DMD 显示，压缩比为 12%。对于 128 pixels×128 pixels 的 Lena 目标，数值计算结果如图 3-9 所示。

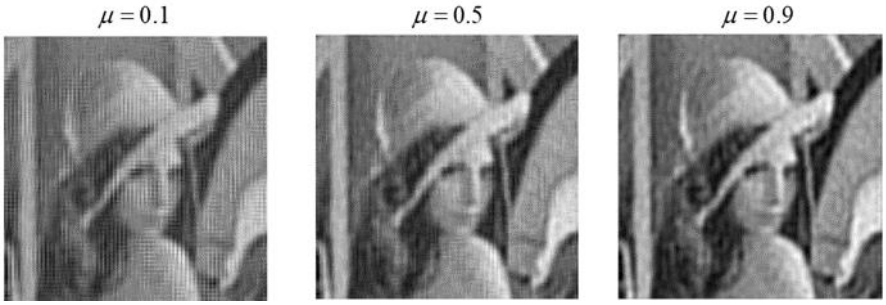


图 3-9 不同 μ 取值的 FDRI 重建图像

Figure 3-8 FDRI image reconstructions of different μ

当 $\mu = 0$ 时，FDRI 使离散梯度范数最小化，而当 $\mu \approx 1$ 时，FDRI 倾向于抑制图像的高空间谐波。峰值信噪比 PSNR 与 μ 的关系如图 3-10 所示。随着 μ 增大，PSNR 趋于平稳，μ 全范围内成像质量 PSNR 都在 20*dB* 以上，可以说 μ 对成像质量影响较小，后续 μ 的取值为 0.5，以保证复合滤波器的均衡性。

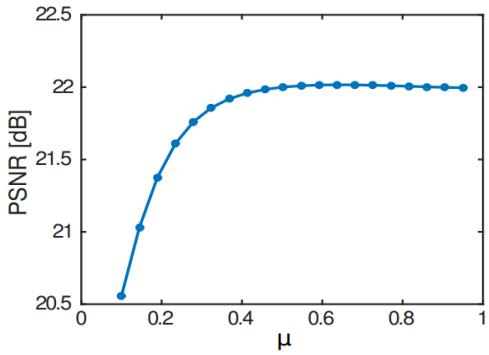


图 3-10 μ 与 FDRI 重建图像质量的关系

Figure 3-9 The dependence of the reconstruction quality obtained with FDRI on the value of μ

中国知网 https://www.cnki.net

接下来讨论 FDRI 方法中测量矩阵二值化对成像的影响，参数与之前一致，结果如图 3-11 所示。无论测量矩阵是二值化还是连续的 ，它们的成像质量很接近，PSNR 分别是 22.1*dB* 和 21.33*dB*。对于连续采样函数和二值化采样函数，用 FDRI 方法重建的图像质量保持相似。FDRI 方法调整了问题解的傅里叶谱，并且能够减小由使用二值采样模式而不是灰度采样模式引入的误差。



图 3-11 测量矩阵是否二值化的 FDRI 重建图像

Figure 3-10 FDRI image reconstructions with the sampling functions continuous or binary

FDRI 成像方法在数值计算上实现了对 128 pixels×128 pixels 目标 的 12%采样率下的重建，峰值信噪比 PSNR 在 20*dB* 以上，达到预期效果，实现成像质量与采样次数之间的平衡。同时，不用考虑测量矩阵的二值化方法，只用最简单的二值化方法不会影响测量矩阵的性质进而影响成像质量。由于 12%的采样率，1966 次采样，成像时间上也有提升，傅里叶域正则化单像素成像技术既可以实现较高的成像分辨率，又可以少次采样。

通过前文介绍和数值计算，已经了解到傅里叶域正则化单像素成像方法在较低采样率下有着较高的成像质量。傅里叶域正则化单像素成像对 256 pixels×256 pixels 的目标图像复原，结果如图 3-12 所示。

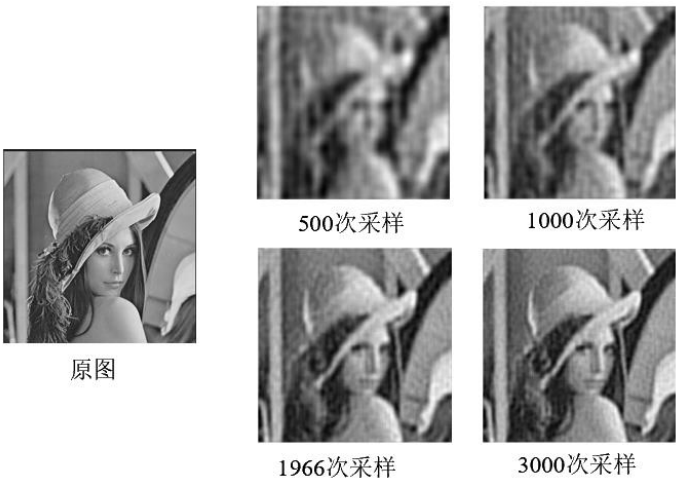


图 3-12 FDRI 高分辨率成像结果

Figure 3-11 FDRI high-resolution imaging results

中国知网 https://www.cnki.net

成像结果表明，傅里叶域正则化单像素成像技术对于复杂的 256 pixels× 256 pixels 的 Lena 图像在采样次数低于 3000 次时，仍然有大于 20*dB* 的峰值信噪比 PSNR。对于 22*kHz* 刷新率的 DMD，基本可以实现实时成像。

3.4 不同成像方法性能比较

单像素成像技术的核心要素包括图像复原算法、采样基底图案生成顺序和采样基底图案，即在 DMD 上进行显示的图案，可以将后两项看成一个整体。对鬼成像、差分鬼成像、傅里叶单像素成像、哈达玛单像素和傅里叶域正则化单像素成像进行分析比较，来讨论几种单像素成像方法的性能。选择 128 pixels× 128 pixels 的 Lena 图像作为目标，采样率范围设置为 5%~30%，间隔为 5%。其中，鬼成像和差分鬼成像都是随机散斑图案，0 和 1 随机出现；傅里叶单像素是正弦图案，频率从 0 频开始沿着圆形路径依次增加；显示采样率为 10%、20%和 30%的复原结果，如图 3-13 所示。在低于 30%采样率的条件下，GI 几乎没有复原的图像，哈达玛单像素成像采用的是顺序采样图案，压缩采样时同样的得不到复原图案。

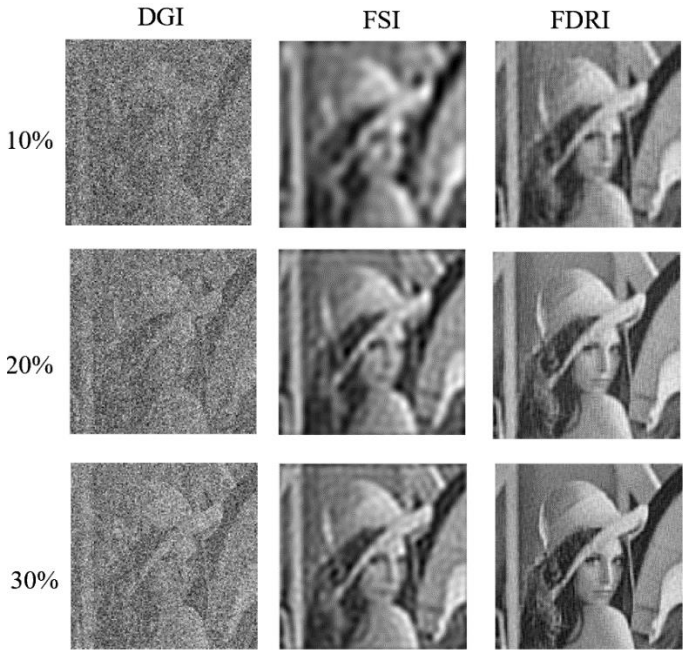


图 3-13 Lena 图像在 10%、20% 以及 30% 的采样率下的测试结果
Figure 3-12 Test results of Lena images at 10%, 20%, and 30% SR

从重建结果图 3-13 可以看出，DGI 算法得到的图像质量最差，重建图像中存在大量的类似噪声的图像失真，有效信息较少。在所有方法中，FDRI 获取的图像质量最好，尤其是在采样率较低时，相比其它方法，由 FDRI 方法得到的图像内容更丰富，展现了更多图像细节信息。同时，在数值计算过程中发现，

中国知网 https://www.cnki.net

随着采样数据增加，FDRI 计算速度越来越慢，而 FSI 由于是逆变换计算速度很快。图 3-14 为不同低采样率下的峰值信噪比曲线图。

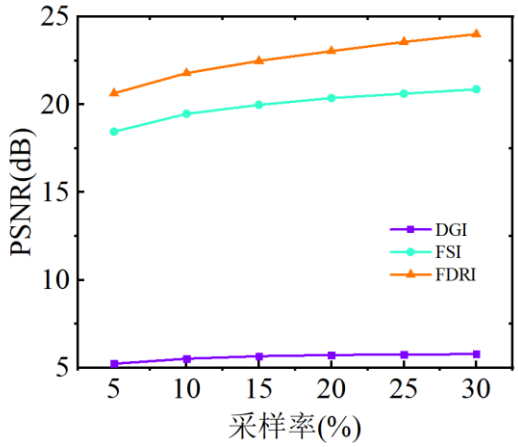


图 3-14 不同低采样率条件下的 PSNR 曲线

Figure 3-13 PSNR curves under different low sampling rates

傅里叶域正则化单像素成像技术与傅里叶单像素成像技术成像效果十分接近，将傅里叶域单像素与傅里叶单像素成像方法对比，结果如下表格 3-2，用峰值信噪比 PSNR 衡量不同采样率下的成像。

表格 3-2 FDRI 与 FSI 不同低采样率下 PSNR 结果

Table 3-2 PSNR results of FDRI and FSI at different low sampling rates

PSNR/*dB*	3000 次/18%	1966 次/12%	1000 次/6%	500 次/2.8%
FDRI	23.84	23.03	21.66	20.52
FSI	23.65	22.93	21.72	20.55

这里要说明，对于傅里叶单像素成像方法采样次数至少要乘2，因为在傅里叶单像素成像里设置的是对频率进行采样，一个频率对应投影 2 次或者 4 次，用四步相移法才可以获得对应的傅里叶系数。因此，表格 3-2 表明，傅里叶单像素成像方法至少要比傅里叶域正则化方法多采样一倍，才能有相近的峰值信噪比 PSNR。

同时还要说明，这里的傅里叶单像素成像方法在数值计算时，正弦投影图案没有进行二值化处理，实际在 DMD 上显示时要做二值化处理，会因此而降低成像质量。因此，成像效果要比二值化后好一些。与傅里叶单像素成像相比，这个结果对于傅里叶域正则化单像素成像方法来说，已经达到预期。在成像质

中国知网 https://www.cnki.net

量接近时，采样次数是傅里叶单像素成像的一半，甚至更少。可以说，傅里叶域正则化单像素成像方法在一定程度上解决了成像时间与成像分辨率取舍的问题。

3.5 本章小结

本章对几种单像素成像方法进行了数值计算，赝热光鬼成像和差分鬼成像采用随机散斑进行调制，全采样时冗余信息较多，影响成像速度和成像质量。差分鬼成像技术比赝热光鬼成像技术成像质量好，去噪抗干扰能力更强。傅里叶单像素成像方法由于目标信息集中在低频区，可以进行压缩采样而不影响成像质量。

相比之下，FDRI 方法不仅可以实现较好的成像质量，还可以大幅度减少采样次数，一定程度上解决了单像素成像技术在成像时间和成像分辨率之间取舍的问题。同时，FDRI 成像技术不受 DMD 二值化调制影响，不同于其它方法在 DMD 显示时进行二值化会影响图案正交性，进而影响成像质量，FDRI 的成像不受影响，因此不需要考虑二值化的方法。还有 FDRI 方法可以预先存储好测量矩阵，采集好信号后可以直接单步逆运算复原图案，大大缩短系统成像时间。

最后，将 FDRI 单像素成像与差分鬼成像、傅里叶单像素成像方法对比，在相同采样率时，差分鬼成像的成像质量最差，傅里叶域正则化单像素成像的成像质量更好。同时，与傅里叶单像素成像相比，在获得相近成像质量的复原图像时，傅里叶域正则化单像素成像的采样次数更少。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第4章 基于 Monte Carlo 方法的水下单像素成像技术研究

经过上一章的数值计算分析，傅里叶域正则化单像素成像技术与其它几种单像素成像技术相比，可以实现少次采样获得较好的成像质量。傅里叶域正则化单像素成像在水下领域的研究尚未开展，相信凭借其在空气中的优异表现，在水下成像效果也值得期待。本论文将傅里叶域正则化单像素成像方法应用到水下进行目标成像探测，为水下成像提供一种新思路。

对于水下傅里叶域正则化单像素成像的探索，先要进行数值计算与分析，探讨该方法在水下领域应用的可能性。水下环境复杂多变，使得水下的各种参数随机变化，很难去计算各种因素对光传播的影响。对光在水下的传播规律要有一定认识才能更好的做好数值计算工作。Monte Carlo 方法是一种统计方法，通过大量重复实验，用某事件发生的频率来接近真实事件的发生概率，该方法可以很好地构建光子运动模型。随着计算机技术和水平的发展与提高，与实际进行重复试验的苛刻条件相比，用计算进行重复事件要容易许多，因此 Monte Carlo 方法得到了广泛应用[113-115]。本论文将通过 Monte Carlo 方法建立水下环境，通过多次重复单个光子的运动轨迹来接近光束在水下真实的运动轨迹。建立好水下环境就可以进行水下成像的数值计算，通过对数值计算的结果分析，判定傅里叶域单像素成像方法在水下成像的可行性与应用性。

4.1 水下光传输规律

光在不同的介质中传播时，会有不同的衰减。水下成像的复杂与困难，不仅仅是因为水体环境的散射与吸收造成的衰减，还包括水体中杂质的体积数量与分布、气泡、水体温度、盐度以及湍流等因素互相叠加影响，诸多原因造成了水体介质的不均匀性，导致水下成像效果不理想，会出现成像距离不足、图像模糊、对比度低、颜色失真等问题，远不如大气环境下的成像。想要建立水下环境和进行水下成像，需要对水体的性质有一定的了解。

4.1.1 水体的光学特性

大自然中的水、纯水、纯海水的性质不尽相同，是因为它们含有的粒子各不相同。这些粒子种类繁多、大小不同，比如 0.1nm 大小的水分子、1~10nm 的有机分子、浮游植物、砂石、矿物质、金属氧化物、碎屑等。水体的光学特性分为固有光学特性和表观光学特性，水体的固有光学特性只与水体中所含物质成分有关，不随外界环境变化。固有光学特性主要包括吸收系数、散射系数、衰减系数、折射率、后向散射系数等，水体固有光学特性的常见参数如表格 4-1

中国知网 https://www.cnki.net

所示。

表格 4-1 水体固有光学特性典型参数[116]

Table 4-1 Typical parameters of inherent optical properties of water[116]

参量	单位	参量	单位	参量	单位
折射率	无量纲	光谱衰减系数	m^{-1}	散射相函数	sr^{-1}
光谱吸收率	无量纲	光谱吸收系数	m^{-1}	散射系数	m^{-1}
光谱散射率	无量纲	光谱散射系数	m^{-1}	吸收系数	m^{-1}
光谱透过率	无量纲	体散射函数	$m^{-1}\cdot sr^{-1}$	衰减系数	m^{-1}

通常情况下，可以用光谱吸收率来表示被水体吸收的强度占入射光强度的比例，如公式(4-1)所示：

$$A(\lambda)=\frac{\phi_a(\lambda)}{\phi_i(\lambda)} \tag{4-1}$$

其中，$A(\lambda)$ 表示光谱吸收率，$\phi_a(\lambda)$ 表示被水体吸收的光强度，$\phi_i(\lambda)$ 表示入射光强。同理，其它参数一样。光谱散射率 $B(\lambda)$ 为散射光强 $\phi_s(\lambda)$ 占入射光强 $\phi_i(\lambda)$ 的比例，如公式(4-2)所示：

$$B(\lambda)=\frac{\phi_s(\lambda)}{\phi_i(\lambda)} \tag{4-2}$$

光谱透射率 $T(\lambda)$ 为透射光强 $\phi_t(\lambda)$ 占入射光强 $\phi_i(\lambda)$ 的比例，如公式(4-3)所示：

$$T(\lambda)=\frac{\phi_t(\lambda)}{\phi_i(\lambda)} \tag{4-3}$$

除了吸收率和散射率，还可以用光谱吸收系数 $a(\lambda)$ 和光谱散射系数 $b(\lambda)$ 表征水体的单位厚度对光波的吸收和散射程度：

$$a(\lambda)=\lim_{\Delta r\to 0}\frac{A(\lambda)}{\Delta r} \tag{4-4}$$

$$b(\lambda)=\lim_{\Delta r\to 0}\frac{B(\lambda)}{\Delta r} \tag{4-5}$$

水体对光波的吸收和散射构成光波的衰减，是散射系数和吸收系数之和：

$$c(\lambda)=a(\lambda)+b(\lambda) \tag{4-6}$$

水体另外一个重要的固有光学特性参数为体散射函数，该参数表示每单位入射辐照度在每单位体积水中的散射强度，其表示形式为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\beta(\psi;\lambda)=\lim_{\Delta V\to 0}\frac{I_s(\psi;\lambda)}{E_i(\lambda)\Delta V} \tag{4-7}$$

其中，$I_s(\psi;\lambda)$为入射光波散射到ψ方向的光谱辐射强度，$E_i(\lambda)$为入射辐照度，ΔV表示单位体积。对光谱体散射函数在立体角进行积分，则可以得到光谱散射系数：

$$b(\lambda)=\int\beta(\psi;\lambda)d\Omega=2\pi\int_0^{\pi}\beta(\psi,\lambda)\sin\psi d\psi \tag{4-8}$$

根据散射方向的不同，散射可以分为前向散射和后向散射，其中前向散射对应的散射角在$[0,\pi/2]$范围内的散射，后向散射对应散射角的范围为$[\pi/2,\ \pi]$，那么光谱散射系数可以进一步分为前向光谱散射系数和后向光谱散射系数：

$$b_f(\lambda)=2\pi\int_0^{\pi/2}\beta(\psi;\lambda)\sin\psi d\psi \tag{4-9}$$

$$b_{\mathrm{b}}(\lambda)=2\pi\int_0^{\pi/2}\beta(\psi;\lambda)\sin\psi d\psi \tag{4-10}$$

光谱散射系数是一个表示散射强度的因子，结合一个表示散射角分布的因子就能够计算光谱体散射函数，即光谱体散射函数可以分割为两部分。其中为光谱散射相函数，其定义为：

$$\beta(\psi;\lambda)=\frac{\beta(\psi;\lambda)}{b(\lambda)}\left(sr^{-1}\right) \tag{4-11}$$

表观光学特性由水体周围的辐射场分布和水体固有光学性质决定，即在实际光学测量中所表现出来的性质，同样的水体拿到不同环境下，表观光学特性可能会反生变化[116-117]，主要有：

平均余弦，即光谱下行平均余弦$\bar{\mu}_d(z;\lambda)$表示给定深度和波长条件下对下行辐亮度有贡献的所有光子的平均余弦，其定义式为：

$$\bar{\mu}_d(z;\lambda)=\frac{\int_{\Xi_d}L(z;\theta;\phi;\lambda)\cos\theta d\Omega}{\int_{\Xi_d}L(z;\theta;\phi;\lambda)d\Omega}=\frac{E_d(z;\lambda)}{E_{od}(z;\lambda)} \tag{4-12}$$

其中，z为几何深度，从海平面垂直向下测量；$E_{od}(z;\lambda)$为下行辐照度标量。

光谱反射率$R(z;\lambda)$是光谱上行平面辐照度与光谱下行平面辐照度的比值，有：

$$R(z;\lambda)=\frac{E_u(z;\lambda)}{E_d(z;\lambda)} \tag{4-13}$$

那么光谱透射率$T(z;\lambda)$为：

$$T(z;\lambda)=1-R(z;\lambda) \tag{4-14}$$

辐照度反射比$R(z,\lambda)$，即上行辐照度$E_u(z,\lambda)$与下行辐照度$E_d(z,\lambda)$的比值，有：

中国知网 https://www.cnki.net

$$R(z,\lambda)=\frac{E_u(z,\lambda)}{E_d(z,\lambda)} \tag{4-15}$$

遥感反射比 R_{rs}，即向上辐亮度 L_u 与向下辐照度 E_d 的比值，有：

$$R_{rs}(z,\theta,\varphi,\lambda)=\frac{L_u(z,\theta,\varphi,\lambda)}{E_d(z,\lambda)} \tag{4-16}$$

漫反射衰减系数 $K(z,\lambda)$，分为向上漫反射衰减系数 $K_u(z,\lambda)$ 和向下漫反射衰减系数 $K_d(z,\lambda)$，两者分布对应描述上行平面辐照度和下行平面辐照度的衰减，有：

$$K_u(z,\lambda)=-\frac{1}{E_u(z,\lambda)}\frac{dE_u(z,\lambda)}{dz} \tag{4-17}$$

$$K_d(z,\lambda)=-\frac{1}{E_d(z,\lambda)}\frac{dE_d(z,\lambda)}{dz} \tag{4-18}$$

4.1.2 光子在水体中的传输

光在水中传播时，主要发生吸收和散射现象导致光能量的衰减。Jerolv[118]依据不同水质对光的选择性吸收率，将海水分为 10 种类型，大洋型海水由清澈到浑浊分为I、II、III，其中I类还细分为IA 和IB；沿海水体由清澈到浑浊分为1C、3C、5C、7C、9C，如图 4-1 所示。

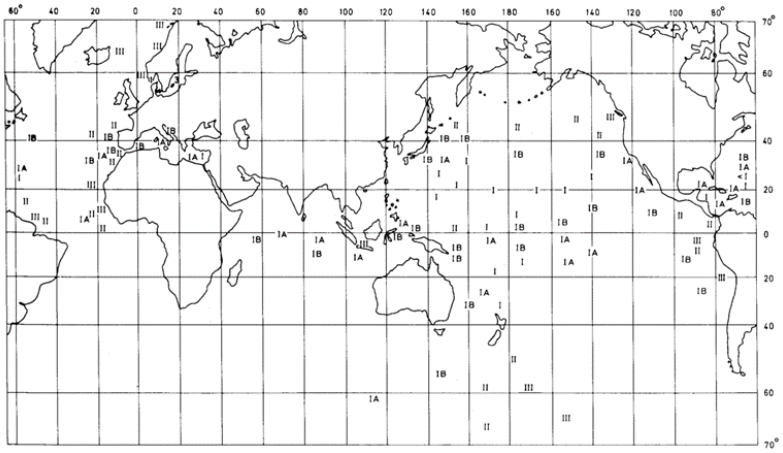


图 4-1 不同类型海水的分布

Figure 4-1 Distribution of different types of seawater

水体和水中的物质对光的吸收是有选择性的，根据光波长的不同，吸收率是不同的[119]。水体中的物质，像黄色物质、碎屑、浮游植物等都对光有一定的吸收作用，以实际水体的情况为准。图4-2给出了纯海水和纯水的吸收系数随着波长的变化图。纯海水由纯水与含量不超过 35‰的溶解盐组成，纯海水的光谱吸收系数图中有一个明显的在蓝绿光附近的窗口，表明蓝光在纯海水中传播的最远，绿光次之，该窗口波段范围内光的衰减相对小的多，通常是470-580nm，

中国知网 https://www.cnki.net

通常实验室选择 532nm 绿光作为水下成像的主动光源。

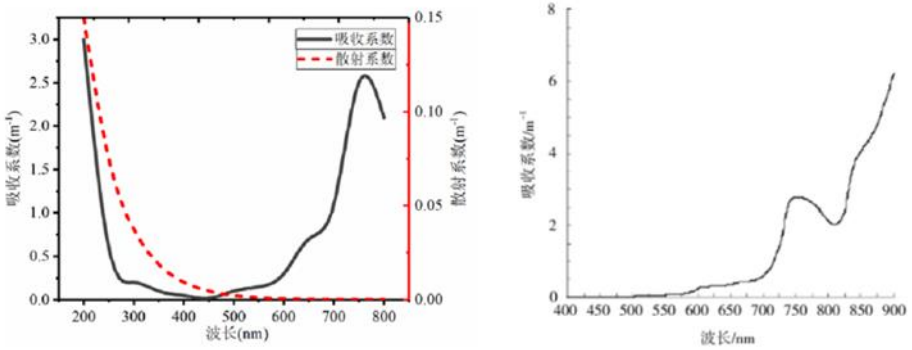


图 4-2 不同水体光谱吸收系数图

Figure 4-2 Spectral absorption coefficient of different water

注：左图为纯海水光谱吸收系数图（200~800nm）[116]；右图为纯水光谱吸收系数图（400~900nm）[120]。

散射是影响光在水下传播的另一个主要因素，散射是指受到水中粒子的影响，光传播运动方向偏离原来直线传播运动的方向，使得光场的分布发生改变。当光在水中与水中的分子、原子、可溶性有机物、悬浮粒子等发生碰撞时，不仅损失能量，还改变了传播方向，进而产生前向散射或者后向散射，且发生前向散射的概率大于发生后向散射的概率。散射使光束的能量分散，光能量的减弱会影响到光传播的距离，同时探测器接收到的光能量减弱，使得系统成像较暗，影响目标识别。前向散射同样会使得光束能量减弱，进而影响到光束被探测器接收，探测器接收到光能量较小时会影响成像质量；同时，带着目标信息的光束由于前向散射变得分散，使得图像的轮廓在成像时变得模糊，细节信息弱化，严重时会干扰到目标的识别。后向散射会使得探测器接收到与目标无关的信息，让图像模糊，有种雾蒙蒙的视觉感受；同时，当后向散射较强时，带来的噪声会让图像的信噪比降低[121]，影响成像质量。

水中的粒子多种多样，大小不等，粒子直径可以跨越几个数量级。根据粒子尺寸的大小和光波长的关系可以将散射分为瑞利（Rayleigh）散射和米（Mie）散射。瑞利散射是指当发生碰撞时，发生碰撞的粒子大小远远小于光波波长。瑞利散射认为粒子的形状是球形的，且粒子是随机运动的。水分子的分子半径小于可见光波长，是水体对光产生散射的主要来源，因此，发生瑞利散射的粒子大多数是水分子本身。同时光波与水分子碰撞产生的散射光具有明显的频谱特性，水分子对可见光波段较短波长的光散射性较强，对长波散射较弱。米散射是指当发生碰撞时，发生碰撞的粒子大小与光波波长相当[122]，同时米散射也认为粒子是球形的。米散射主要为前向散射，散射强度要高于瑞利散射，米散射光的强度与光波长有一定关系，但是整体变化平稳。在将米散射理论应用于尺寸不同的粒子时，较小的粒子最终的计算结果与瑞利散射相同；对于尺寸较

中国知网 https://www.cnki.net

大的粒子，获得的计算结果与几何光学相同，因此米散射理论是粒子在某个特定尺度范围内才成立的。

从光在水中传播时能量变化的角度去看，无论是吸收还是散射都造成了光的能量衰减。可以用比尔朗伯定律（Beer-Lambert law）描述光在水中运动时能量的衰减变化，与光的运动距离有关。初始光强为 I_0 的光在水下传播运动距离 L 时，剩余的光能量表达式如下：

$$I = I_0 e^{-cL} \tag{4-19}$$

其中 c 为衰减系数，是有水体的吸收和散射影响共同决定的，不同的水体其衰减系数不同。衰减系数 c 与吸收和散射的关系满足公式(4-6)，即水体的吸收系数和散射系数之和。

4.2 Monte Carlo 方法

Monte Carlo 方法是以概率统计为指导基础的模拟方法，通过大量重复试验，认为该事件发生的频率就是该事件发生的概率。随着计算机技术的蓬勃发展，用计算机来计算大量重复试验，使得 Monte Carlo 方法得到了更广泛的应用。以往通过人工进行大量重复试验时，由于数据量太大人工实现通常不太现实，并且要保证试验的概率分布是均匀的，人工实验操作会比较困难，很多因素影响着概率的均匀分布，而计算机模拟重复试验就没有这些问题，可以保证 Monte Carlo 方法的可靠性。

光在水下传播时可能会与各种粒子发生不同的散射，造成光的损耗，只靠单个粒子来进行是无法获得较为精确的结果的。利用 Monte Carlo 方法的优势，基于光在水中的散射规律将散射问题转为概率问题，通过重复大量的随机抽样试验，就可以获得光在水下的运动规律，使问题得以解决。

4.2.1 Monte Carlo 方法基本思想

Monte Carlo 方法是一种统计模拟方法，或者称为随机抽样方法。Monte Carlo 方法利用随机数进行重复统计实验，将统计结果的特征值作为问题的数值解。该方法用一个概率模型为基础，通过给出一个随机数来判定事件是否发生，要找出事物运动过程中的数量和几何特征，按照这个模型所描绘的过程，利用数学方法来加以模拟，并将模拟实验的结果，作为问题的近似解。某个事件发生的概率可以用重复事件时发生此事件的频率来估计，当重复次数足够多时，就是该事件发生的概率。举两个例子来说明 Monte Carlo 的基本思想。

产品质量抽样检查，过程如下：

当抽样检查某个产品时，从 N 个产品中逐个检查，发现有 n 个合格品，那么 N 个产品的合格率就有：

中国知网 https://www.cnki.net

$$P=\frac{n}{N} \tag{4-20}$$

N 越大，合格率的估计值就越准确，如果 N 为整个产品的数量，那么 P 就是整个产品的合格率。

经典案例，蒲丰投针来计算圆周率。1777 年法国科学家蒲丰提出的一种计算圆周率的方法，如下：

（1） 取一张纸，在上面画许多平行线，间距为 $2D$。

（2） 取一根长度为 $2L$ 的针，且满足 $L<D$，在纸上投掷 n 次，记录针与平行线相交的次数 m，显然，针最多只能与一条线相交。

（3） 计算针与直线相交的概率。如图 4-3 所示：

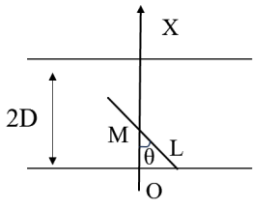


图 4-3 概率分析示意图

Figure 4-3 Probability analysis diagram

在这里，任意一次投针有两点说明：

一是针的中点 M 落入在平行线之间概率相等，即点 M 离最近的一条平行线距离均匀分布在 0~D 之内；二是针与坐标轴的夹角 θ 均匀分布在区间 $[0,\pi/2]$。令针的中心点 M 的坐标为 x，只有 $x\le L$ 时，且 $\theta\in(0,\pi/2)$，其中 $\theta=\arccos(x/L)$，针与线才能相交。相交概率为：

$$P_1=\frac{2}{\pi}\arccos\frac{x}{L} \tag{4-21}$$

接下来分析针的中心位置 M 在轴上的分布，显然是均匀分布的，M 处于区间内的概率为：

$$dP_2=\frac{dx}{D} \tag{4-22}$$

这样，一次投掷，针中心落入 $(x,x+dx)$ 且与线相交的概率为：

$$dP=P_1dP_2=\frac{2}{\pi D}\arccos\frac{x}{L}dx \tag{4-23}$$

则一次投掷，针与线相交的总概率为：

$$P=\int dP=\int_0^L\frac{2}{\pi D}\arccos\frac{x}{L}dx=\frac{2L}{\pi D} \tag{4-24}$$

那么有

中国知网 https://www.cnki.net

$$\pi = \frac{2L}{PD} \tag{4-25}$$

这样就可以计算圆周率了。假设投掷 N 次，有 n 次针与线相交，则

$$\pi \approx \frac{2L}{D}\frac{N}{n} \tag{4-26}$$

所以将要求解的问题换成某个事件发生的概率或者随机变量的期望，就可以通过重复实验去接近这个概率或者期望，即可作为问题的解。

本论文要进行模拟的是光在水下的传输模型，由于光的粒子性，只需要掌握一个光子在水中是如何运动的，运动终止时的状态，就可以通过大量多次重复一个光子的水下运动过程获得整个光束在水下的传输模型。

4.2.2 Monte Carlo 方法模型建立步骤

用 Monte Carlo 方法进行实际应该时，需要完成三项工作，分别是：

（1） 构造某事件发生的随机变量，将不具有随机性质的事件转化为随机事件。

（2） 用统计方法大量实验，将事件的特征估计值计算出来，使其就是问题的解。

（3） 最后根据所构造的概率模型建立各种估计量，编写计算程序并进行计算，获得计算结果。

用 Monte Carlo 方法编写的成像结构简单，容易实现，对于模拟粒子传输等物理问题具有其它数值计算方法无法替代的作用，但是也有一定缺点，收敛速度较慢。用 Monte Carlo 方法模拟光在水中的运动其实就是模拟光在水中的散射和吸收现象，可以用单个光子模拟光束的运动。散射现象的实质是粒子发生碰撞这样的随机事件，水中粒子的分布是随机的，因此与粒子是否发生碰撞也完全是随机的。同时，光子在发生两次碰撞之间的运动距离也可以认为是随机的，因此只要知道光子发生碰撞后的运动方向就可以进行光子的运动轨迹模拟。

4.3 基于 Monte Carlo 方法建立水下光传输模型

用光子与水下粒子的碰撞来模拟光子在水下的散射过程，有多种随机事件，有利于 Monte Carlo 方法的模型构建和应用。Monte Carlo 建立水下传输模型还需要的条件是碰撞发生后，光子的状态即光子新的运动方向和下一次发生碰撞的位置，这个问题可以用散射相函数来解决。

4.3.1 散射相函数

水体中的悬浮粒子的大小、种类、浓度和分布都十分复杂，光在水中的运动很难有理论可以精确描述。为了描述粒子的散射，提出了散射相函数的概念，

中国知网 https://www.cnki.net

相函数是没有量纲的，它是指粒子在不同方向上散射光强的能力。散射形函数的准确性与否，直接影响光在水下运动模型的准确性。在水中，发生的散射多数是米散射，因此可以用米散射来计算相函数，米散射中粒子是球形的。

球形粒子的单次散射 Mueller 矩阵为：

$$M(\theta)=\frac{1}{k^2r^2}\begin{bmatrix} m_1 & m_2 & 0 & 0 \\ m_2 & m_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 & m_4 \\ 0 & 0 & m_4 & m_3 \end{bmatrix} \tag{4-27}$$

k 是波数，$k=2\pi/\lambda$，r 是离球形粒子中心的距离，其中元素 m 满足：

$$m_1=\frac{1}{2}(S_1S_1^*+S_2S_2^*) \tag{4-28}$$

$$m_2=\frac{1}{2}(S_1S_1^*-S_2S_2^*) \tag{4-29}$$

$$m_3=\frac{1}{2}(S_1S_2^*+S_2S_1^*) \tag{4-30}$$

$$m_4=\frac{i}{2}(S_1S_2^*-S_2S_1^*) \tag{4-31}$$

其中 S_1 和 S_2 是散射的振幅函数，有：

$$S_1=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n(n+1)}(a_n\pi_n+b_n\tau_n) \tag{4-32}$$

$$S_2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n(n+1)}(a_n\tau_n+b_n\pi_n) \tag{4-33}$$

其中 a_n 和 b_n 是米散射吸数，τ_n 和 π_n 满足：

$$\pi_n=\frac{P_n^{(1)}(cos\theta)}{sin\theta} \tag{4-34}$$

$$\tau_n=\frac{dP_n^{(1)}(cos\theta)}{d\theta} \tag{4-35}$$

其中 $P(cos\theta)$ 是连带 Legendre 函数。显然米散射求解散射相函数非常复杂，不适合本论文的使用。目前主要有三种散射相函数的模型：实验测量方法、H-G 相函数和 TTHG 二项拟合相函数。

Petzold[123]于 1977 年发表的海水散射相函数的测量数据非常权威，本论文后续会使用，如表格 4-2 所示。Petzold 分别测量了巴哈马站（清澈海水）、加利福利亚站（沿岸海水）和圣迭戈海湾站（海湾海水）的水体，十分具有代表性的三种水体，极具参考价值。Petzold 通过测量得到的平均粒子相函数被当作其它散射相函数的评判标准。

表格 4-2 三种典型水体的光学特性参数

中国知网 https://www.cnki.net

Table 4-2 Optical characteristic parameters of three typical water

水体类型	吸收系数 a/m^{-1}	散射系数 b/m^{-1}	后向散射比	H-G 相函数 g
远洋水体	0.114	0.037	0.044	0.8708
近岸水体	0.179	0.219	0.013	0.9470
浑浊海港	0,336	1.824	0.020	0.9199

Henyey-Greenstein 提出的 H-G 函数是目前 Monte Carlo 方法模拟使用较多的函数。H-G 相函数是一个经验公式，同时含有参量和变量，但是优点又明显，计算简单求解方便，模拟的近似解较好。H-G 相函数[124]的表达式如下：

$$\tilde{\beta}_{HG}(g,\varphi)=\frac{1}{4\pi}\frac{1-g^2}{\left(1+g^2-2g\cos\varphi\right)^{3/2}} \tag{4-36}$$

其中 φ 是散射角，即发生散射后偏离原来运动方向的角度；g 是散射因子，g 也称为不对称因子，同时 g 的大小用来调整公式(4-36)中的前向散射和后向散射的相对大小。由相函数的定义可知，粒子的散射能力在所有方向上的数值之和为1，于是有：

$$2\pi\int_{-1}^{1}\tilde{\beta}_{HG}(g,\varphi)d\cos\varphi=1 \tag{4-37}$$

那么就可以由公式(4-37)计算出 μ 的表达式，为：

$$g=2\pi\int_{-1}^{1}\tilde{\beta}_{HG}(g,\varphi)\cos\varphi d\cos\varphi \tag{4-38}$$

由公式(4-38)可知，g 的物理含义是指散射角余弦的平均值，可以表达为 $g=\langle\cos\theta\rangle$。

图 4-4 显示 g 取不同的值时，散射的分布情况，由图可以看出散射的分布主要是前向散射，后向散射部分比较少，g 的范围是$[-1,1]$。研究表明该散射相函数仅在散射角 0 度或 180 度附近有一定的误差，H-G 相函数在选取合适的 g 时的拟合度可以达到 90%以上，H-G 相函数是可以满足水下光传输模型的建立的。

中国知网 https://www.cnki.net

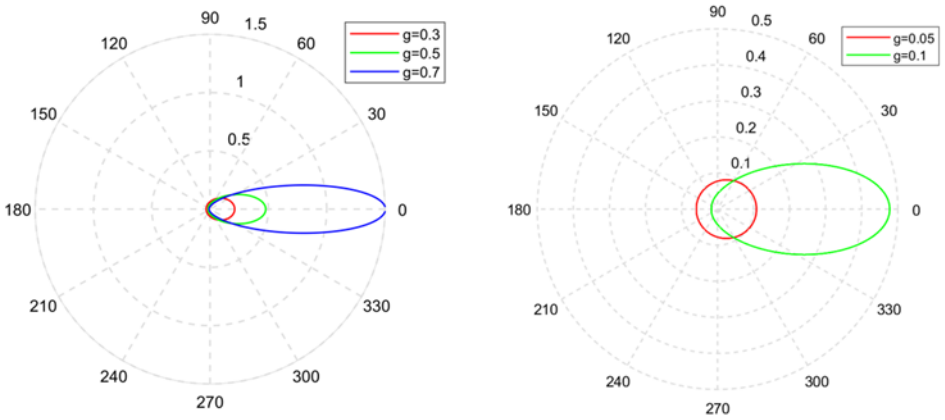


图 4-4 g 取值不同下的 H-G 相函数

Figure 4-4 H-G phase function with different values of g

由于 H-G 相函数的极端附近存在一定误差，Haltrin 后来提出了 H-G 相函数的改进形式，二项式拟合的方法，即 TTHG 散射相函数。表达式如下：

$$\tilde{\beta}_{TTHG}(\alpha,g_1,g_2,\varphi)=\alpha\tilde{\beta}_{HG}(g_1,\varphi)+(1-\alpha)\tilde{\beta}_{HG}(g_2,\varphi) \tag{4-39}$$

其中 α 是 0~1 之间的值。该方法改善了 H-G 相函数不能同时很好的拟合好前向散射和后向散射同时存在的问题，但是该方法更适合大气散射的模型。因此，本论文选择 H-G 相函数来模拟粒子在水下发生散射后的变化。

在水下粒子发生碰撞的过程中，改变了运动方向，H-G 相函数给出了所有方向上的散射相对大小，因此需要抽样函数。H-G 相函数的抽样函数表达式为：

$$\cos\theta=\begin{cases}\dfrac{1}{2g}\left[(1+g^2)-\left(\dfrac{1-g^2}{1-g+2g\xi}\right)^2\right], g\neq 0\\ 2\xi-1, g=0\end{cases} \tag{4-40}$$

其中 ξ 是在 0~1 之间均匀分布的随机数。到这里，水下光传播模型的建立条件都达到，开始建立基于 Monte Carlo 方法的水下光传输模型。

4.3.2 建立水下光传输模型

众所周知，水下环境复杂多变，想要得到光的水下传输模型十分困难。Monte Carlo 方法的灵活性较高，该方法已被广泛地应用于解决大气、水体、以及宇宙介质中的辐射传输等问题[125-126]。以 Monte Carlo 方法为基础，通过模拟单个光子在水下的运动轨迹，进行大量重复试验来接近真实的光束在水下的传输过程。用 Monte Carlo 方法来构建水下光传输模型是可行且准确的，已经有很多学者进行了相关研究[127-129]。Ramella-Roman[126]等人提出 3 种基于 Monte Carlo 方法构建光在散射介质中的偏振传播模型。2019 年，Liu 等人[130]基于 Monte Carlo 方法建立了激光雷达信号传输模型，以海水的固有光学特性来评估船载海

中国知网 https://www.cnki.net

洋激光雷达系统的性能，并验证了系统的可靠性。

在笛卡尔坐标系下，设置光子的位置坐标为(x,y,z)，运动方向为$\vec{u}=(u_x,u_y,u_z)$。光子的初始位置为(x_0,y_0,z_0)，初始运动方向设定为沿着 z 轴运动，即$\vec{u}_0=(0,0,1)$。整个光子的单次散射过程如图4-5所示，其中红色虚线为光子的运动轨迹。

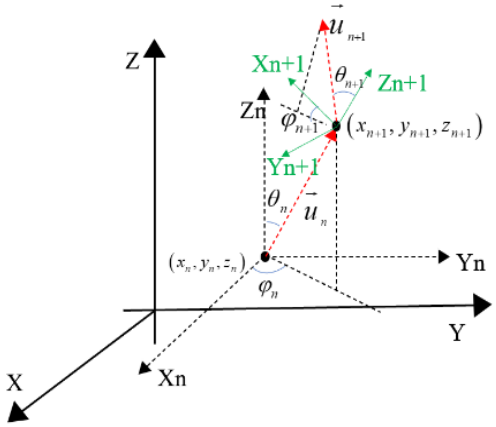


图 4-5 光子的运动轨迹示意图

Figure 4-5 Diagram of the motion path of photons

某时刻运动到位置(x_n,y_n,z_n)，此时与某个粒子发生碰撞，运动方向发生改变，如图那么光子下一次碰撞的位置$(x_{n+1},y_{n+1},z_{n+1})$为：

$$\begin{cases} x_{n+1}=x_n+Lu_{x,n} \\ y_{n+1}=y_n+Lu_{y,n} \\ z_{n+1}=z_n+Lu_{z,n} \end{cases} \tag{4-41}$$

其中 L 为运动步长，即光子的平均自由程，是由公式(4-19)比尔朗伯定律抽样进行计算，有：

$$L=-\frac{1}{c}ln\zeta_1 \tag{4-42}$$

其中 c 是水体的衰减系数，ζ_1 是 0~1 之间均匀分布的随机数。

由 H-G 相函数和公式(4-40)可知，需要给出一个在 0~2π 之间随机分布的方位角，令其为：

$$\varphi_n=2\pi\zeta_2 \tag{4-43}$$

散射角θ_n可以通过公式(4-40)计算得到。因此，光子碰撞之后，新的运动方向$\vec{u}_{n+1}$为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$u_{x,n+1}=\frac{sin\theta_n}{\sqrt{1-u_{z,n}^2}}\left(u_{x,n}u_{z,n}cos\varphi_n-u_{y,n}sin\varphi_n\right)+u_{x,n}cos\theta_n \tag{4-44}$$

$$u_{y,n+1}=\frac{sin\theta_n}{\sqrt{1-u_{z,n}^2}}\left(u_{y,n}u_{z,n}cos\varphi_n+u_{x,n}sin\varphi_n\right)+u_{y,n}cos\theta_n \tag{4-45}$$

$$u_{z,n+1}=-sin\theta_n cos\varphi_n\sqrt{1-u_{z,n}^2}+u_{z,n}cos\theta_n \tag{4-46}$$

当光子的运动方向非常靠近 Z 轴时，可以设置一个傍轴条件，即满足 $u_{z,n+1}\geq 0.9998$ 时，可以近似计算光子的运动方向，有：

$$\begin{cases} u_{x,n+1}=sin\theta_n cos\varphi_n \\ u_{y,n+1}=sin\theta_n sin\varphi_n \\ u_{z,n+1}=\dfrac{u_{z,n}}{|u_{z,n}|}cos\theta_n \end{cases} \tag{4-47}$$

此外，光子不能一直运动下去要有终止条件约束，如下：

（1） 设置光子初始能量权重，随着不断运动和发生碰撞散射，光子都在损失能量，当能量小于设定的阈值时，认为探测器接收不到，该光子不再追踪，可以丢弃。

（2） 在接收平面设置光子接收范围，超出接收范围的，可以丢弃。

（3） 设置光子碰撞次数上限，虽然发生多次碰撞的光子不论在接收范围内还是能量范围内被探测器探测到的概率很小，但是设置碰撞次数阈值可以在大量循环次数中节省运算时间。

（4） 如果存在吸收体，当光子撞上时，认为光子被吸收，可以终止。可以设置一个均匀分布的随机数和一个阈值，当随机数小于阈值时，可以认为发生吸收现象，光子消失，不再追踪。

以上是基于 Monte Carlo 方法进行水下光传输模型的建立流程，流程图如图 4-6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

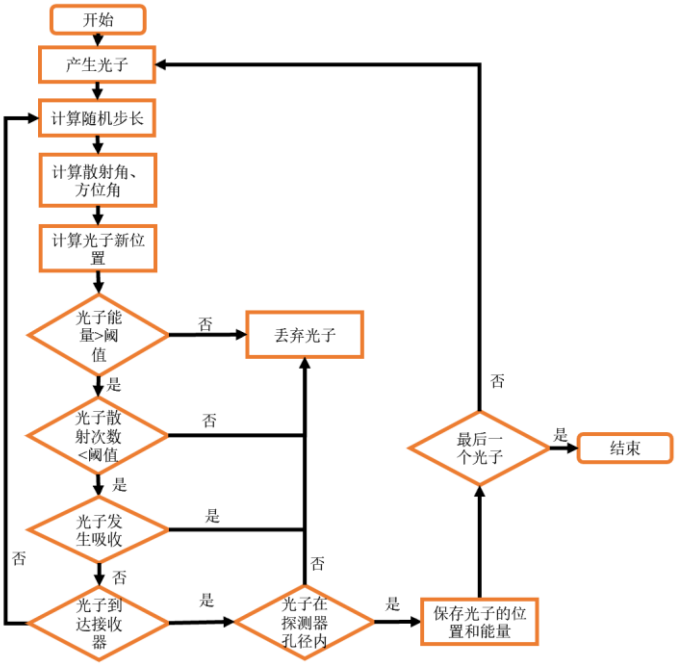


图 4-6 Monte Carlo 模拟流程图

Figure 4-6 Monte Carlo simulation flowchart

用建立的模型进行水下光传输模拟，设置水体的参数为表格 4-2 中的远洋水体参数，光子的初始能量权重设为 1，碰撞次数上限为 30 次，接收面为 50*cm*×50*cm* 的方形接收面，20 万个光子在不同运动距离的分布如图 4-7 所示，随着光子运动距离的增加，光斑不断扩散，接收到的光子数也在不断减少，27 米到 35 米之间，散斑的集中特征在慢慢丧失，光子数大量减少，到 35 米左右基本上光子均匀分布。图 4-7 表明，该数值计算结果与光在水体中传播的实际情况是相符合的。

中国知网 https://www.cnki.net

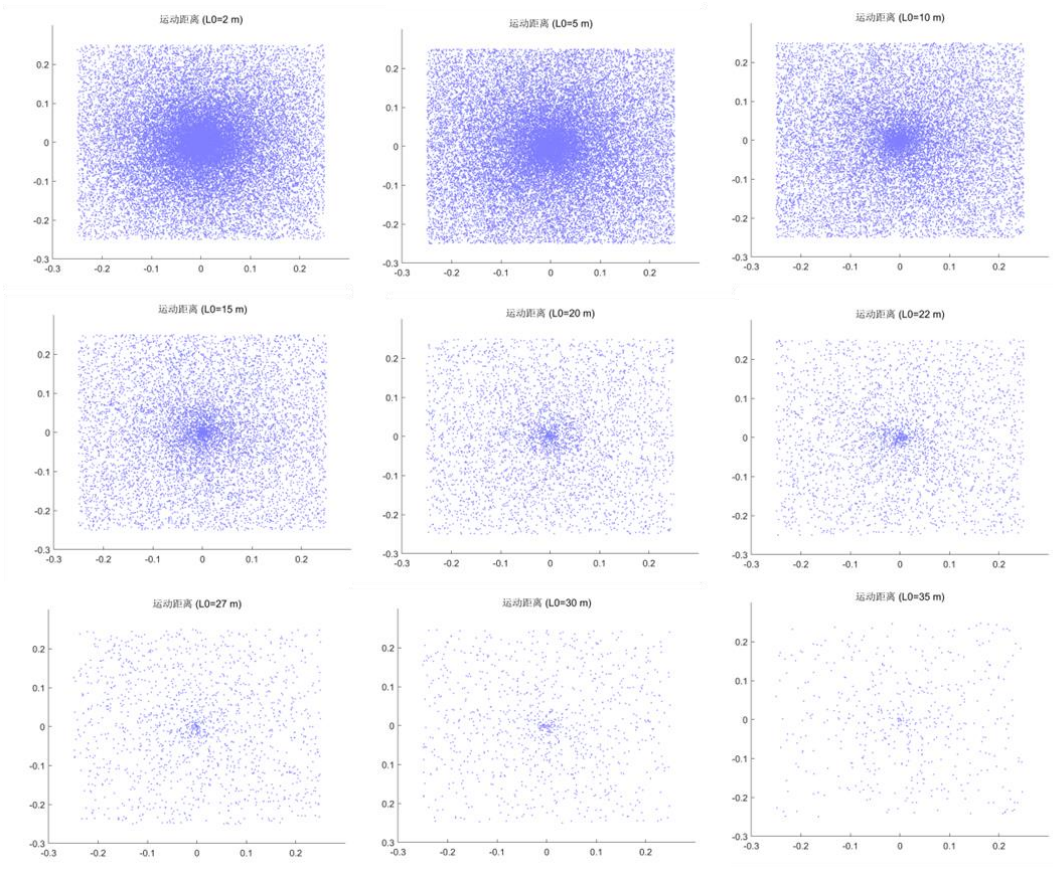


图 4-7 水下不同运动距离的光子分布

Figure 4-7 Photon distribution at different travel distances underwater

注：从左至右、从上到下，运动距离依次为 2 米、5 米、10 米、15 米、20 米、22 米、27 米、30 米、35m；图中坐标轴的单位为米

在 H-G 相函数的理论基础上，通过 Monte Carlo 方法建立的水下光传输模型，达到预期想要实现的模型，模拟水下光传输时，接收平面可以确定光子的位置和能量权重，探测器可以接收到进入接收孔径的光子，进而获得光强值。

4.4 水下傅里叶域正则化单像素成像系统的数值计算与仿真实验分析

水下成像技术面临的问题有成像距离不够远和成像分辨率不够高等问题。傅里叶域正则化单像素成像技术具有采样次数较少，成像分辨率高的特点，傅里叶域正则化单像素成像技术在水下能不能成像、成像效果如何，可以通过 Monte Carlo 方法构建的水下光传输模型进行数值计算来进行初步判断。

4.4.1 水下傅里叶域正则化单像素仿真成像实验结果

用 Monte Carlo 方法模拟整个水下光路，如图 4-8 所示，该成像方法在水下的应用处于探索阶段。这里的 Monte Carlo 模型要比前文的复杂，在目标位置要添加判定条件，即当光子到达目标所在位置平面时，是否在目标范围内，光子

中国知网 https://www.cnki.net

在目标范围内则携带该位置的目标信息继续运动，直到被探测器接；光子不在目标面内，也继续运动，只不过没有目标信息。

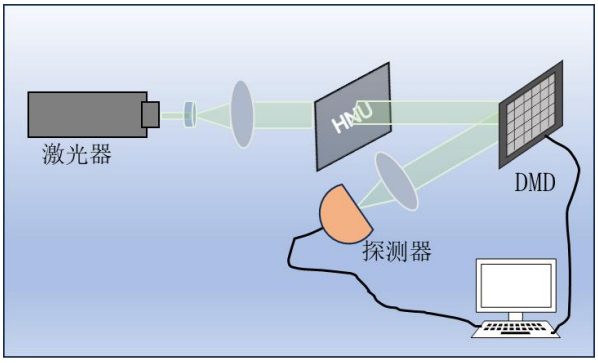


图 4-8 水下 FDRI 成像系统示意图

Figure 4-8 Schematic of underwater FDRI imaging system

选择清澈海水作为模拟水下环境的水体，其吸收系数为 0.114，散射系数为 0.117，H-G 相函数参数 g=0.8708，光子数为 10 万个。设置目标为 128 pixels × 128 pixels 的 HNU 字母图案，字母部分透过率为 1，其它部分透过率为 0.01，目标区域大小为 4cm×4cm。激光经过扩束后传播一段距离到达目标，再继续传播运动到 DMD，经过 DMD 调制的光由桶探测器接收。通过 DMD 的预存图案信息（测量矩阵信息）和桶探测器的测量值，利用傅里叶域正则化单像素成像理论去复原图案，结果如图 4-9 所示。模拟的探测距离为 5 米，DMD 在目标后面 1 米的位置。



（a）原图　　（b）FDRI复原图

图 4-9 水下 FDRI 成像复原图

Figure 4-9Underwater FDRI imaging reconstruction

由图 4-9 可见，复原结果较为理想，峰值信噪比 PSNR 达到了 17.49*dB*，可以对简单目标进行识别。从实际应用角度出发，透射式成像系统在水下环境几乎不能获得应用，因此，改进成像系统，设置成反射式 FDRI 成像系统，如图 4-10 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

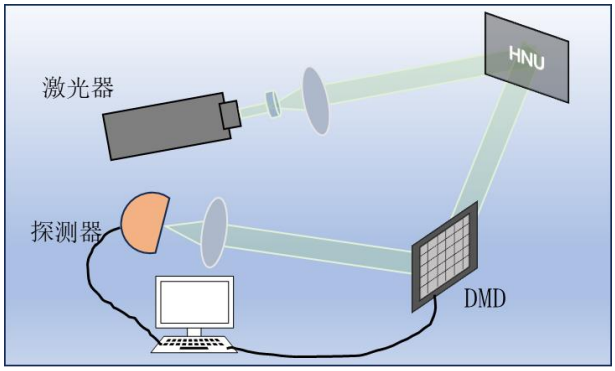


图 4-10 水下反射式 FDRI 成像系统示意图

Figure 4-10 Schematic of FDRI underwater reflection imaging system

当成像系统变成反射式的时候，Monte Carlo 水下模型也变复杂了。首先，要对发生后向散射的光子进行判定，是否在探测器接收孔径内。其次，光子到达目标时，不仅要判定是否在目标范围内，还要发生反射，改变运动方向。最后探测器接收到的主要是两部分光子，目标反射回来的光子和没有到达目标发生后向散射的光子。水下反射式FDRI不同成像距离的成像结果如图4-11所示。

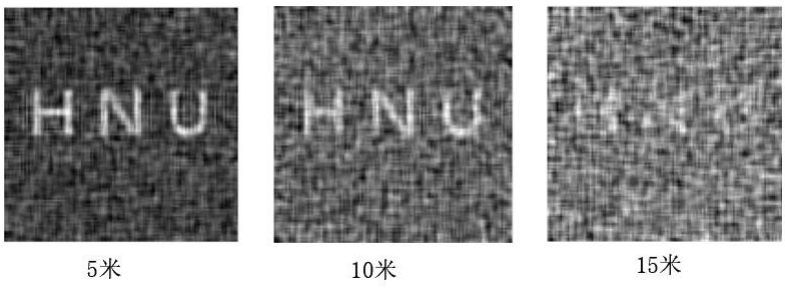


图 4-11 水下反射式 FDRI 不同距离的成像结果

Figure 4-11 Imaging results of underwater reflective FDRI at different distances

由图 4-11 可以发现，随着探测距离增加，图像质量在下降，在本模型的条件下，15 米时基本不能复原图像。反射式系统探测距离为 5 米时，峰值信噪比 PSNR 为 14.91*dB*，由于后向散射带来噪声，一定程度上降低图像质量。

通过对透射式和反射式的水下傅里叶域正则化单像素成像系统进行数值计算，在一定距离下得到的成像结果可以对目标进行识别探测，因此，该方法在水下成像可行的，而且有一定应用性。

4.4.2 不同水下单像素成像方法对比

前文提到的鬼成像技术和傅里叶单像素成像技术，都已经在水下成像领域开展了研究。傅里叶域正则化单像素成像技术作为一种新的单像素成像技术，目前研究较少。但是，傅里叶域正则化单像素成像方法在大气环境下就可以有着优于鬼成像和傅里叶单像素成像的性能，理论上在水下也可以。本论文将通

中国知网 https://www.cnki.net

过 Monte Carlo 方法建立的水下模型将几种单像素方法进行比较，探讨傅里叶域正则化单像素成像的可行性及其优势。

FSI、FDRI 和 DGI 对探测距离为 5 米远的 128 pixels×128 pixels 的目标成像结果如图 4-12 所示，峰值信噪比 PSNR 分别为 15.03*dB*、14.91*dB* 和 13.65*dB*。FDRI 采样率为 12%，1966 次采样；FSI 用四步相移法进行图像复原，一个频率对应采集 4 次，频率从 0 频开始沿着圆形路径依次增加，按照 30%的压缩采样，那么总次数为 19660 次；DGI 按照 10000 次采样。



图 4-12 不同方法水下 5 米成像结果

Figure 4-12 Imaging results of 5 meters underwater by different methods

由图 4-12 可知，在水下探测距离为 5 米时，FDRI 和 FSI 成像质量非常接近，而且比 DGI 效果好。但是，FSI 的采样次数是 FDRI 的 10 倍，因此成像较慢。控制 3 种方法的采样次数，均为 1966 次，像素数的 12%，得到成像结果如图 4-13 相同采样率下不同方法的成像结果所示。

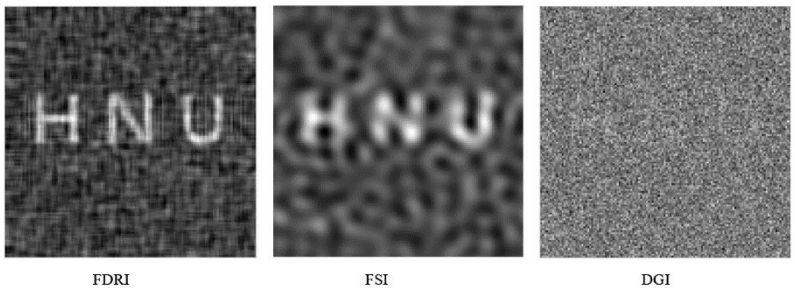


图 4-13 相同采样率下不同方法的成像结果

Figure 4-13 Imaging results of different methods at the same sampling rate

由图 4-13 相同采样率下不同方法的成像结果可以看出，从左至右图像质量急剧下降，DGI 在 1966 次采样下几乎复原不了图像，FSI 的成像勉强能看出轮廓，与 FDRI 相差甚远。因此，在同样采样次数的条件下，FDRI 有着更好的成像质量。接下来讨论成像距离对三种方法的影响，成像结果如图 4-14 所示，峰值信噪比 PSNR 见表格 4-3。

中国知网 https://www.cnki.net

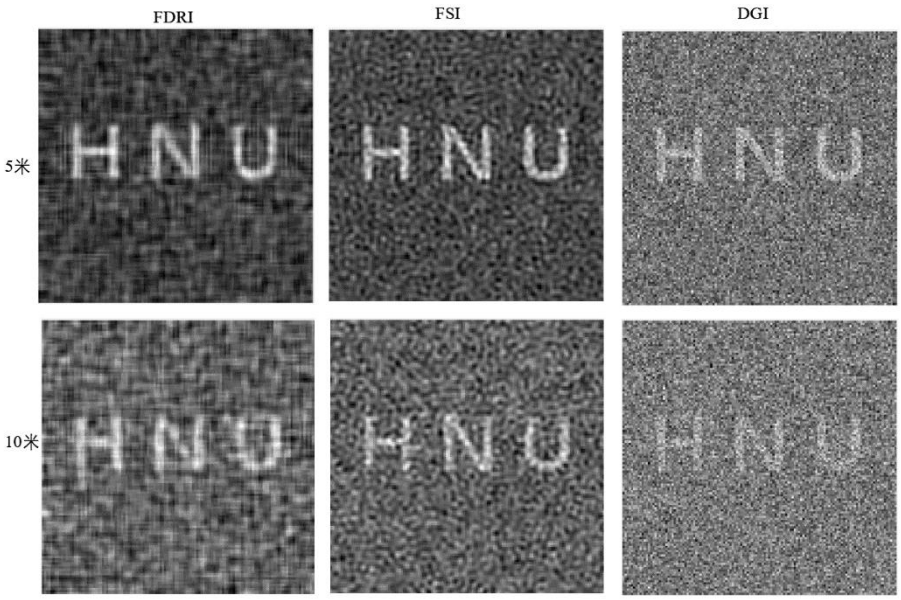


图 4-14 不同距离下不同方法的成像结果

Figure 4-14 Imaging results of different methods at different distances

表格 4-3 不同距离下不同方法的峰值信噪比 PSNR

Table 4-3 PSNR of different methods at different distances

距离	FDRI	FSI	DGI
5 米	14.91*dB*	15.03 *dB*	13.65 *dB*
10 米	13.63 *dB*	13.65 *dB*	13.36 *dB*

结果表明，FDRI 和 FSI 的在相同距离的成像结果相近，好于 DGI。成像距离为 10 米时，还是可以识别出目标。但是为了保证成像质量。FSI 的采样次数是要大于 FDRI 的。当然，无论是 5 米还是 10 米成像效果还有待提升，水下的噪声去除是一种提升成像质量的方法，后文会围绕水下图像去噪展开工作。同时，DGI 和 FSI 在该水下模型中，在不同距离的成像效果变化是符合规律和现有研究结果[91-92]的，表明该水下成像模型是可靠的。因此 FDRI 算法在水下的成像表现是具有应用价值的。

4.5 本章小结

本章开篇介绍水的光学特性，以及光在水下的传输规律。由于水中物质成

中国知网 https://www.cnki.net

分复杂，颗粒多种多样，大小不一，对光的吸收和散射很难用具体参数去描述，不同的水体有不一样的性质。而本论文想要研究前文介绍的傅里叶域正则化单像素成像方法在水下环境成像的可能性，这就需要弄清楚光在水下如何变化。Monte Carlo 方法是一个好的选择，模拟单个光子在水下的运动轨迹，通过大量重复试验，最终得到光束在水下的传播运动结果。

将傅里叶域正则化单像素成像方法用在基于 Monte Carlo 方法建立的水下模型中，通过数值计算，发现傅里叶域正则化单像素方法可以在水下模型中成像，且成像质量不输于差分鬼成像和傅里叶单像素成像。同时通过三种方法对比分析，发现傅里叶域正则化单像素成像方法与傅里叶单像素成像方法有着接近的成像表现，但是傅里叶域正则化单像素采样次数要少的多。

因此，本论文提出的利用傅里叶域正则化单像素成像技术在水下应用是有可行性的，而且获得相同成像质量的条件下，该方法采样时间最短。

中国知网 https://www.cnki.net

第5章 水下傅里叶域正则化单像素成像图像的去噪研究

水下环境复杂多变，吸收和散射现象更是使得光衰减严重，造成水下图像退化严重。虽然水下成像方式较多，但对于多种因素造成的水下图像退化问题，从现有的研究中也可以发现，无论是何种成像系统，成像效果都是有限的。因此，考虑对获得的图像进行优化处理，使得成像系统获得更高的成像质量，不失为一种选择。随着深度学习技术的不断发展，其应用领域在不断扩大，尤其是卷积神经网络（Convolutional Neural Network，CNN）的出现，它凭借着对图像特征信息提取的功能和泛化能力，广泛应用于图像增强与图像复原等技术中，在图像分类识别、图像去雾去噪等方面取得一定进展。将深度学习与水下成像技术相结合，能够获得更好的效果。本论文提出一种基于深度学习的水下图像去噪算法，在去噪去模糊方面表现良好，且有着较高的计算效率。同时该去噪方法也可以对水下傅里叶域正则化单像素成像的结果进行处理优化，进一步提高成像质量，下面将进行详细说明。

5.1 深度学习与图像去噪

深度学习，作为机器学习领域中的一个重要分支，其独特的结构和机制使其在特征学习方面相较于传统方法展现出显著的优势。其灵感来源于人脑神经网络的复杂结构，通过模拟人脑处理信息的方式，深度学习得以在海量数据中挖掘出深层次的、更为精细的特征信息。这一特性使得深度学习在处理复杂问题时显得尤为出色，无论是自然语言处理、语音识别，还是图像分析等领域，深度学习都能通过精细的特征提取，为任务完成提供有力的支持。深度学习依赖于大规模的数据进行训练。通过反复学习和调整，模型能够逐渐优化其参数，从而更准确地从数据中提取出有用的特征。这种训练过程不仅提高了模型处理任务的效率，更在一定程度上增强了其预测的准确性。随着训练数据的不断增多和模型结构的持续优化，深度学习的性能也在稳步提升，使其能够应对更为复杂和精细的任务需求。随着计算机技术的飞速发展和硬件性能的大幅提升，深度学习在各领域的应用也日益广泛。特别是在计算机视觉、图像识别以及无人驾驶等前沿领域，深度学习技术发挥着至关重要的作用。

随着深度学习在各领域的广泛应用和技术的不断进步，其在图像去噪方面的应用也日益突显出其独特的优势。图像去噪是图像处理领域中的一项重要任务，旨在从含有噪声的图像中恢复出清晰、真实的图像信息。传统的图像去噪方法往往依赖于复杂的数学模型和算法，但难以应对复杂多变的噪声情况。而深度学习以其强大的特征学习和表示能力，为图像去噪提供了新的解决方案。

中国知网 https://www.cnki.net

深度学习模型能够通过大量噪声图像的训练，学习到噪声与真实图像之间的复杂映射关系。在训练过程中，模型逐渐掌握如何从噪声图像中提取出有用的特征信息，并恢复出清晰的图像。这种基于数据驱动的方法使得深度学习在图像去噪方面具有较高的灵活性和适应性，能够应对不同噪声类型和噪声水平的情况。随着深度学习技术的不断发展和优化，图像去噪的准确性和效率也得到了显著提升。深度学习模型能够在较短的时间内完成大量图像的去噪处理，且结果通常优于传统方法。这使得深度学习在图像去噪领域具有广阔的应用前景，为图像处理技术的发展带来了变革。

水下图像经常受到诸多因素影响，不可避免地会产生噪声，降低图像的可用性。去噪良好的高质量水下图像有助于科学观测和高效、准确地进行水下作业。为了解决这些图像质量问题，研究人员在过去的几十年里提出了几种水下图像恢复和增强的方法。这些方法显著提高了水下图像的可视性和色彩校正。基于海洋测量数据，Akkaynak[131]等人成功推导出具有物理有效性的散射空间，构建了改进的水下图像形成模型来模拟水下图像的退化过程。同样，为了解决水下图像恢复问题，Desai[132]等人也设计了一个改进模型，并使用生成式对抗网络对其进行训练，以恢复水下图像的真实质量。然而，上述两种方法仍然使用 RGB 图像输入，没有考虑独立分离和处理噪声分量。另一方面，Peng[133] 等人针对水下图像中颜色与纹理的分离问题，提出了一个 U-shaped Transformer Network，并引入 LAB 和 LCH 色彩空间来优化颜色与纹理的分离，取得了显著的效果。Wang[134]等人观察到水下图像中不同颜色通道和空间区域的衰减不一致，从而促进双信息调制网络的发展，用以提高水下图像恢复任务的准确性和鲁棒性。然而，在处理水下图像时，仅仅依靠色彩空间进行纹理和分色是不够的。原因是图像纹理往往同时包含有噪声和无噪声成分，而水下图像噪声通常表现为信号的突变，属于图像的高频部分。在纹理提取过程中，如果不能进一步分离这些高频信号，可能会导致非最优的处理结果。因此，在处理水下图像时，除了色彩空间分离之外，还需要从频域分解的角度进行进一步的考虑。在该领域，Li [135]等人提出了 ACCE-D 框架。在该框架中，分别使用高斯差分(DoG)滤波器和双边滤波器对高频和低频分量进行分解，然后采用软阈值法抑制高频分量中的噪声。然而，ACCE-D 并没有采用基于学习的去噪算法进行分离后的训练，仍有一些有待改进的地方。

目前的水下图像去噪算法主要分为两大类：基于模型的方法和基于学习的方法。基于模型的方法通过对目标图像中的噪声分布进行建模来去除图像中的噪声，其中人工设计的滤波器非常重要，如双边滤波器[136]、高斯滤波器和中值滤波器等。基于模型的方法将噪声定义为具有显著图像梯度的突变信号，通过对这些突变信号进行平滑处理，可以选择性地去除目标图像中的噪声。此外，基于小波变换阈值去噪[137]也是传统图像处理中常用的一种技术。它将信号分解

中国知网 https://www.cnki.net

成不同的尺度，通过设置低能量小波系数为零的方式，根据每个尺度的能量确定阈值来实现去噪。Jiang 等人提出的非局部均值(non-local means, NLM)方法[138]考虑图像中的每个像素，并将其与图像其他部分的相似区域进行比较。与传统的局部去噪方法不同，NLM 利用了图像中更广泛区域的信息，从而更好地保留了细节和结构。Lebrun 等人提出的块匹配和 3D 滤波(BM3D)方法[139]通过增强稀疏性来去除图像噪声。然而，这些方法有丢失图像细节的风险。此外，在复杂的场景下，基于模型的方法的性能可能不令人满意，因为它们可能难以有效地去除各种类型的噪声。

自 AlexNet[140]、ResNet[141]等 CNN 算法引入以来，CNN 算法不断被应用于图像去噪任务中。DnCNN[142]，由 Zhang 等人最早将 CNN 应用于图像去噪任务，他们定义了一个深度学习去噪方程，即有噪声图像等于干净图像加上噪声信息来模拟去噪过程。Anwar 等人提出 RIDNet[143]，利用残差结构缓解低频信息流，利用特征关注探索通道相关性。Tian 等人提出 ECNDNet[144]，在去噪过程中使用扩张卷积增强感知。Liu 等人提出 ADNet[145]，利用稀疏模块、特征增强模块、关注模块和重构模块构建了图像去噪的网络结构。Gou 等人提出 MSANet[146]，同时考虑了尺度内特征和跨尺度特征互补。Chang 等人提出的 SADNet[147]引入了带上下文的编码器和解码器块，用于捕获多尺度信息和去除从粗到细的噪声。然而，目前的 CNN 无法感知像素之间的远距离交互，并且在学习和调整噪声模型方面也缺乏灵活性，这使得 CNN 对不同类型和强度的噪声的适应能力较差。

近年来，一些研究人员尝试使用 Transformer 架构进行图像去噪，因为 Transformer 可以捕获像素的远距离相互作用。除了网络结构的改进，研究者还从频域分离的角度进行了去噪。从频域角度看，噪声主要集中在高频信号区域[148]，该区域变化剧烈，难以恢复。因此，该方法涉及到使用高低频分离算法将输入图像分为高频和低频分量。基于频域分离的去噪方法有傅立叶分解[149]、小波分解[150]、拉普拉斯高低频分解[151]、离散余弦分解[152]、高斯模糊分解[153]等。张凯等人提出的 CFPNet[152]采用离散余弦分解将图像分离为高频和低频，然后使用卷积神经网络分别对这些分量进行处理，从而增强了对高频信号的处理能力。Wang 等使用小波分解[150]将高频和低频分离，并对这些分量分别进行处理。然而，小波分解和离散余弦分解等方法耗时长，且会产生大量的分解分量。当使用卷积网络从这些广泛的组件中学习时，计算负荷显着增加。为了减少高低频分离所消耗的时间，Kang 等人提出了 FSformer[153]图像去噪网络，该网络采用基于高斯模糊核的分离方法。该方法将输入图像分割为高频和低频分量，与小波分解相比，有效缩短了处理时间。FSformer 采用基于 transformer 的低频(LFB)和高频(HFB)模块分别对各自的分量进行处理，然后将它们合并得到去噪后的图像。虽然上述方法成功地分离了高频和低频，并解决了分解速度慢的问题，但它们并没有区分处理网络结构中的高频和低频信号，尽管噪声主要集中

中国知网 https://www.cnki.net

在高频信号区域。

在最近的研究中，一些研究人员将轻量扩散模型应用于水下图像去噪任务。Tang 等人提出的 DM-Water[154]是一种利用扩散模型对水下场景进行图像增强的方法。利用水下图像和高斯噪声作为输入，生成相应的增强图像。此外，为了提高扩散模型中反向过程的效率，他们采用了基于轻量级 transformer 的去噪网络来加速训练和推理。Chen 等人提出的 WF-Diff[155]将水下图像的小波空间频率信息与扩散模型相结合，在多个公开数据集上取得了最先进的性能。然而，扩散模型具有生成任务的特点，使得生成的图像很难保留水下图像的原始信息。此外，扩散模型需要大量的计算资源。

5.2 基于混合注意力特征提取和高低频分解的图像去噪算法

传统的图像恢复任务往往依赖于卷积神经网络，但由于卷积操作的局限性，它们难以有效捕获图像的全局信息。Transformer 中的注意力机制则提供了解决这一难题的潜力，然而其实现又伴随着计算开销的增加。因此，近期研究多聚焦于如何通过 Transformer 的变种来平衡性能与计算成本。本论文提出一种名为 HHDNet（High-Frequency Abrupt Signal Separation and Hybrid Attention Mechanism image Denosing Network）的图像去噪算法，通过大量实验验证，本论文提出的方法在真实图像去噪、合成图像去噪以及图像去模糊等任务上均展现出优于最新方法的性能，且计算效率更高，接下来将详细介绍 HHDNet 理论。

5.2.1 网络结构

在图像去噪任务中，当前方法主要聚焦于网络结构设计，目的是通过强大的网络结构有效去除含噪图像中的噪声。然而，尽管现有优秀算法已能显著减少噪声，但仍难以完全避免噪声残留。从噪声的特性出发，发现图像噪声区域的边缘往往与图像梯度变化较大的区域相吻合。从图像高低频的角度来分析，这主要是由于噪声作为突变信号，主要集中在图像的高频部分。然而，以往的研究在网络结构设计中对高频部分的处理相对不足，主要侧重于高频噪声的去除。

为了解决这一问题，本论文提出了名为 HHDNet 的网络结构。该算法首先对输入图像进行高低频分解，以分离出噪声主要集中在的高频部分。在高频分支的设计中，本论文特别加强了对局部特征的捕捉和理解，以实现对高频噪声的精准定位与完全去除。通过这一设计，HHDNet 旨在更有效地解决图像去噪任务中的高频噪声问题，提升图像去噪的效果和质量。

中国知网 https://www.cnki.net

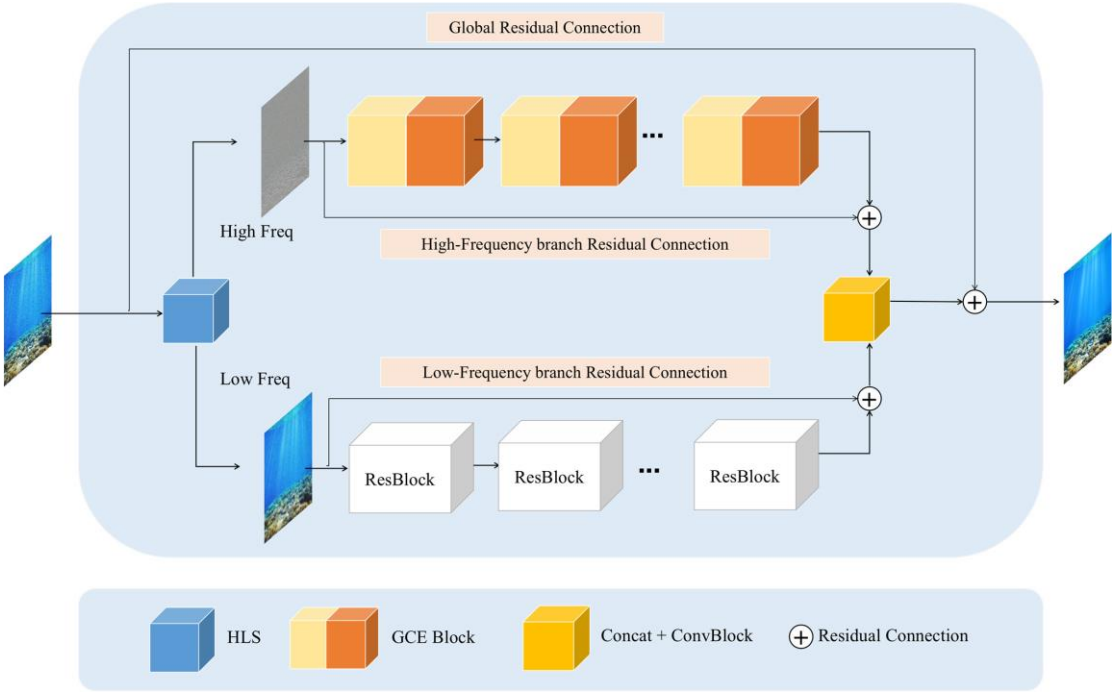


图 5-1 HHDNet 网络结构图

Figure 5-1 Structure of HHDNet

如图 5-1 所示为本论文设计的 HHDNet，网络结构方面，采用了双分支网络架构，该架构由两个分支块组成。每个分支块内部集成了多个级联的特征提取模块，通过堆叠这些模块，网络能够逐层深入，提取图像的各类特征。这种结构为网络提供了更强的特征提取能力，有助于应对复杂的图像恢复任务。在图像处理过程中，网络首先利用高低频分解技术，将退化的输入图像分解为高频与低频两个图层。高频图层包含图像的细节信息，而低频图层则反映图像的基础结构。随后，这两个图层分别被送入两个网络分支进行处理。高频分支采用 8 个 GCE 模块进行高频残差学习，旨在去除高频噪声并保留图像细节。低频分支则利用 4 个残差模块进行低频残差学习，以恢复图像的基础结构。完成学习后，高频分支和低频分支分别输出的残差特征与对应的原始图层进行相加，得到去噪后的高频和低频信息。同时，这一步骤实现了对去噪后信息的精确重构。然后，将这两个去噪后的图层信息拼接后，利用 3x3 卷积融合，输出全局残差量，最后将原始含噪图像进行全局残差量相加，用来得到最终的去噪图像。分支网络架构的设计使得网络能够同时处理高频和低频信息，提高了去噪效果。同时，该架构也具有一定的鲁棒性和泛化能力，能够适应不同复杂度的图像恢复场景。

5.2.2 高低频分解模块

噪声图像的高低频分解有助于更好地理解和处理图像中的不同成分，特别是在噪声去除、细节增强以及背景与前景分离等方面。通过高频成分的提取，可以更清晰地识别出图像中的噪声。这是因为噪声往往表现为高频信号，与图

中国知网 https://www.cnki.net

像的其它部分相比，其梯度变化更为剧烈。通过针对高频成分的处理，可以有效地去除或减少噪声，提高图像的清晰度和质量。高频信息包含了图像的边缘和细节部分，这些信息对于图像的识别和解析至关重要。通过高频分解，可以提取并增强这些细节信息，使图像中的关键特征更加突出，有助于后续的去噪任务。

利用高斯模糊进行高低频分解是一种在图像处理中常用的技术。其基本原理是通过高斯模糊对图像的不同频率成分进行处理，以达到分离高频和低频信息的目的。高斯模糊是一种图像处理技术，用于减少图像噪声和细节层次，使图像变得平滑。通过调整高斯模糊的数值，可以控制图像中不同频率成分的模糊程度，完成高斯模糊后，将处理后的图层与原始图层进行某种形式的组合或对比，以提取出高频和低频信息，从而实现对高低频信息的分离。假设输入图像为 I，高斯函数为 G，高斯噪声均值为 μ，方差为 θ，则图像高低频分解可表示为：

$$Low\ \mathrm{Freq} = G_{(\theta,\mu)}(I) \tag{4-48}$$

$$High\ \mathrm{Freq} = \left|\mathrm{I\text{-}Low\ Freq}\right| \tag{4-49}$$

如公式(4-48)和公式(4-49)所示，在分解后得到低频信息 *Low Freq* 与高频信息 *High Freq*。高频信息通常对应于图像的细节和边缘部分，而低频信息则代表图像的整体结构和色彩。根据具体的应用需求，可以对提取出的高频和低频信息进行进一步的处理或调整。例如，在修饰图像时，可以分别对高频和低频信息进行锐化或模糊处理，以达到改善图像质量或增强特定细节的效果。利用高斯模糊进行高低频分解是一种有效的图像处理技术，可以帮助本论文更好地理解和处理图像的不同频率成分，从而实现更精细的分频处理。

5.2.3 Global Context Extractor

经过前文所述的高低频分解后，图像中的高频成分被精确提取，这些高频成分包含了图像的大量细节和快速变化部分，是图像中的突变信号，而图像噪声则包含在高频信息中。紧接着，这些高频图像会被传递到专门设计的高频分支进行处理。高频分支，作为 HHDNet 网络结构中不可或缺的一环，其核心职责在于精准地处理图像中的突变信号。这些突变信号，作为图像边缘、纹理和其它细节特征的直观体现，对于图像的整体视觉效果和信息传递具有极其重要的意义。为了实现对高频图像中突变信号的有效处理，本论文为高频分支的去噪特别设计了 Global Context Extractor（GCE）模块。

GCE 模块融合了卷积和交叉注意力机制两种技术，旨在结合两者的优势，提升高频图像去噪的效果。GCE 模块中卷积的引入，主要是利用了卷积层固有的偏置归纳性。在图像处理中，卷积操作能够有效地提取图像中的局部特征，并在训练初期就能较快地识别并聚焦于图像中梯度变化显著的区域。这种偏置

中国知网 https://www.cnki.net

归纳性使得卷积在高频分支的去噪过程中能够发挥重要作用，帮助模型更准确地捕捉和保留图像中的细节信息。GCE 模块还结合了交叉注意力机制。相较于卷积，交叉注意力机制具有更充分的长距离感知与依赖能力。通过交叉注意力机制的自注意力机制，GCE 模块能够捕捉到图像中不同区域之间的依赖关系，从而实现对全局上下文信息的有效提取。这种长距离感知能力有助于模型更好地理解和处理高频图像中的噪声，提升去噪效果。本论文利用 GCE 模块构建高频分支，在高频分支中，GCE 模块能够针对性地接收高频图像，并专注于提取和处理其中的突变信号。通过 GCE 模块的局部特征感知，高频图像中的细节和特征得到了有效的增强和优化，从而进一步提升了图像的整体质量和视觉效果。

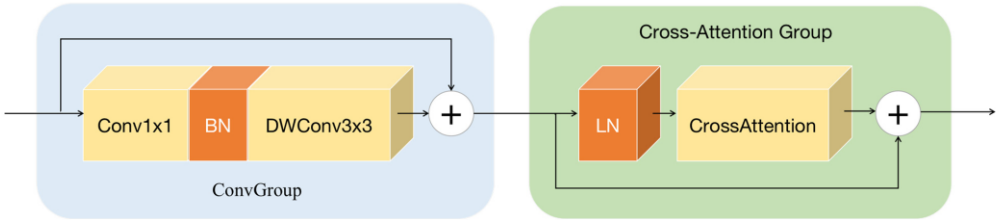


图 5-2 GCE 网络结构图

Figure 5-2 Structure of Global Context Extractor

如图 5-2 所示，详细展示了本论文设计的 GCE 模块。在构建这一模块的过程中，本论文特别注重了输入特征图的处理方式。特征图会经过卷积组模块（ConvGroup）进行初步处理。ConvGroup 模块在结构上融合了多种技术，其核心组成部分包括卷积层、批量归一化（BN）以及深度可分离卷积（DWConv）。卷积层在 ConvGroup 模块中扮演着至关重要的角色。相较于自注意力模型，卷积网络具有固有的偏置归纳性，这意味着它在处理图像数据时，能够利用图像的局部结构和模式，从而在训练初期就能更快地识别并聚焦于图像中梯度变化显著的区域。这种特性使得卷积层在 ConvGroup 模块中能够迅速提取出图像的关键特征，为后续的处理和分析提供有力的支持。同时，批量归一化（BN）的引入，进一步提升了 ConvGroup 模块的稳定性和性能。BN 通过对每一批次的特征图进行规范化处理，消除了内部协变量偏移现象，使得模型的训练过程更加平稳和高效。另外，ConvGroup 模块还采用了深度可分离卷积（DWConv），这种轻量级的卷积方式，通过分离空间卷积和通道卷积，有效地减少了模型内部的冗余信息，降低了整体的参数量。这不仅有助于减少模型的计算复杂度，还实现了模型结构的优化和效率的提升。深度可分离卷积的应用，使得 ConvGroup 模块在保持高性能的同时，降低了对计算资源的需求。ConvGroup 模块定义如下：

$$ConvGroup(Z) = DWConv(BN(Conv(Z))) + Z \tag{4-50}$$

如公式(4-50)所示，假设输入特征为 Z，经过卷积操作提取特征，随后通过

中国知网 https://www.cnki.net

批归一化（BN）对特征图进行标准化处理，以增强模型的稳定性和收敛速度。紧接着，深度可分离卷积（DWConv）进一步对特征进行精细化处理，降低模型复杂度的同时保持较高的性能。完成这些操作后，将处理后的特征与原始的输入特征图进行相加，实现残差学习，这一步骤有助于缓解深度神经网络训练中的梯度消失问题，并提升模型的性能。经过这一系列操作得到的输出作为 ConvGroup 模块的输出。在 ConvGroup 模块后，传入交叉注意力机制模块中。

由于噪声在图像中呈现出特殊的分布和特性，利用自注意机制进行建模时，准确捕捉这些噪声的结构特征对于实现有效去噪至关重要。尽管自注意机制在建模图像的远程上下文关系方面表现出色，具有强大的全局感知能力，但其计算复杂度与特征图的大小之间存在二次关系。在处理去噪任务时，由于特征图往往较大，这种计算复杂度的增加会导致计算成本显著上升，从而使得去噪过程耗时较长。为了缓解这一问题，同时保持模型对噪声结构特征的理解能力，本论文在 ConvGroup 模块后，引入了交叉注意力机制。这一机制将特征图按照通道划分为两个部分，每个部分独立计算自注意力，并对输入特征进行加权处理。通过这种划分和独立加权的方式，模型能够在保持对噪声结构敏感的同时，减少计算量。在单独加权后，再将拆分的特征进行融合，使模型能够综合考虑不同部分的信息，从而在降低计算成本的条件下，加强了模型对噪声结构的理解能力。所示通过引入交叉注意力机制，在引入注意力机制保持高效去噪性能的同时，有效降低了计算成本。

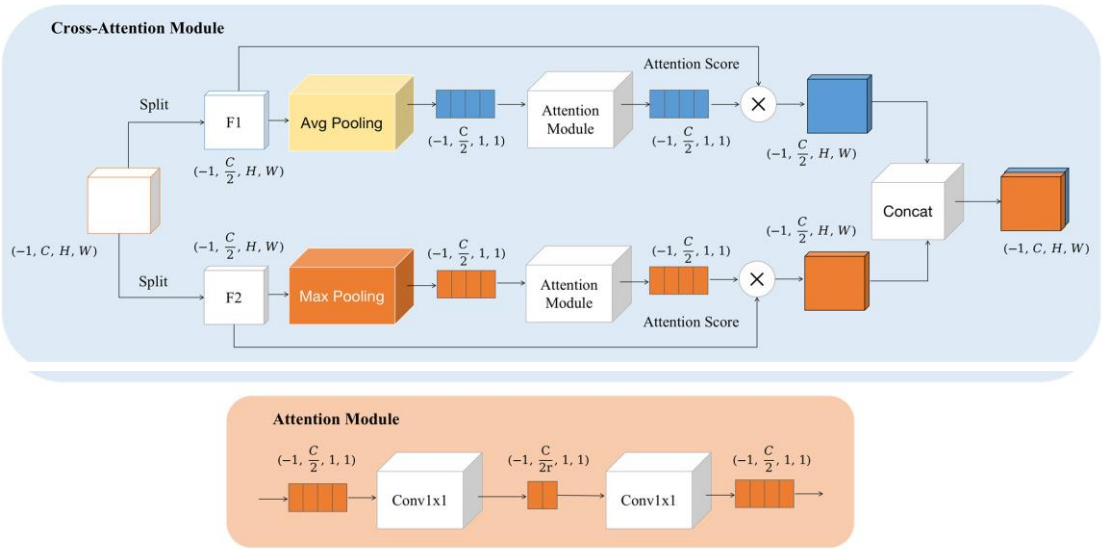


图 5-3 混合注意力模块结构图

Figure 5-3 Structure of cross-attention module

如图 5-3 为交叉注意力机制模块，输入特征图后，首先将输入从通道维度进行拆分，得到两个特征子集 *F1* 和 *F2*，它们的通道数量均为原始输入通道数量的一半。该步骤确保了模型能够在不同的特征子集上独立地应用注意力机制，

中国知网 https://www.cnki.net

进而提取出更为丰富和多样化的信息。对于 *F1* 和 *F2*，本论文采用了不同的注意力机制进行特征提取。*F1* 通过全局均值池化层进行处理，以获取特征图中所有位置上的均值信息，从而揭示全局的平均特征模式。而 *F2* 则经过全局最大池化层，该层能够提取特征图中的最大值，强调那些响应最强烈的特征，有助于捕捉噪声区域的关键信息。经过池化层处理后，*F1* 和 *F2* 被压缩成特征图尺寸为 1x1 的特征向量，为了进一步精炼特征表示，利用了一个先降维再升维的策略。

$$d = Max(L, \frac{C}{2r}) \tag{4-51}$$

如公式(4-51)所示，特征通过 1x1 的卷积操作，特征向量的通道数被降低到 *C/r*，其中 *r* 为降维系数，这一步骤有助于减少计算复杂度并提取关键特征。随后，另一个 1x1 的卷积层将通道数再升回到 *C*，确保与原始池化层的输出维度一致。完成降维和升维操作后，特征向量进行自乘运算，生成与 *F1* 和 *F2* 尺寸相同的 Attention Map。这些 Attention Map 反映了不同通道之间的关联性和重要性，为后续的加权操作提供了依据。通过将 Attention Map 与原始的 *F1* 和 *F2* 相乘，得到加权后的特征表示。这种加权方式使得模型能够关注到更重要的特征通道，从而提高去噪性能。加权的 *F1* 与 *F2* 被拼接在一起后，与通道拆分前的输入特征相加，作为交叉注意力机制模块的输出。

$$CrossAtt(x) = Concat[F_1 \odot Att_1, F_2 \odot Att_2] + X \tag{4-52}$$

在训练过程中，F1 与 F2 进行交叉感知，通过交叉注意力的方式融合了不同分支之间的信息。交叉注意力模块根据模块最终的输出优化注意力的计算，确保自注意计算在保持逻辑性和一致性的同时，能够充分捕捉和利用输入数据的复杂特征。通过引入交叉注意力机制，本论文提出的模型在扩大自注意感知范围的同时，也从多个角度挖掘了噪声区域的依赖关系。这种设计不仅提高了模型的表达能力和特征学习能力，还为理解噪声的空间关系和解剖特征提供了更全面的视角。在实际应用中，该模型能够更有效地去除噪声，提高图像质量，为各种计算机视觉任务提供有力支持。

GCE 模块融合了 ConvGroup 模块与交叉注意力机制，不仅提升了模块的信息处理能力，还使得模块在特征提取和噪声抑制方面表现出色。ConvGroup 的作用在于强化图像或信号中的局部特征，通过突出关键信息来提高后续处理的准确性。而交叉注意力机制则负责捕捉不同特征之间的关联性和依赖性，实现信息的跨通道交流，进一步增强模型的感知能力。通过结合这两种机制，GCE 模块能够更有效地从输入数据中提取有用信息，抑制无关噪声，从而为后续的任务处理提供更为精准和丰富的特征表示。

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.4 Residual Block

在利用 GCE 模块精细处理高频分量，凸显图像的边缘和细节信息后，接下来的任务便是聚焦于低频分量的处理，低频分量包含了高频分量中不具有的色彩，饱和度，明度等信息，这些信息共同构成了图像的基本色调和整体观感，对于图像视觉恢复具有重要的作用。对于低频分量而言，它主要代表了图像中较为平滑、变化缓慢的区域，这些区域往往包含较少的突变信号。这是由于在获取低频分量的过程中，本论文采用了高斯模糊技术。通过高斯模糊处理，已经去除了低频分量中图像梯度较大的区域，这些区域往往对应着图像的噪声和冗余信息。经过高斯模糊后，低频分量中的噪声水平得到了显著降低，使得网络结构在训练过程中面临的难度也相应减小。因此，本论文可以更加容易地识别和去除低频图像中的噪声，进一步提升图像的清晰度和质量。

对于低频分量来说，无需使用计算量较大且结构复杂的模块。本论文选择了更为基础且高效的残差块来构建处理低频分量的网络结构。残差块作为一种经典且有效的神经网络结构，其核心思想是通过学习输入与输出之间的残差来简化训练过程，提高模型的性能。在低频分量的处理中，本论文利用残差块来捕捉并强化低频信息中的关键特征，同时避免过拟合和梯度消失等问题。通过残差块的构建，本论文能够有效地提取低频分量中的有用信息，并在去除噪声的同时保留图像的原始特征。这种处理方式不仅计算量较小，能够减少训练时间和资源消耗，还能保持较好的处理效果。

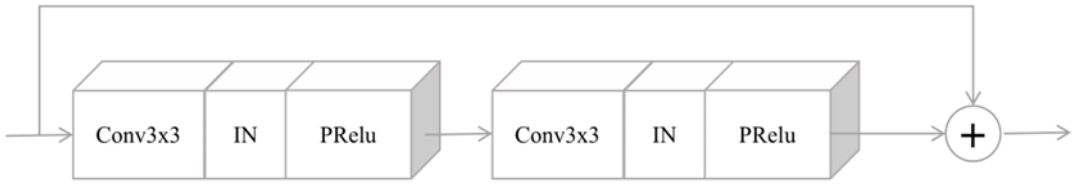


图 5-4 残差学习模块

Figure 5-4 Structure of residual block

如图 5-4 所示即为残差学习模块的结构示意图。在一个完整的残差模块中，核心组成部分是两个级联的卷积模块。这种级联设计有助于逐层深入地提取图像或数据的特征，使得网络能够捕捉到更为丰富和细致的信息。在这每个卷积模块中，它包含了 3x3 的卷积操作，这一操作能够在一个相对较小的局部区域内对输入数据进行特征提取，有效捕捉图像中的局部细节，除了卷积操作外，这个卷积模块还集成了 IN（Instance Normalization）和 PRelu（Parametric Rectified Linear Unit）两种技术。IN 是一种归一化方法，它能够对每个输入样本的单独通道进行归一化，在普通的网络中经常采用 BN（Batch Normalization），从 Batch 的角度进行归一化，但在 Low-Level 任务中，BN 会天然的损毁低频图像中的色彩饱和度等信息，也造成了训练过程中的显存占用，使得训练过程减

中国知网 https://www.cnki.net

慢，这是修复任务中不希望看到的，而使用 IN 避免了 BN 会损毁色彩饱和度的缺点，保留每个样本原有的特征信息，也有助于加速模型的训练并提升性能。而 PRelu 则是一种激活函数，它是对传统的 ReLU 函数的改进，通过在负值区域引入一个可学习的参数，使得网络在训练过程中能够自适应地调整激活函数的形状，从而提高模型的灵活性和表达能力。

通过整合这些组件，残差学习模块能够在保留输入信息的同时，学习并提取出更为有用的低频特征表示，为后续的高低频整合提供有力的支持。

5.3 实验结果与分析

本实验中使用的水下数据采用的是中国国家自然科学基金会组织的水下机器人拾取竞赛（URPC）用数据源。本论文中使用的数据集是 URPC2019[156]，由水下机器人使用摄像机拍摄的图像组成。数据集包含 5543 张图像，图像的分辨率为 640 pixels ×480 pixels，本论文按 7:3 的比例分为训练集和测试集，部分图像如图 5-5 所示。训练集包括 3880 张真值图像，测试集包括 1663 张真值图像，为了训练所提出的 HHDNet 算法模型，模型以 15、25 和 50 的噪声级别为数据集添加高斯噪声。所提出的 HHDNet 和比较模型在单个 NVIDIA GeForce RTX 3090 显卡上运行。

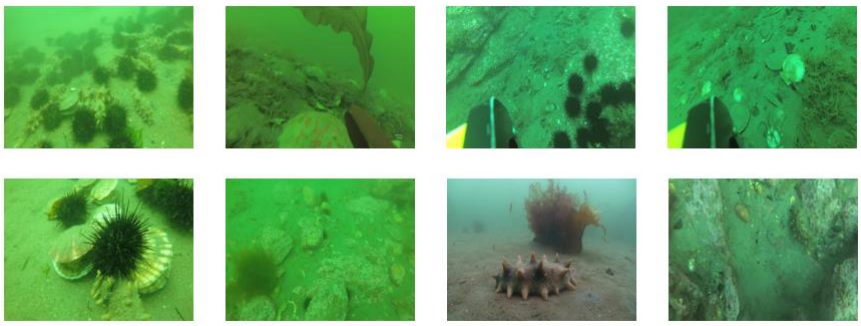


图 5-5 URPC2019 数据集的部分图像

Figure 5-5 Partial images of URPC2019 dataset

5.3.1 实验结果评价指标

本章节利用 UCIQE、UIQM、PSNR 和 SSIM 来评估 HHDNet 的性能。水下彩色图像质量评价指数 UCIQE 和水下图像质量测量指数 UIQM 主要用于评估水下图像恢复任务，峰值信噪比 PSNR 和结构相似度 SSIM 作为评价指标来衡量 HHDNet 的增强效果。

水下彩色图像质量评价指数(UCIQE)是综合评价彩色图像质量的指标。它从饱和度均值、色相标准差和对比度均值三个方面对彩色图像进行评价。UCIQE 值越大，图像的整体色彩质量越好。该指标的定义公式为:

中国知网 https://www.cnki.net

$$UCIQE = c_1 \bullet \sigma_c + c_2 \bullet \mu_s + c_1 \bullet \sigma_h \tag{4-53}$$

其中，c_1, c_2, c_3是根据这些分量在整体图像质量评价中的重要程度来赋予它们的权重，通常设为$c_1 = 0.4680,\ c_2 = 0.2745,\ c_3 = 0.2576$。$\sigma_c$为对比的标准差。$\mu_s$为饱和度的平均值，$\sigma_h$为色相的标准差。

水下图像质量测量指数(UIQM)用于评估水下图像的质量，主要从色彩、清晰度和对比度三个方面进行评估。色彩衡量的是色彩的自然度和生动度，对比度反映的是在图像中区分物体和细节的能力，而清晰度则与细节和结构的清晰度有关。综合这些因素，UIQM 指数提供了对水下图像整体质量的评价，数值越高表示图像质量越好。UIQM 的公式通常为:

$$UIQM = c_1 \bullet UICM + c_2 \bullet UISM + c_3 \bullet UIConM \tag{4-54}$$

其中，水下图像色彩测量(UICM)评估色彩的丰富度和自然度。水下图像清晰度测量(UISM)评估图像的清晰度和清晰度。水下图像对比度测量(UIConM)测量图像的对比度和物体的区分。UIQM 指数提供了水下图像质量的定量度量，对于评估水下图像增强技术的有效性至关重要。

采用峰值信噪比(PSNR)作为评价 HHDNet 增强效果的指标。给定图像的高度和宽度分别为 h 和 w，增强后的图像记录为I_c，而原始噪声图像记录为I_n。增强图像和原始图像之间的均方误差（MSE）计算为：

$$MSE = \frac{1}{hw}\sum_{i=0}^{h-1}\sum_{j=o}^{w-1}\left[I_c(i,j) - I_n(i,j)\right]^2 \tag{4-55}$$

增强图像和原始图像之间的峰值信噪比 PSNR（单位 dB）计算为：

$$PSNR = 10log_{10}(\frac{MAX_I}{MSE}) \tag{4-56}$$

其中，MAX_I是图像的最大像素值。如果每个像素由一个B位二进制数表示，那么$MAX_I = 2^B - 1$。在本论文中，如果每个像素由一个 8 位二进制数表示，那么MAX_I就是 255。本论文中计算了 RGB 三个通道的峰值信噪比。

此外，本论文还使用了结构相似性指标 SSIM 来衡量样本x和y之间的亮度、对比度和结构。如下：

$$l(x,y) = \frac{2\mu_x 2\mu_y + c_1}{\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1} \tag{4-57}$$

$$c(x,y) = \frac{2\sigma_x 2\sigma_y + c_2}{\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2} \tag{4-58}$$

$$s(x,y) = \frac{\sigma_{xy} + c_3}{\sigma_x \sigma_y + c_3} \tag{4-59}$$

其中，μ_x和μ_y分别是x和y的均值；σ_x^2和σ_y^2分别是x和y的方差；σ_{xy}是x和y

中国知网 https://www.cnki.net

的协方差；$c_1=\left(k_1MAX_I\right)^2$ 和 $c_2=\left(k_2MAX_I\right)^2$ 是两个常数。取 $c_3=c_2/2$，以避免除以零的情况。MAX_I 代表 B 位图像中像素的最大值，在本论文中为 255。默认取 $k_1=0.01$，$k_2=0.03$，则有:

$$SSIM(x,y)=[l(x,y)^{\alpha}c(x,y)^{\beta}s(x,y)^{\gamma}] \tag{4-60}$$

当 $\alpha=\beta=\gamma=1$ 时，则有：

$$SSIM(x,y)=\frac{(2\mu_x 2\mu_y+c_1)(2\sigma_x 2\sigma_y+c_2)}{(\mu_x^2+\mu_y^2+c_1)(\sigma_x^2+\sigma_y^2+c_2)} \tag{4-61}$$

5.3.2 HHDNet 参数确定实验结果

HHDNet 采用的是高低频分解策略，利用基于高斯模糊的方法进行分离。与其它分解方法相比，高斯模糊核高低频分解是一种实时处理方法。表格 5-1 给出了傅里叶分解、小波分解、拉普拉斯分解、离散余弦分解和高斯模糊分解的推理时间比较，其中高斯模糊分解的推理时间最短。

表格 5-1 几种高低频分离方法的推理时间比较

Table 5-1 Inference time comparison of several high-low frequency decomposition methods

分解方法	傅里叶分解	小波分解	拉普拉斯分解	离散余弦分解	高斯模糊分解
推理时间	26.87ms	7.25ms	3.40ms	11.85ms	**0.92ms**

HHDNet 采用高低频分解策略的同时，还采用 GCE 块处理高频。为了验证各项改进的有效性，本论文进行了消融实验。首先，去除高低频分解策略，验证其对提高精度的贡献。其次，比较了 ResBlock 模块与 GCE 模块在精度提升方面的差异。此外，我们纳入了每个消融实验的推断时间。最终，当低频分支使用 ResBlock，高频分支使用 GCEBlock 时，模型在准确率和推理时间之间取得了很好的平衡，结果见表格 5-2 和表格 5-3。

中国知网 https://www.cnki.net

表格 5-2 HHDNet 在不同噪声水平下的平均 UCIQE 和 UIQM 的消融实验

Table 5-2 HHDNet's ablation experiments in terms of average UCIQE and UIQM at different noise levels

高低频分离	低频分支	高频分支	推理时间	Sigma=15		Sigma=25		Sigma=50	
				UCIQE	UIQM	UCIQE	UIQM	UCIQE	UIQM
×	ResBlock (RGB Input)		6.2ms	0.529	4.212	0.517	4.115	0.488	3.756
√	ResBlock	ResBlock	9.3ms	0.573	4.727	0.551	4.456	0.529	4.118
√	ResBlock	GCEBlock	**16.3ms**	**0.631**	**5.128**	**0.598**	**4.728**	**0.557**	**4.379**
√	GCEBlock	GCEBlock	26.2ms	0.638	5.142	0.605	4.737	0.566	4.388

注： × 表示不使用 High-Low Frequency Decomposition，√表示使用 High-Low Frequency Decomposition，粗体表示 HHDNet 使用的配置

表格 5-3 HHDNet 在不同噪声水平下的平均 PSNR 和 SSIM 的消融实验

Table 5-3 HHDNet's ablation experiments in terms of average PSNR and SSIM at different noise levels

高低频分解	低频分支	高频分支	Sigma=15		Sigma=25		Sigma=50	
			PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
×	ResBlock (RGB Input)		31.541	0.9406	29.015	0.9015	25.988	0.8238
√	ResBlock	ResBlock	31.552	0.9418	29.043	0.9022	26.002	0.8246
√	ResBlock	GCEBlock	**31.554**	**0.9421**	**29.051**	**0.9024**	**26.005**	**0.8248**
√	GCEBlock	GCEBlock	31.554	0.9422	29.052	0.9024	26.005	0.8249

在 HHDNet 中，采用高斯模糊核进行高低频分解。为了确定最优的高斯核大小，本论文进行了以下实验，比较不同高斯核对 UCIQE、UIQM、PSNR 和 SSIM 指标的影响，如表格 5-4 和表格 5-5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表格 5-4 HHDNet 在不同高斯模糊核和不同噪声水平下的平均 UCIQE 和 UIQM

Table 5-4 Average UCIQE and UIQM of HHDNet under different noise levels and different Gaussian kernel parameters

Gaussian Ksize	Sigma=15		Sigma=25		Sigma=50	
	UCIQE	UIQM	UCIQE	UIQM	UCIQE	UIQM
3×3	0.622	5.023	0.583	4.634	0.549	4.323
5×5	**0.631**	**5.128**	**0.598**	**4.728**	**0.557**	**4.379**
7×7	0.619	5.077	0.586	4.663	0.544	4.298
9×9	0.601	4.915	0.572	4.578	0.537	4.216
11×11	0.596	4.823	0.565	4.423	0.529	4.169

表格 5-5 HHDNet 在不同高斯模糊核和不同噪声水平下的平均 PSNR 和 SSIM

Table 5-5 Average PSNR and SSIM of HHDNet under different noise levels and different Gaussian kernel parameters

Gaussian Ksize	Sigma=15		Sigma=25		Sigma=50	
	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
3×3	31.553	0.9412	29.047	0.9017	25.999	0.8244
5×5	**31.554**	**0.9421**	**29.051**	**0.9024**	**26.005**	**0.8248**
7×7	31.549	0.9420	29.048	0.9022	26.004	0.8248
9×9	31.548	0.9411	29.045	0.9019	26.002	0.8241
11×11	31.545	0.9408	29.044	0.9015	26.000	0.8239

由上表可观察在相同的噪声水平下，不同高斯核大小对 UCIQE、UIQM、PSNR 和 SSIM 的影响。从数据中可以看出，对于 Sigma=15、Sigma=25 和 Sigma=50 这三种噪声水平，当 Ksize 从 3×3 增加到 5×5 时，指标值均有所上升，这表示使用稍大的高斯核有助于提高去噪效果。然而，当 Ksize 继续增加到 7×7 及以上时，指标值的提升变得非常有限，甚至在某些情况下略有下降。这可能是因为随着核大小的增加，更多的图像细节被平滑掉，导致去噪效果和图像细节之间的平衡受到影响。

其次，本论文比较不同噪声水平下的指标值变化。随着噪声水平的增加（从 Sigma=15 到 Sigma=50），指标值逐渐下降，这符合预期，因为更高的噪声水平意味着图像质量更差，去噪难度更大。然而，在不同噪声水平下，Ksize 对

中国知网 https://www.cnki.net

指标值的影响趋势是一致的，即随着 Ksize 的增加，指标数值先上升后趋于稳定。因此，本论文最终使用了 5×5 的 Ksize 作为高低频分解高斯核的参数。

5.3.3 实验结果与分析

本论文采用 NLM、BM3D、DnCNN-B、RIDNet、ECNDNet-L、ADNet-L、MSANet、SADNet、DM-Water 和 WFI2-Diff 等 10 种方法进行对比实验。这十种方法与本论文提出的 HHDNet 算法一起在 URPC2019 数据集上进行了测试。最终，在 URPC2019 测试中，HHDNet 算法在 UCIQE、UIQM、PSNR 和 SSIM 方面优于其它方法，如表格 5-6 和表格 5-7 所示。

表格 5-6 不同算法在不同噪声水平的 UCIQE 和 UIQM 值

Table 5-6 Average UCIQE and UIQM values of different algorithms at different noise levels

Method	Sigma=15		Sigma=25		Sigma=50	
	UCIQE	UIQM	UCIQE	UIQM	UCIQE	UIQM
NLM[138]	0.318	2.713	0.284	2.472	0.259	2.194
BM3D[139]	0.336	2.829	0.297	2.541	0.266	2.302
DnCNN-B[142]	0.503	3.921	0.509	3.841	0.472	3.527
RIDNet[143]	0.543	4.150	0.522	3.935	0.491	3.672
ECNDNet-L[144]	0.561	4.289	0.537	4.016	0.505	3.764
ADNet-L[145][1]	0.578	4.421	0.550	4.123	0.518	3.875
MSANet[146]	0.592	4.568	0.564	4.239	0.533	3.981
SADNet[147]	0.604	4.697	0.575	4.312	0.538	4.068
DM-Water[154]	0.609	4.987	0.582	4.563	0.543	4.241
WFI2-Diff [155]	0.612	5.032	0.585	4.617	0.545	4.298
HHDNet	**0.631**	**5.128**	**0.598**	**4.728**	**0.557**	**4.379**

在 Sigma = 15 的较低噪声水平下，本文提出的 HHDNet 算法的 UCIQE 值为 0.631，UIQM 值为 5.128。当噪声水平增大到 Sigma = 25 时，HHDNet 算法的 UCIQE 值减小到 0.598,UIQM 值为 4.728。当噪声水平增大到 Sigma = 50 时，HHDNet 算法的 UCIQE 值减小到 0.557，UIQM 值为 4.379。

中国知网 https://www.cnki.net

表格 5-7 不同算法在不同噪声水平的 PSNR 和 SSIM 值

Table 5-7 Average PSNR and SSIM values of different algorithms at different noise levels

Method	Sigma=15		Sigma=25		Sigma=50	
	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
NLM[138]	29.412	0.8734	26.699	0.8472	22.8873	0.7851
BM3D[139]	29.641	0.8828	27.128	0.8594	22.8964	0.7899
DnCNN-B[142]	31.540	0.9406	29.016	0.9016	25.988	0.8238
RIDNet[143]	31.542	0.9420	29.042	0.9021	25.994	0.8242
ECNDNet-L[144]	31.546	0.9414	29.038	0.9014	25.991	0.8240
ADNet-L[145]	31.548	0.9410	29.033	0.9017	25.997	0.8243
MSANet[146]	31.551	0.9414	29.045	0.9022	26.001	0.8246
SADNet[147]	31.553	0.9412	29.047	0.9023	26.000	0.8247
DM-Water[154]	31.532	0.9414	29.040	0.9017	25.990	0.8241
WFI2-Diff [155]	31.549	0.9418	29.048	0.9022	26.001	0.8245
HHDNet	**31.554**	**0.9421**	**29.051**	**0.9024**	**26.005**	**0.8248**

在 Sigma = 15 的较低噪声水平下，本文提出的 HHDNet 算法的 PSNR 为 31.554*dB*，SSIM 值为 0.9421，与其它算法相比优势明显，说明在该噪声水平下，HHDNet 算法在恢复图像质量和保留结构信息方面是有效的。当噪声水平增加到 Sigma = 25 时，HHDNet 算法的 PSNR 降至 29.051 *dB*，SSIM 值为 0.9024，仍然优于其他比较算法，表明其在不同噪声水平下的稳定性和保持图像结构的能力。在 Sigma = 50 的高噪声极端情况下，虽然所有算法的 SSIM 值都有明显下降，但 HHDNet 的 PSNR 仍然达到 26.005 *dB*，SSIM 值仍然达到 0.8248，显示出在极高噪声水平下仍能恢复图像并保持结构。

模型参数的总数（Parameters）和模型计算量（FLOPs）能够在一定程度上反映模型的复杂度。如果模型参数总数和模型计算量过大，则模型不适合实际应用。因此，为了验证模型的合理性，如表格 5-8 所示，本论文计算了每种算法的模型参数总数和模型计算量。从表中可以看出，本论文模型的参数总数和计算量相对合理，该模型在实际应用中能够有效去除图像噪声。

中国知网 https://www.cnki.net

表格 5-8 HHDNet 与其它算法的模型参数和误差比较

Table 5-8 The comparison of model parameters and flops between the HHDNet method and other algorithms

	DnCNN-B	RIDNet	ECND Net-L	AD Net-L	MSANet	SADNet	DM-Water	WFI2-Diff	HHDNet
Flops/G	23.5	21.4	34.5	35.7	27.1	45.2	150.6	631.1	**17.5**
Parameters/M	12.78	6.79	15.2	15.8	7.99	17.29	10.13	43.72	**6.82**
Inference Time/ms	34	19.8	79.1	79.8	25.3	42.2	130	720.4	**16.3**

HHDNet 在性能上展现出了显著的优势。与其它方法相比，HHDNet 在速度和精度之间取得了更好的平衡。HHDNet 的浮点运算次数为 17.5G，参数为 6.82M，推理时间为 16.3ms，在计算效率和模型复杂度之间取得了平衡，避免了过大而导致计算效率低下，也避免了过小而限制模型复杂度。

HHDNet 的浮点运算次数为 17.5G，这意味着它在处理数据时所需的计算量适中，既不过于庞大导致计算效率低下，也不过于微小而限制了模型的复杂性。这种适中的计算量使得 HHDNet 在实际应用中能够保持较快的处理速度，同时确保足够的精度。在参数数量方面，HHDNet 拥有 6.82M 的参数，这一数字相较于 RIDNet 的 6.79M 和 MSANet 的 7.99M 参数处于同一水平，但远低于 SADNet 的 17.29M 参数。较少的参数意味着 HHDNet 在模型复杂性和过拟合风险方面得到了有效控制，同时也有助于减少模型训练所需的时间和计算资源。

为了体现本论文提出 HHDNet 的优势，选择 URPC2019 数据集中的一张图片，并将本论文的算法与其它算法的去噪结果进行了比较。本论文选择了噪声水平为 15 的条件下，各种算法的去噪图像，如图 5-6 所示。

$$ErrorMap = \frac{\sigma}{N}\sum_{i=1}^{N}\left\|x_i - y_i\right\| + \mu \tag{4-62}$$

引入误差图的比较，误差图的计算公式如公式(4-62)所示。其中，当 Sigma=15 时，设置$\sigma=5$，$\mu=128$；当 Sigma=50 时，设置$\sigma=3$，$\mu=128$，可以让误差图像更直观。

图 5-6 显示了针对噪声级别 Sigma=15 时不同去噪算法的去噪效果，用水下彩色图像质量评价指数(UCIQE)和水下图像质量测量指数(UIQM)来评价。结果表明，HHDNet 算法对比其他算法，可以一定程度上提升彩色图像质量评价指数(UCIQE)和水下图像质量测量指数(UIQM)，达到去噪声效果。对应的误差图如图 5-7 所示，误差图像的效果越好，图上噪声越少。

中国知网 https://www.cnki.net



(**a**) Sigma = 15 (**b**) Ground Truth



(**c**) DNCNN-B (0.509/3.925) (**d**) RIDNet (0.563/4.287)



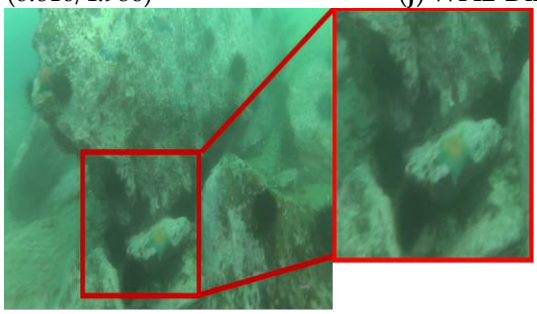
(**e**) ECNDNet-L (0.563/4.287) (**f**) ADNet-L (0.576/4.423)



(**g**) MSANet (0.595/4.567) (**h**) SADNet (0.603/4.695)



(**i**) DM-Water (0.610/4.986) (**j**) WFI2-Diff (0.613/5.035)



(k) HHDNet (0.633/5.127)

图 5-6 不同算法在 Sigma=15 时的去噪结果

Figure 5-6 Denoising results of different algorithms at Sigma=15

中国知网 https://www.cnki.net

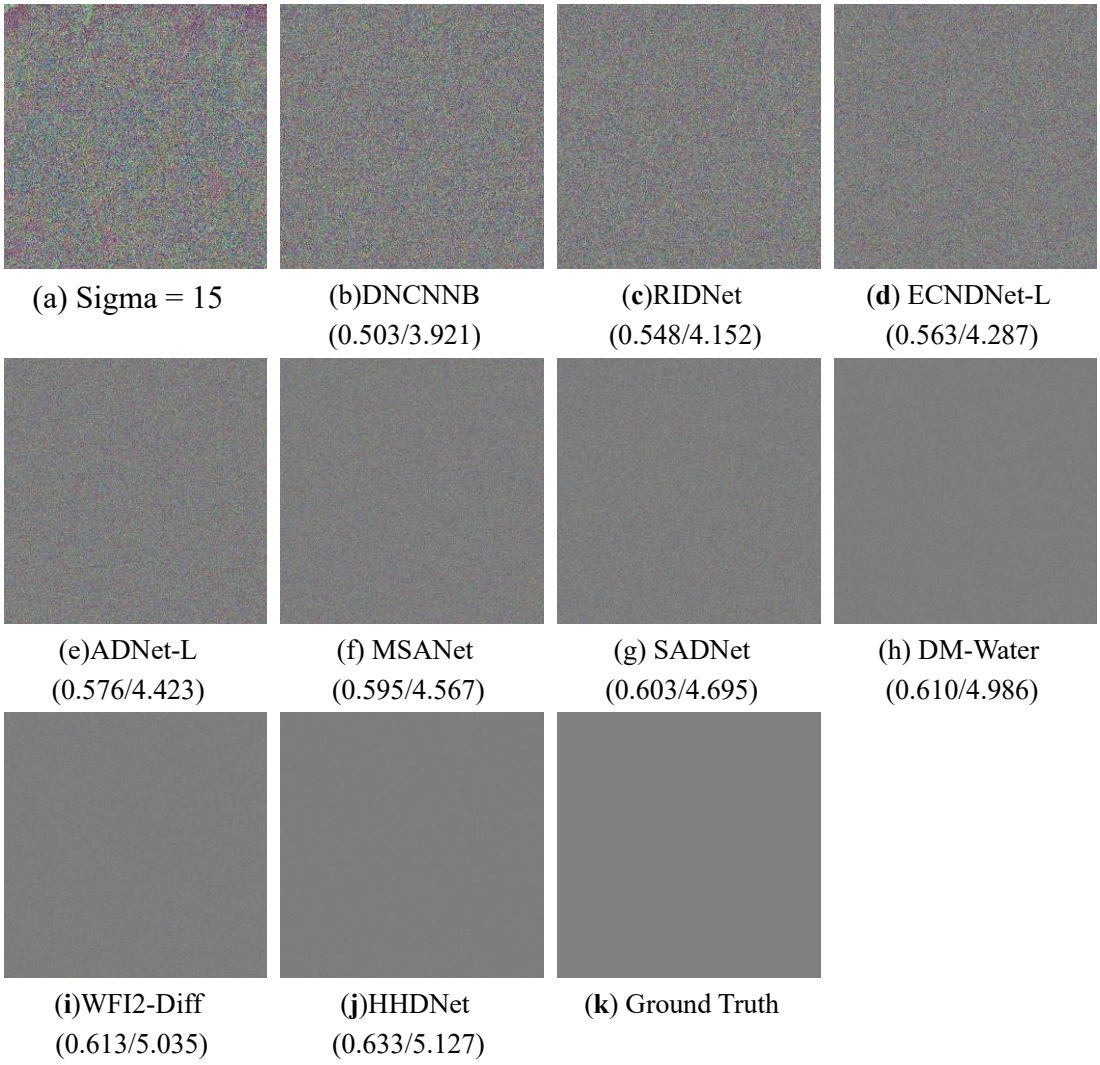
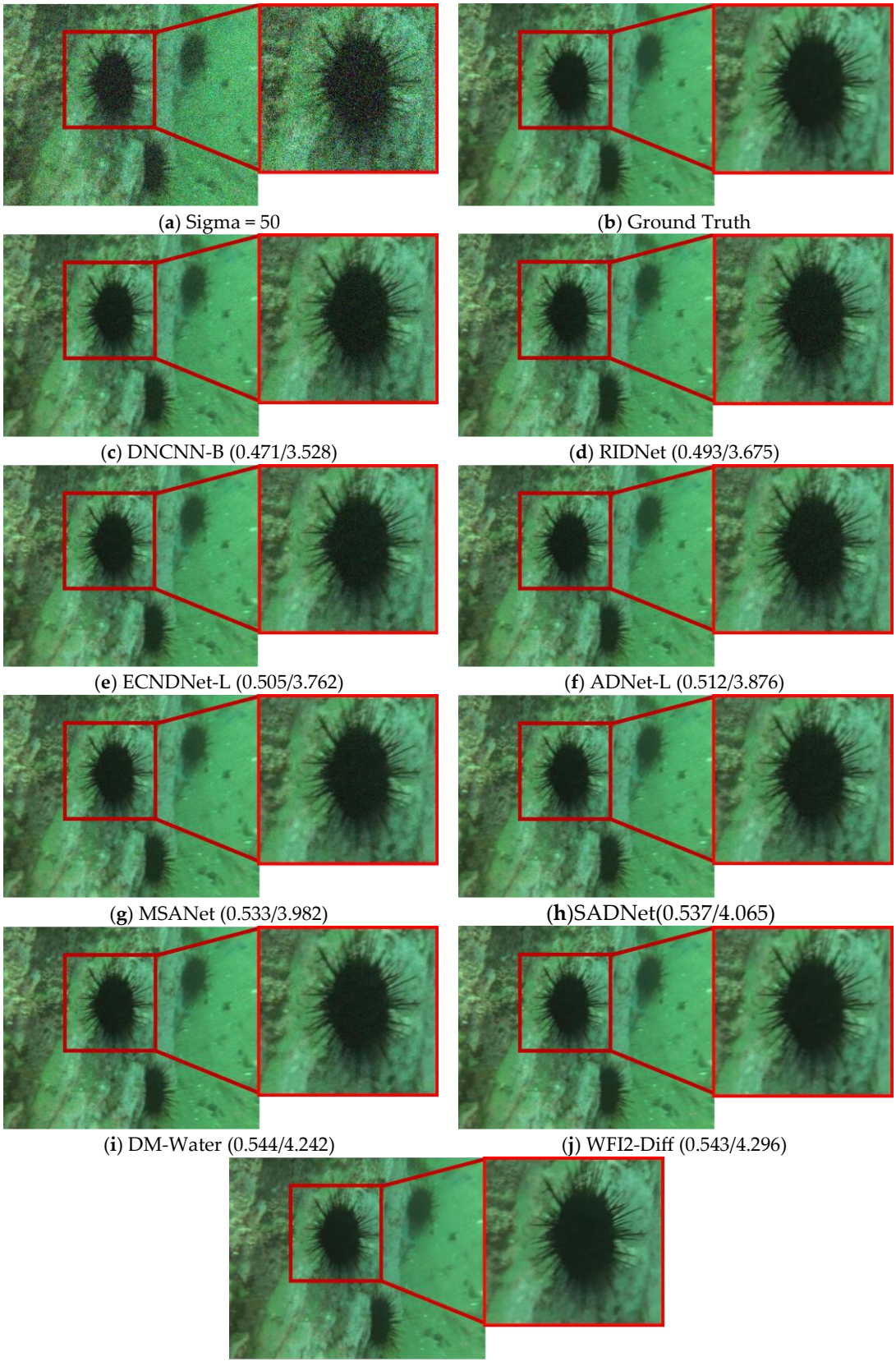


图 5-7 Sigma = 15 时的误差图(预测与实际情况之间的差异和误差分布)

Figure 5-7 The error map at Sigma = 15 (difference and the distribution of error between the prediction and the ground truth)

噪声级别为 50 的去噪图像和误差图像如图 5-8 和图 5-9 图所示，结果表明，HHDNet 算法在较高噪声的条件下，去噪效果仍然良好。

中国知网 https://www.cnki.net



(**a**) Sigma = 50 (**b**) Ground Truth

(**c**) DNCNN-B (0.471/3.528) (**d**) RIDNet (0.493/3.675)

(**e**) ECNDNet-L (0.505/3.762) (**f**) ADNet-L (0.512/3.876)

(**g**) MSANet (0.533/3.982) (**h**)SADNet(0.537/4.065)

(**i**) DM-Water (0.544/4.242) (**j**) WFI2-Diff (0.543/4.296)

(**k**)HHDNet (0.558/4.372)

图 5-8 不同算法在 Sigma=50 时的去噪结果

Figure 5-8 Denoising results of different algorithms at Sigma=50

中国知网 https://www.cnki.net

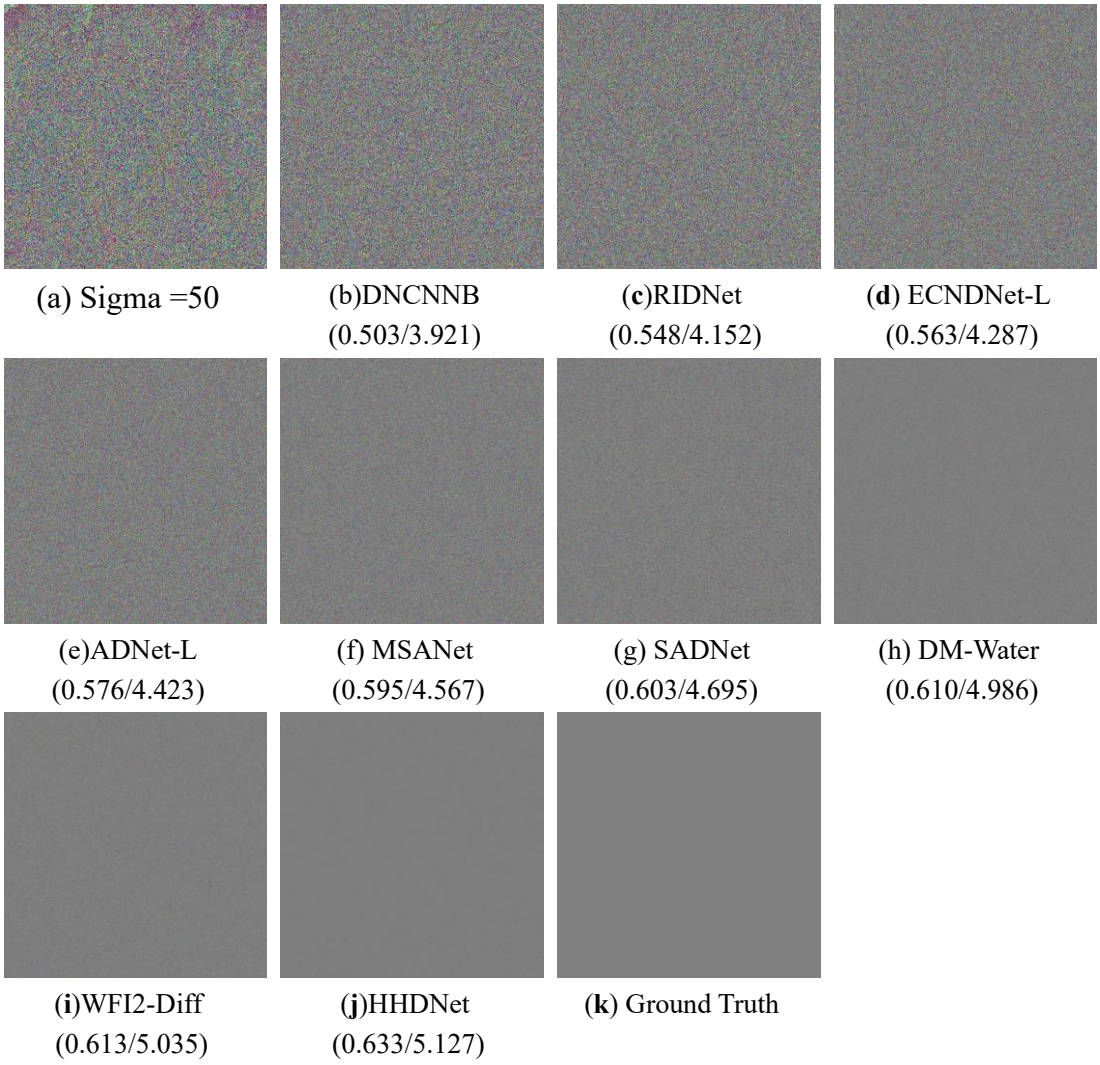


图 5-9 Sigma = 50 时的误差图(预测与实际情况之间的差异和误差分布)

Figure 5-9 the error map at Sigma = 50 (difference and the distribution of error between the prediction and the ground truth)

从可视化效果看，HHDNet 算法在低噪声与高噪声水平下均展现出了良好的结构保持性能，特别是在低噪声和中等噪声水平下表现优异。相比其它算法，HHDNet 仍然能够保持相对较高的 UCIQE 和 UIQM 值。

随着水下科学研究和工业应用的进一步发展，对高质量水下图像的需求日益迫切。HHDNet 可以为水下图像去噪技术带来显著的进步，为其进一步发展提供有力的支持。特别是 HHDNet 在计算效率方面表现出显著的优势，从而提高了资源的使用效率。出色的去噪效果和较低的资源消耗使 HHDNet 在完成目标检测和图像分割等任务方面在竞争对手中占据绝对优势。与此同时，HHDNet 与单像素成像系统的结合将为水下图像处理的发展带来新的突破和实用价值。

中国知网 https://www.cnki.net

5.4 水下傅里叶域正则化单像素成像方法去噪研究

水下单像素成像受水下噪声影响严重，获得的图像质量是有限的。由于该方法是通过计算来获得图像的，因此在获得计算图像后对其进行图像处理来提高图像质量会使得单像素成像方法在水下的应用更加具有优势。基于深度学习的 HHDNet 方法对于来自数据集 URPC2019 的水下图像有着良好的去噪效果，接下来研究该方法对水下傅里叶域正则化单像素成像方法的数值计算结果处理效果如何。首先选择手写数字数据集 MNIST[157]中的图像作为成像目标，由于原始图像为 28 pixels×28 pixels，需要将其扩充到 128 pixels×128 pixels 后使用，其中部分图像如图 5-10 所示。选择 MNIST 中的 1000 张图像作为水下傅里叶域正则化单像素成像的目标，对它们进行数值计算后可以获得对应的 1000 张成像图像。该水下成像环境设置为探测距离 5 米，10 万光子数，吸收系数为 0.114，散射系数为 0.117，H-G 相函数参数 g=0.8708。随后将 1000 张数值计算图像作为训练集在 HHDNet 中进行训练。



图 5-10 MNIST 数据集的部分图像

Figure 5-10 Partial images of MNIST dataset

模型训练好之后，再从 MNIST 数据集里选择 1000 张成像目标以外的 2 张图像作为测试图像，它们的水下傅里叶域正则化单像素成像结果和经过 HHDNet 去噪后结果如图 5-11 所示。

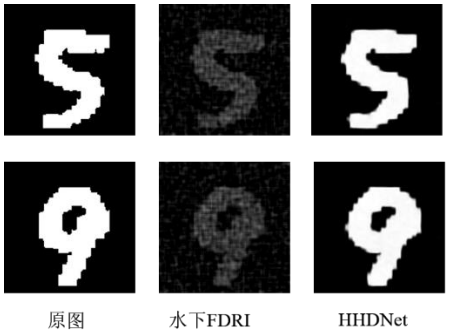


图 5-11 水下 FDRI 图像和 HHDNet 处理后图像

Figure 5-11 Underwater FDRI images and HHDNet processed images

由图 5-11 可知，深度学习图像去噪算法 HHDNet 对于水下傅里叶域正则化单像素成像结果的优化十分显著，峰值信噪比 PSNR 和结构相似度 SSIM 也得到

中国知网 https://www.cnki.net

大幅度提升。图像手写数字“5”的峰值信噪比 PSNR 从 8.35*dB* 提升到 20.03*dB*，结构相似度 SSIM 从 0.083 提升到 0.888；图像手写数字“9” 的峰值信噪比 PSNR 从 8.33*dB* 提升到 18.73*dB*，结构相似度 SSIM 从 0.082 提升到 0.875。可见使用该方法进行去噪不仅仅在水下图像数据集 URPC2019 有效，对水下傅里叶域正则化单像素成像的数值计算结果同样有效，并且效果明显。

HHDNet 算法用水下探测距离为 5 米的 FDRI 成像结果作为训练集时，对探测距离为 5 米的图像优化效果显著。再额外选择 2 张图像作为测试对象，分别计算水下傅里叶域正则化单像素探测距离为 5 米和 10 米的成像，它们的成像结果和 HHDNet 去噪后结果如图 5-12 和表格 5-9 所示。

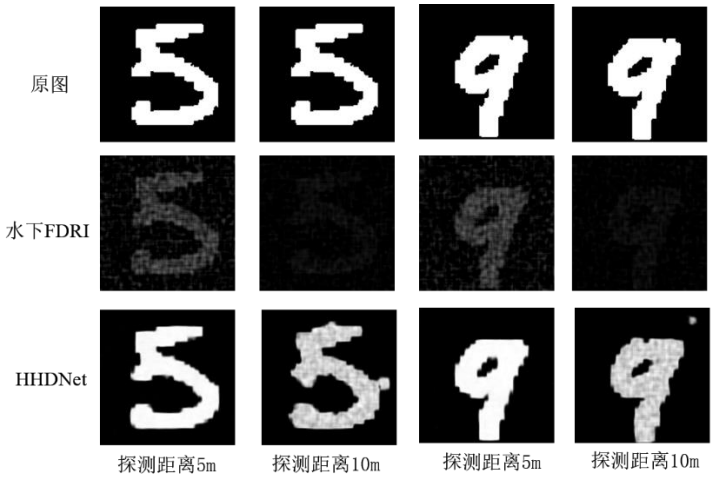


图 5-12 水下 5 米、10 米 FDRI 图像和 HHDNet 处理后图像

Figure 5-12 5 m and 10 m underwater FDRI images and HHDNet processed images

注： 水下探测距离为 10 米时的图像，由于光的衰减增加，亮度变暗，故而显示出的图案肉眼难以看清。

由图 5-12 和表格 5-9 数值，峰值信噪比 PSNR 和结构相似度 SSIM 都得到了大幅度提升，PSNR 实现翻倍增长。同时表明 HHDNet 对水下傅里叶域正则化单像素成像的去噪优化效果十分有效，大大提升了成像质量，这与本论文提出 HHDNet 算法的目的是一致的。

中国知网 https://www.cnki.net

表格 5-9 水下 5 米、10 米 FDRI 图像和 HHDNet 处理后图像的 PSNR 和 SSIM
Table 5-9 PSNR and SSIM of 5 m and 10 m underwater FDRI images and HHDNet processed images

	FDRI （PSNR/SSIM）	HHDNet （PSNR/SSIM）
数字“5” 水下探测 5 米	8.17*dB* 0.077	18.02*dB* 0.840
数字“5” 水下探测 10 米	6.66*dB* 0.249	13.93*dB* 0.691
数字“9” 水下探测 5 米	8.65*dB* 0.087	20.12*dB* 0.904
数字“9” 水下探测 10 米	7.09*dB* 0.298	16.62*dB* 0.771

HHDNet 算法与水下傅里叶域正则化单像素成像算法的结合，使得成像质量得到大幅度提升。同时 HHDNet 是一种获得图像后的图像去噪方法，可以作为先验信息存储在计算机中，并不影响成像系统的工作。深度学习算法的使用为水下单像素成像系统赋能，使得水下傅里叶域正则化单像素成像系统更加完善和具有优势。

5.5 本章小结

对于目前的水下成像现状，将深度学习与成像技术相结合更能适应水下的复杂特殊环境，深度学习方法可以为水下成像技术增添助力。

无论是传统水下成像技术还是水下单像素成像技术，在针对由于吸收和散射效应引起的水下图像退化问题上，成像效果有限。而随着计算机技术的高速发展，深度学习技术突飞猛进，应用领域广泛。为解决水下图像噪声问题，本章提出一种基于深度学习的水下图像去噪的方法，即基于混合注意力特征提取和高低频分解的图像去噪法。该方法结合混合注意力特征提取与高低频分解，采用双分支的架构，对于高频分支，引入 GCE 模型对高频信息进行图像恢复旨在同时捕捉图像的局部细节与全局依赖关系；对于低频部分，则采用计算量较小的残差卷积单元进行恢复。通过对比和实验验证，该方法在真实图像去噪、合成图像去噪以及图像去模糊等任务上均展现出优越的性能，且计算效率更高。

最后，HHDNet 去噪算法与水下 FDRI 单像素成像相结合，可以进一步提升

中国知网 https://www.cnki.net

图像质量，实现深度学习对水下单像素成像方法的优化，使其在水下成像中更加具有优势，不仅成像速度快，而且具有较高的成像质量。

中国知网 https://www.cnki.net

第6章 总结与展望

6.1 论文工作总结

针对水下成像质量不高，成像距离不够远，噪声大等问题，单像素成像技术凭借其抗干扰性、抗噪声性等特点在水下成像领域得到发展与应用。为解决单像素成像技术在成像分辨率和成像时间的取舍问题以及水下图像噪声大的问题，本论文针对水下单像素成像和基于深度学习对水下图像去噪声展开研究，主要研究内容和结论如下：

（1）对单像素成像技术进行深入研究。对几种主流的单像素成像技术进行数值成像计算，包括鬼成像、差分鬼成像、傅里叶单像素成像、哈达玛单像素成像以及傅里叶域正则化单像素成像。通过对比分析，发现 FDRI 方法不仅可以实现较好的成像质量，还可以大幅度减少采样次数，一定程度上解决了单像素成像技术在成像时间和成像分辨率之间取舍的问题。同时，FDRI 成像技术不受 DMD 二值化调制影响。

（2）对水下单像素成像技术在成像分辨率和时间难以平衡的问题进行深入研究。本论文发现 FDRI 成像技术，在不影响成像质量的同时，可实现较低采样率下的较高成像质量。通过理论推导、数值计算和仿真实验，该方法可以实现 256 pixels× 256 pixels 图像在 3%采样率下的图像重建，峰值信噪比 PSNR 大于 20 *dB*。随后，通过 Monte Carlo 方法建立水下光传输模型，将 FDRI 方法用于水下成像。仿真成像实验结果表明，与其它单像素方法相比，FDRI 单像素成像方法在水下成像时能够保证成像质量的同时，采样次数最少，提高了成像效率。

（3）对水下图像降低噪声问题进行深入研究。本论文提出了一种 HHDNet 的图像去噪声算法，该算法结合了混合注意力特征提取与高低频分解，采用双分支架构。在高频分支中，GCE 模块能够针对性地接收高频图像，并专注于提取和处理其中的突变信号。通过 GCE 模块的局部特征感知，高频图像中的细节和特征得到了有效的增强和优化。在 ConvGroup 模块后，引入了交叉注意力机制，将特征图按照通道划分为两个部分，每个部分独立计算自注意力，并对输入特征进行加权处理。通过这种划分和独立加权的方式，模型能够在保持对噪声结构敏感的同时，有效减少了计算量。为了训练所提出的 HHDNet 算法模型，模型以 15、25 和 50 的噪声级别为数据集添加高斯噪声。实验结果显示，在 Sigma=15 时，本论文提出的 HHDNet 算法的峰值信噪比 PSNR 达到了 31.554*dB*，结构相似度 SSIM 达到了 0.9421；在 Sigma=25 时，HHDNet 算法的峰值信噪比 PSNR 达到了 29.051*dB*。相较于其它对比算法如 DnCNN、RIDNet、ECNDNet、ADNet、MSANet 和 SADNet 等，HHDNet 在 3 个噪声级别均展现出了优势。

中国知网 https://www.cnki.net

HHDNet 算法产生的去噪结果明显更清晰，同时有效地保留了图像的细节。HHDNet 在参数总数和模型计算量方面既不过于庞大导致计算效率低下，也不过于微小而限制了模型的复杂性。同时，用 HHDNet 算法辅助水下傅里叶域正则化单像素成像系统进行图像去噪处理，使得系统成像质量得到提高。

6.2 论文创新点

（1）将傅里叶域正则化单像素成像技术引入水下成像探测应用领域，给水下成像技术带来新思路，在保证成像质量的同时，一定程度上降低了采样次数。相比傅里叶单像素成像，傅里叶域正则化单像素成像的采样次数最大可降低 10 倍左右，其探测效率也相对提升。

（2）提出一种混合注意力特征提取和高低频分解图像去噪的深度学习（HHDNet）水下图像去噪技术，有效地去除水下图像的噪声。特别是在 Sigma=15 级别的噪声时，其峰值信噪比 PSNR 值达到了 31.554*dB*，结构相似度 SSIM 达到了 0.9421。相较于其它对比算法，去噪效果在多个噪声级别均得到了提升。

（3）提出 HHDNet 水下图像去噪算法与水下傅里叶域正则化单像素成像方法相结合的成像系统，在保证成像效率的同时，进一步提升成像质量。

6.3 研究展望

本论文对水下单像素成像技术方法进行了研究，并取得了一定的成果，但仍存在一些需要进一步研究和完善的内容：

（1）本论文利用傅里叶域正则化单像素成像技术进行水下成像，进行了数值计算与仿真分析，后续需要进行水下成像实验等研究工作进一步验证和完善该成像方法，使得该方法距离实际应用更进一步。

（2）对于影响水下傅里叶域正则化单像素成像质量的因素，目前只对单一水体环境下成像距离和采样率两个因素的影响做了分析和评估，后续可对诸如不同水体的浑浊度、温度、盐度、湍流等因素影响开展更深入的研究工作。

（3）水下成像由于设备水平和水体环境等因素，较难获得质量较好的数据集，包含清晰和退化图像的水下图像数据集不足。因此，建立真实、高质量且数据量充足的水下环境数据集，具有重大意义。

（4）深度学习与水下成像技术的结合能够有效解决部分水下成像的问题，但是深度学习的泛化能力不强，只能针对某一种情况或某一种水体。如果想要广泛应用，可能需要针对具体问题进行结构调整和重新训练。因此，提出的水下图像去噪方法泛化能力有待加强。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 曾晓光, 金伟晨, 赵羿羽, 等. 海洋开发装备技术发展现状与未来趋势研判[J]. 舰船科学技术, 2019, 41(17): 1-7.

[2] Sun X, Sun S. Automated Marine Plankton Image Techniques and Its Application[J]. Advance in Earth Sciences, 2014, 29(6): 748-755.

[3] 石峰, 程宏昌, 闫磊, 等. 水下光电成像技术研究进展[J]. 红外技术, 2023, 45(10): 1066-1083.

[4] Edgar M P, Gibson G M, Padgett M J. Principles and prospects for single-pixel imaging[J]. Nature Photonics, 2019, 13(1): 13-20.

[5] Pittman T B, Shih Y, Strekalov D, et al. Optical imaging by means of two-photon quantum entanglement[J]. Physical Review A, 1995, 52(5): R3429.

[6] Zhang Z, Ma X, Zhong J. Single-pixel imaging by means of Fourier spectrum acquisition[J]. Nature Communications, 2015, 6(1): 6225.

[7] Zhang Z, Wang X, Zheng G, et al. Hadamard single-pixel imaging versus Fourier single-pixel imaging[J]. Optics Express, 2017, 25(16): 19619-19639.

[8] Jiang H, Li Y, Zhao H, et al. Parallel Single-Pixel Imaging: A General Method for Direct-Global Separation and 3D Shape Reconstruction Under Strong Global Illumination (Jan, 10.1007/s11263-020-01413-z, 2021)[J]. International Journal of Computer Vision, 2021, 129(5): 1787-1787.

[9] 项青, 杨克成, 于龙, 等. 反射式水下量子成像[J]. 光学学报, 2015, 35(07): 135-140.

[10] Le M, Wang G, Zheng H, et al. Underwater computational ghost imaging[J]. Optics express, 2017, 25(19): 22859-22868.

[11] 韩宏伟, 张晓晖, 葛卫龙. 水下激光距离选通成像系统的模型与极限探测性能研究[J]. 中国激光, 2011, 38(01): 226-232.

[12] 张博 刘, 丁田夫. 水下激光线扫描探测系统的设计及试验[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版), 2004, (04): 655-661.

[13] 刘飞, 孙少杰, 韩平丽, 等. 水下偏振成像技术研究及进展[J]. 激光与光电子学进展, 2021, 58(06): 9-26.

[14] 解则晓, 孟飞龙. 水下结构光测量系统的快速扫描[J]. 电脑知识与技术, 2019, 15(17): 258-260.

[15] Bina M, Magatti D, Molteni M, et al. Backscattering Differential Ghost Imaging in Turbid Media[J]. Physical Review Letters, 2013, 110(8): 083901.

[16] 严浙平, 曲思瑜, 邢文. 水下图像增强方法研究综述[J]. 智能系统学报, 2022, 17(05): 860-873.

[17] 邵晓鹏, 刘飞, 李伟, 等. 计算成像技术及应用最新进展[J]. 激光与光电子学进

中国知网 https://www.cnki.net

展, 2020, 57(02): 11-55.
[18] Xin Y, Yang L, Xinyue M, et al. Imaging in turbid water based on a Hadamard single-pixel imaging system[J]. Optics express, 2021, 29(8): 12010-12023.
[19] 李樟榕. 基于深度学习的水下图像增强技术综述[J]. 电视技术, 2023, 47(10): 215-218+225.
[20] Huang Y, Cao F, Jin W, et al. Underwater pulsed laser range-gated imaging model and its effect on image degradation and restoration[J]. Optical Engineering, 2013, 53(6): 061608-061608.
[21] Fournier G R, Bonnier D, Forand J L, et al. Range-gated underwater laser imaging system[J]. Optical Engineering, 1993, 32(9): 2185-2190.
[22] Swartz B A. Laser range gate underwater imaging advances; proceedings of the Proceedings of OCEANS'94, F, 1994 [C]. IEEE.
[23] 王新伟, 孙亮, 雷平顺, 等. 水下超视距三角形距离能量相关三维成像(特邀)[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(09): 12-19.
[24] Weiqi J, Fengmei C, Xia W, et al. Range-gated underwater laser imaging system based on intensified gate imaging technology[J]. Beijing Institute of Technology (China), 2008, 6621: 66210L-66210L-66216.
[25] 王新伟, 孙亮, 王敏敏, 等. 水下二维及三维距离选通成像去噪技术研究[J]. 红外与激光工程, 2020, 49(02): 27-37.
[26] Moore K D, Jaffe J S, Ochoa B L. Development of a new underwater bathymetric laser imaging system: L-bath[J]. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 2000, 17(8): 1106-1117.
[27] 刘雪明 胡, 谭志飞. 同步扫描水下激光成像系统主要光学参数的理论分析[J]. 电子器件, 1997, (03): 49-53.
[28] 谭亚运. 水下脉冲激光近程周向扫描探测技术研究 [D]; 南京: 南京理工大学, 2017.
[29] Korotkova O, Wolf E. Changes in the state of polarization of a random electromagnetic beam on propagation[J]. Optics Communications, 2005, 246(1-3): 35-43.
[30] Boffety M, Galland F, Allais A-G. Influence of polarization filtering on image registration precision in underwater conditions[J]. Optics Letters, 2012, 37(15): 3273-3275.
[31] Xu M, Alfano R R. Circular polarization memory of light[J]. Physical Review E, 2005, 72(6): 065601.
[32] Treibitz T, Schechner Y Y. Active Polarization Descattering[J]. Ieee Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2009, 31(3): 385-399.
[33] Liu F, Han P, Wei Y, et al. Deeply seeing through highly turbid water by active polarization imaging[J]. Optics Letters, 2018, 43(20): 4903-4906.
[34] Hu H, Zhao L, Huang B, et al. Enhancing Visibility of Polarimetric Underwater

中国知网 https://www.cnki.net

Image by Transmittance Correction[J]. IEEE Photonics Journal, 2017, 9(3): 1-10.
[35] 管业鹏 童. 双目立体视觉测量方法研究[J]. 仪器仪表学报, 2003, (06): 581-584, 588.
[36] LIN J-y, WU R-h, WANG H-m, et al. 采用飞行时间相机的瞬态成像及其应用（英文）[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2017, 18(09): 1268-1277.
[37] 苏显渝, 张启灿, 陈文静. 结构光三维成像技术[J]. Chinese Journal of Lasers, 2014, 41(2): 209001-209001.
[38] Pena Gonzalez E, Sanchez-Tembleque Diaz-Pache F, Pena Mosquera L, et al. Bidimensional measurement of an underwater sediment surface using a 3D-Scanner[J]. Optics and Laser Technology, 2007, 39(3): 481-489.
[39] Prats M, Fernandez J J, Sanz P J. An approach for Semi-Autonomous Recovery of Unknown Objects in Underwater Environments; proceedings of the 13th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, Brasov, ROMANIA, F 2012
May 24-26, 2012 [C]. 2012.
[40] 陈云赛, 杨磊, 宫垠, 等. 基于线结构光的水下目标扫描定位方法[J]. 机器人, 2018, 40(06): 786-793, 802.
[41] 解则晓, 李俊朋, 迟书凯. 基于线结构光的水下双目测量方法[J]. 中国激光, 2020, 47(05): 439-448.
[42] 董丽丽, 丁畅, 许文海. 基于直方图均衡化图像增强的两种改进方法[J]. 电子学报, 2018, 46(10): 2367-2375.
[43] 何笑, 王刚, 贺欢. 融合引导滤波和小波变换的水下图像增强算法[J]. 计算技术与自动化, 2021, 40(01): 114-118.
[44] 宋瑞霞, 李达, 王小春. 基于 HSI 色彩空间的低照度图像增强算法[J]. 图学学报, 2017, 38(02): 217-223.
[45] Li C, Guo C, Ren W, et al. An Underwater Image Enhancement Benchmark Dataset and Beyond[J]. Ieee Transactions on Image Processing, 2020, 29: 4376-4389.
[46] Moghimi M K, Mohanna F. Real-time underwater image resolution enhancement using super-resolution with deep convolutional neural networks[J]. Journal of Real-Time Image Processing, 2021, 18(5): 1653-1667.
[47] Wang K, Shen L, Lin Y, et al. Joint Iterative Color Correction and Dehazing for Underwater Image Enhancement[J]. Ieee Robotics and Automation Letters, 2021, 6(3): 5121-5128.
[48] Ando T, Horisaki R, Tanida J. Speckle-learning-based object recognition through scattering media[J]. Optics Express, 2015, 23(26): 33902-33910.
[49] Lyu M, Wang H, Li G, et al. Learning-based lensless imaging through optically thick scattering media[J]. Advanced Photonics, 2019, 1(3): 36002.
[50] Intes X. Compressive hyperspectral time-resolved wide-field fluorescence lifetime

中国知网 https://www.cnki.net

imaging; proceedings of the Conference on Wavelets and Sparsity XVII, San Diego, CA, F Aug 06-09, 2017 [C]. 2017.

[51] Huang J, Shi D. Multispectral computational ghost imaging with multiplexed illumination[J]. Journal of Optics, 2017, 19(7): 075701.

[52] Durán V, Clemente P, Fernández-Alonso M, et al. Single-pixel polarimetric imaging[J]. Optics Letters, 2012, 37(5): 824-826.

[53] Fade J, Perrotin E, Bobin J. Polarizer-free two-pixel polarimetric camera by compressive sensing[J]. Applied Optics, 2018, 57(7): B102-B113.

[54] Seow K L C, Török P, Foreman M R. Single pixel polarimetric imaging through scattering media[J]. Optics Letters, 2020, 45(20): 5740-5743.

[55] Soldevila F, Irles E, Durán V, et al. Single-pixel polarimetric imaging spectrometer by compressive sensing[J]. Applied Physics B-Lasers and Optics, 2013, 113(4): 551-558.

[56] Li L, Xiao W, Jian W J. Three-dimensional imaging reconstruction algorithm of gated-viewing laser imaging with compressive sensing[J]. Applied Optics, 2014, 53(33): 7992-7997.

[57] Sun B, Edgar M P, Bowman R, et al. 3D Computational Imaging with Single-Pixel Detectors[J]. Science, 2013, 340(6134): 844-847.

[58] Ming-Jie S, P E M, M G G, et al. Single-pixel three-dimensional imaging with time-based depth resolution[J]. Nature communications, 2016, 7(1): 12010.

[59] Chen S, Du L, Zhu L. THz wave computational ghost imaging:principles and outlooks[J]. Opto-Electronic Engineering, 2020, 47(5).

[60] Zanotto L, Piccoli R, Dong J, et al. Single-pixel terahertz imaging: a review[J]. Opto-Electronic Advances, 2020, 3(9).

[61] Liu X-F, Yao X-R, Lan R-M, et al. Edge detection based on gradient ghost imaging[J]. Optics Express, 2015, 23(26): 33802-33811.

[62] Tajahuerce E, Duran V, Clemente P, et al. Image transmission through dynamic scattering media by single-pixel photodetection[J]. Optics Express, 2014, 22(14): 16945-16955.

[63] Nakano A. Spinning-disk confocal microscopy - A cutting-edge tool for imaging of membrane traffic[J]. Cell Structure and Function, 2002, 27(5): 349-355.

[64] Bennink R S, Bentley S J, Boyd R W. ``Two-Photon" Coincidence Imaging with a Classical Source[J]. Physical Review Letters, 2002, 89(11): 113601.

[65] Giuliano S, Vincenzo B, Yanhua S. Can two-photon correlation of chaotic light be considered as correlation of intensity fluctuations?[J]. Physical review letters, 2006, 96(6): 063602.

[66] Shapiro J H. Computational ghost imaging[J]. Physical Review A, 2008, 78(6): 061802.

[67] Bromberg Y, Katz O, Silberberg Y. Ghost imaging with a single detector[J]. Physical Review A, 2009, 79(5): 053840.

中国知网 https://www.cnki.net

[68] Katz O, Bromberg Y, Silberberg Y. Compressive ghost imaging[J]. Applied Physics Letters, 2009, 95(13).

[69] Ferri F, Magatti D, Lugiato L A, et al. Differential Ghost Imaging[J]. Physical Review Letters, 2010, 104(25): 253603.

[70] Lyu M, Wang W, Wang H, et al. Deep-learning-based ghost imaging[J]. Scientific Reports, 2017, 7(1): 17865.

[71] Clemente P, Duran V, Torres-Company V, et al. Optical encryption based on computational ghost imaging[J]. Optics Letters, 2010, 35(14): 2391-2393.

[72] Tanha M, Kheradmand R, Ahmadi-Kandjani S. Gray-scale and color optical encryption based on computational ghost imaging[J]. Applied Physics Letters, 2012, 101(10).

[73] Zafari M, Kheradmand R, Ahmadi-Kandjani S. Optical encryption with selective computational ghost imaging[J]. Journal of Optics, 2014, 16(10).

[74] Yuan S, Xiang D, Liu X, et al. Edge detection based on computational ghost imaging with structured illuminations[J]. Optics Communications, 2018, 410: 350-355.

[75] Duarte M F, Davenport M A, Takhar D, et al. Single-pixel imaging via compressive sampling[J]. Ieee Signal Processing Magazine, 2008, 25(2): 83-91.

[76] Gibson G M, Johnson S D, Padgett M J. Single-pixel imaging 12 years on: a review[J]. Optics Express, 2020, 28(19): 28190-28208.

[77] Zhang Z, Zhong J. Three-dimensional single-pixel imaging with far fewer measurements than effective image pixels[J]. Optics Letters, 2016, 41(11): 2497-2500.

[78] Zhang Z, Wang X, Zheng G, et al. Fast Fourier single-pixel imaging via binary illumination[J]. Scientific Reports, 2017, 7(1): 12029.

[79] Zhang Z, Liu S, Peng J, et al. Simultaneous spatial, spectral, and 3D compressive imaging via efficient Fourier single-pixel measurements[J]. Optica, 2018, 5(3): 315-319.

[80] Zhang Z, Ye J, Deng Q, et al. Image-free real-time detection and tracking of fast moving object using a single-pixel detector[J]. Optics Express, 2019, 27(24): 35394-35401.

[81] Zhang Z, Li X, Zheng S, et al. Image-free classification of fast-moving objects using "learned" structured illumination and single-pixel detection[J]. Optics Express, 2020, 28(9): 13269-13278.

[82] Deng Q, Zhang Z, Zhong J. Image-free real-time 3-D tracking of a fast-moving object using dual-pixel detection[J]. Optics Letters, 2020, 45(17): 4734-4737.

[83] Sun M-J, Edgar M P, Gibson G M, et al. Single-pixel three-dimensional imaging with time-based depth resolution[J]. Nature Communications, 2016, 7(1): 12010.

[84] Jiang H, Li Y, Zhao H, et al. Parallel Single-Pixel Imaging: A General Method for Direct-Global Separation and 3D Shape Reconstruction Under Strong Global

中国知网 https://www.cnki.net

Illumination[J]. International Journal of Computer Vision, 2021, 129(4): 1060-1086.

[85] Stantchev R I, Sun B, Hornett S M, et al. Noninvasive, near-field terahertz imaging of hidden objects using a single-pixel detector[J]. Science Advances, 2016, 2(6).

[86] Jiao S, Feng J, Gao Y, et al. Optical machine learning with incoherent light and a single-pixel detector[J]. Optics Letters, 2019, 44(21): 5186-5189.

[87] Liu Y, Yu P, Hu X, et al. Single-pixel spiral phase contrast imaging[J]. Optics Letters, 2020, 45(14): 4028-4031.

[88] Li X, Yin Y, He W, et al. New strategy for high-dimensional single-pixel imaging[J]. Optics Express, 2021, 29(22): 36675-36688.

[89] Luo C-L, Li Z-L, Xu J-H, et al. Computational ghost imaging and ghost diffraction in turbulent ocean[J]. Laser Physics Letters, 2018, 15(12): 125205.

[90] Zhang Y, Li W D, Wu H Z, et al. High-visibility underwater ghost imaging in low illumination[J]. Optics Communications, 2019, 441: 45-48.

[91] Yang X, Jiang P, Wu L, et al. Underwater Fourier single pixel imaging based on water degradation function compensation method[J]. Infrared and Laser Engineering, 2020, 49(11): 20200281-20200281-20200281-20200212.

[92] Yang X, Liu Y, Mou X, et al. Imaging in turbid water based on a Hadamard single-pixel imaging system[J]. Optics Express, 2021, 29(8): 12010-12023.

[93] Li M, Mathai A, Lau S L H, et al. Underwater Object Detection and Reconstruction Based on Active Single-Pixel Imaging and Super-Resolution Convolutional Neural Network[J]. Sensors, 2021, 21(1): 313.

[94] Zhou J, Yang T, Chu W, et al. Underwater image restoration via backscatter pixel prior and color compensation[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2022, 111: 104785.

[95] Mandel L, Wolf E. Optical coherence and quantum optics [M]. Cambridge university press, 1995.

[96] 付时尧, 王彤璐, 戴坤健, 等. 基于液晶空间光调制器的光束变换研究[J]. 光学技术, 2015, 41(01): 77-80.

[97] Pratt W K, Kane J, Andrews H C. Hadamard transform image coding[J]. Proceedings of the IEEE, 1969, 57(1): 58-68.

[98] Czajkowski K M, Pastuszczak A, Kotynski R. Real-time single-pixel video imaging with Fourier domain regularization[J]. Optics Express, 2018, 26(16): 20009-20022.

[99] Donoho D L. Compressed sensing[J]. Ieee Transactions on Information Theory, 2006, 52(4): 1289-1306.

[100] Candès E J, Romberg J, Tao T. Robust uncertainty principles:: Exact signal reconstruction from highly incomplete frequency information[J]. Ieee Transactions on Information Theory, 2006, 52(2): 489-509.

[101] Mallat S G, Zhang Z. Matching pursuits with time-frequency dictionaries[J].

中国知网 https://www.cnki.net

IEEE Transactions on signal processing, 1993, 41(12): 3397-3415.
[102] Chen S S B, Donoho D L, Saunders M A. Atomic decomposition by basis pursuit[J]. Siam Journal on Scientific Computing, 1998, 20(1): 33-61.
[103] Goldstein T, Studer C. PhaseMax: Convex Phase Retrieval via Basis Pursuit[J]. Ieee Transactions on Information Theory, 2018, 64(4): 2675-2689.
[104] Moshtaghpour A, Jacques L, Cambareri V, et al. Consistent Basis Pursuit for Signal and Matrix Estimates in Quantized Compressed Sensing[J]. Ieee Signal Processing Letters, 2016, 23(1): 25-29.
[105] Narayanan S, Sahoo S K, Makur A. Greedy Pursuits Assisted Basis Pursuit for reconstruction of joint-sparse signals[J]. Signal Processing, 2018, 142: 485-491.
[106] Figueiredo M A T, Nowak R D, Wright S J. Gradient Projection for Sparse Reconstruction: Application to Compressed Sensing and Other Inverse Problems[J]. Ieee Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2007, 1(4): 586-597.
[107] Beck A, Teboulle M. A Fast Iterative Shrinkage-Thresholding Algorithm for Linear Inverse Problems[J]. Siam Journal on Imaging Sciences, 2009, 2(1): 183-202.
[108] Baraniuk R, Davenport M, DeVore R, et al. A Simple Proof of the Restricted Isometry Property for Random Matrices[J]. Constructive Approximation, 2008, 28(3): 253-263.
[109] Baraniuk R G. Compressive Sensing [Lecture Notes][J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2007, 24(4): 118-121.
[110] Bian L, Suo J, Dai Q, et al. Experimental comparison of single-pixel imaging algorithms[J]. Journal of the Optical Society of America a-Optics Image Science and Vision, 2018, 35(1): 78-87.
[111] Dokmanić I, Kolundžija M, Vetterli M. Beyond Moore-Penrose: Sparse pseudoinverse; proceedings of the 2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, F, 2013 [C]. IEEE.
[112] Candes E, Romberg J. Sparsity and incoherence in compressive sampling[J]. Inverse Problems, 2007, 23(3): 969-985.
[113] Westwood J D, Westwood S W, Fell L, et al. Monte Carlo Based Simulation for Evaluating Optode Fiber Placement in Prefrontal Cortex Imaging of Motor Skills During Surgical Training[J]. Studies in Health Technology and Informatics, 2014, 196: 294-296.
[114] He W, Chen Y, Sima B, et al. Performance characteristics of single photon pulse ranging system using Monte Carlo simulation[J]. Optik - International Journal for Light and Electron Optics, 2013, 124(24): 6559-6564.
[115] Rezaeifar B, Wolfs C J A, Lieuwes N G, et al. A deep learning and Monte Carlo based framework for bioluminescence imaging center of mass-guided glioblastoma targeting[J]. Physics in Medicine & Biology, 2022, 67(14): 144003.

中国知网 https://www.cnki.net

[116] Smith R C, Baker K S. Optical properties of the clearest natural waters (200–800 nm)[J]. Applied optics, 1981, 20(2): 177-184.

[117] Beardsley G F, Zaneveld J R V. Theoretical dependence of the near-asymptotic apparent optical properties on the inherent optical properties of sea water[J]. JOSA, 1969, 59(4): 373-377.

[118] Jerlov N G. Volume 14. Marine Optics[J]. 1976.

[119] Chiang J Y, Chen Y-C. Underwater Image Enhancement by Wavelength Compensation and Dehazing[J]. Ieee Transactions on Image Processing, 2012, 21(4): 1756-1769.

[120] 邓孺孺, 何颖清, 秦雁, 等. 分离悬浮质影响的光学波段(400—900nm)水吸收系数测量[J]. 遥感学报, 2012, 16(01): 174-191.

[121] Schettini R, Corchs S. Underwater Image Processing: State of the Art of Restoration and Image Enhancement Methods[J]. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2010, 2010(1): 746052.

[122] Shybanov E B, Haltrin V I, Ieee; Ieee I. Scattering of light by hydrosol particles suspended in coastal waters; proceedings of the MTS/IEEE Oceans 2002 Conference, Biloxi, Ms, F 2002

Oct 29-31, 2002 [C]. 2002.

[123] Gordon H R. Interpretation of airborne oceanic lidar: effects of multiple scattering[J]. Applied optics, 1982, 21(16): 2996-3001.

[124] Kouzoubov A, Brennan M J, Thomas J C. Treatment of polarization in laser remote sensing of ocean water[J]. Applied Optics, 1998, 37(18): 3873-3885.

[125] Leathers R A, Downes T V, Davis C O, et al. Monte Carlo radiative transfer simulations for ocean optics: a practical guide[J]. Memorandum report A, 2004, 426624.

[126] Ramella-Roman J C, Prahl S A, Jacques S L. Three Monte Carlo programs of polarized light transport into scattering media: part I[J]. Optics Express, 2005, 13(12): 4420-4438.

[127] Ma L, Wang F, Wang C, et al. Monte Carlo simulation of spectral reflectance and BRDF of the bubble layer in the upper ocean[J]. Optics Express, 2015, 23(19): 24274-24289.

[128] Ma L, Wang F, Wang C, et al. Investigation of the spectral reflectance and bidirectional reflectance distribution function of sea foam layer by the Monte Carlo method[J]. Applied Optics, 2015, 54(33): 9863-9874.

[129] He Y, Liu Y, Liu C, et al. Analysis of Transmission Depth and Photon Number in Monte Carlo Simulation for Underwater Laser Transmission[J]. Remote Sensing, 2022, 14(11): 2565.

[130] Liu D, Xu P, Zhou Y, et al. Lidar remote sensing of seawater optical properties: experiment and Monte Carlo simulation[J]. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 2019, 57(11): 9489-9498.

中国知网 https://www.cnki.net

[131] Akkaynak D, Treibitz T. A revised underwater image formation model; proceedings of the Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, F, 2018 [C].

[132] Desai C, Tabib R A, Reddy S S, et al. Ruig: Realistic underwater image generation towards restoration; proceedings of the Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, F, 2021 [C].

[133] Peng L, Zhu C, Bian L. U-shape transformer for underwater image enhancement[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2023, 32: 3066-3079.

[134] Wang L, Li X, Li K, et al. Underwater image restoration based on dual information modulation network[J]. Scientific Reports, 2024, 14(1): 5416.

[135] Li X, Hou G, Li K, et al. Enhancing underwater image via adaptive color and contrast enhancement, and denoising[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2022, 111: 104759.

[136] Arivazhagan S, Sugitha N, Vijay A. A novel image denoising scheme based on fusing multiresolution and spatial filters[J]. Signal, Image and Video Processing, 2015, 9: 885-892.

[137] Raj K M, Murugan S S, Natarajan V, et al. Denoising algorithm using wavelet for underwater signal affected by wind driven ambient noise; proceedings of the 2011 International Conference on Recent Trends in Information Technology (ICRTIT), F, 2011 [C]. IEEE.

[138] Jiang Q, Wang G, Ji T, et al. Underwater image denoising based on non-local methods; proceedings of the 2018 OCEANS-MTS/IEEE Kobe Techno-Oceans (OTO), F, 2018 [C]. IEEE.

[139] Lebrun M. An analysis and implementation of the BM3D image denoising method[J]. Image Processing On Line, 2012, 2: 175-213.

[140] Krizhevsky A, Sutskever I, Hinton G E. ImageNet classification with deep convolutional neural networks[J]. Communications of the ACM, 2012, 60: 84 - 90.

[141] He K, Zhang X, Ren S, et al. Deep residual learning for image recognition; proceedings of the Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, F, 2016 [C].

[142] Zhang K, Zuo W, Chen Y, et al. Beyond a gaussian denoiser: Residual learning of deep cnn for image denoising[J]. IEEE transactions on image processing, 2017, 26(7): 3142-3155.

[143] Anwar S, Barnes N. Real image denoising with feature attention; proceedings of the Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision, F, 2019 [C].

[144] Tian C, Xu Y, Fei L, et al. Enhanced CNN for image denoising[J]. CAAI Transactions on Intelligence Technology, 2019, 4(1): 17-23.

[145] Tian C, Xu Y, Li Z, et al. Attention-guided CNN for image denoising[J]. Neural networks : the official journal of the International Neural Network Society, 2020,

中国知网 https://www.cnki.net

124: 117-129.

[146] Gou Y, Hu P, Lv J, et al. Multi-Scale Adaptive Network for Single Image Denoising; proceedings of the 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), Electr Network, F 2022

Nov 28-Dec 09, 2022 [C]. 2022.

[147] Chang M, Li Q, Feng H, et al. Spatial-Adaptive Network for Single Image Denoising; proceedings of the Computer Vision – ECCV 2020, Cham, F 2020//, 2020 [C]. Springer International Publishing.

[148] Jiao F, Gui Z, Liu Y, et al. Low-dose CT image denoising via frequency division and encoder-dual decoder GAN[J]. Signal Image and Video Processing, 2021, 15(8): 1907-1915.

[149] Li X, Han J, Yuan Q, et al. FEUSNet: Fourier Embedded U-Shaped Network for Image Denoising[J]. Entropy, 2023, 25(10): 1418.

[150] Wang L, Zheng W, Ma X, et al. Denoising Speech Based on Deep Learning and Wavelet Decomposition[J]. Scientific Programming, 2021, 2021.

[151] Wang Z, Li Z, Teng X, et al. LPMsDE: Multi-Scale Denoising and Enhancement Method Based on Laplacian Pyramid Framework for Forward-Looking Sonar Image[J]. Ieee Access, 2023, 11: 132942-132954.

[152] Zhang K, Long M, Chen J, et al. CFPNet: A Denoising Network for Complex Frequency Band Signal Processing[J]. Ieee Transactions on Multimedia, 2023, 25: 8212-8224.

[153] Kang J, Liu Y, Zhang P, et al. FSformer: A combined frequency separation network and transformer for LDCT denoising[J]. Computers in biology and medicine, 2024, 173: 108378-108378.

[154] Tang Y, Kawasaki H, Iwaguchi T, et al. Underwater Image Enhancement by Transformer-based Diffusion Model with Non-uniform Sampling for Skip Strategy; proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia (MM), Ottawa, CANADA, F 2023

Oct 29-Nov 03, 2023 [C]. 2023.

[155] Zhao C, Cai W, Dong C, et al. Wavelet-based Fourier Information Interaction with Frequency Diffusion Adjustment for Underwater Image Restoration; proceedings of the 2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), F 16-22 June 2024, 2024 [C].

[156] Liu C, Li H, Wang S, et al. A dataset and benchmark of underwater object detection for robot picking; proceedings of the 2021 IEEE international conference on multimedia & expo workshops (ICMEW), F, 2021 [C]. IEEE.

[157] LeCun Y, Bottou L, Bengio Y, et al. Gradient-based learning applied to document recognition[J]. Proceedings of the IEEE, 1998, 86(11): 2278-2324.

中国知网 https://www.cnki.net